

**Analisis Kesehatan Finansial Perusahaan Sektor
Perbankan di Bursa Efek Indonesia Menggunakan
Metode Exploratory Data Analysis (EDA) dan Weighted
Sum Method (WSM)**

TUGAS AKHIR

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka menyelesaikan
Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Teknologi Informasi



**I KOMANG SUYANTA
NIM: 2105551114**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA**

2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Denpasar, Agustus 2026

I Komang Suyanta

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

BERITA ACARA TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Kesehatan Finansial Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia Menggunakan Metode *Exploratory Data Analysis* (EDA) dan *Weighted Sum Method* (WSM)”**. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dwi Putra Githa, ST., MT. selaku Koordinator Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana.
2. Ibu Ni Wayan Emmy Rosiana Dewi, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. I Made Suwija Putra, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
3. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan moral maupun material hingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi dan *Data Science*.

Denpasar, 20 Agustus 2026

I Komang Suyanta

ABSTRAK

Evaluasi kesehatan finansial sektor perbankan merupakan instrumen krusial bagi stabilitas ekonomi makro dan pengambilan keputusan investasi profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan finansial pada 32 emiten perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2024 menggunakan pendekatan integrasi *Exploratory Data Analysis* (EDA) dan *Weighted Sum Method* (WSM). Instrumen komputasi Orcas dikembangkan sebagai alat bantu analitis untuk menangani kompleksitas komputasi matriks yang melibatkan 39 metrik keuangan secara simultan. Penerapan EDA mengeksplorasi karakteristik distribusi data, korelasi multivariat, serta keberadaan anomali (*outliers*) guna menjaga validitas sebelum pemodelan dilakukan. Proses evaluasi dilanjutkan menggunakan algoritma WSM untuk melakukan normalisasi dan pembobotan kriteria berdasarkan landasan teori fungsi intermediasi guna menghasilkan skor komposit dan pemeringkatan emiten yang objektif. Kebaruan metodologis pada penelitian ini terletak pada kerangka pengujian reliabilitas hasil melalui *Ground Truth Analysis* menggunakan pendekatan *Ex-Post Facto* (*time-lag*). Hasil pengujian membuktikan keandalan model yang sangat tangguh, ditunjukkan oleh koefisien korelasi *Kendall's Tau* (τ) untuk metrik Simpanan Nasabah dan *Return on Equity* (ROE) yang secara konsisten berada pada rentang kuat (0,577 hingga 0,710) dengan signifikansi mutlak (p -value < 0,001) di seluruh gelombang pengujian. Verifikasi komputasi (*Delta Check*) juga telah dipastikan memiliki tingkat kesesuaian 100% terhadap perhitungan manual. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis berupa metodologi evaluasi yang teruji secara empiris, sekaligus menghadirkan instrumen pendukung keputusan investasi yang transparan dan dapat ditelusuri.

Kata kunci: Kesehatan Finansial, *Exploratory Data Analysis*, *Weighted Sum Method*, *Ground Truth*, Instrumen Komputasi.

ABSTRACT

Assessing the financial health of the banking sector is a crucial instrument for macroeconomic stability and professional investment decision-making. This research aims to analyze the financial health of 32 banking issuers listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015–2024 period using an integrated approach of Exploratory Data Analysis (EDA) and the Weighted Sum Method (WSM). The Orcas computational instrument was developed as an analytical tool to handle the computational complexity of matrices involving 39 simultaneous financial metrics. The application of EDA explores data distribution characteristics, multivariate correlations, and the presence of anomalies (outliers) to maintain validity prior to modeling. The evaluation process continues using the WSM algorithm to perform normalization and criteria weighting based on banking intermediation theory to produce an objective composite score and issuer ranking. The methodological novelty of this research lies in the framework for testing result reliability through Ground Truth Analysis using an *Ex-Post Facto* (time-lag) approach. The evaluation results demonstrate highly robust model reliability, as indicated by the *Kendall's Tau* (τ) correlation coefficients for Customer Deposits and Return on Equity (ROE), which consistently fell within a strong range (0.577 to 0.710) with absolute significance (p -value < 0.001) across all test waves. Additionally, the computational verification stage (Delta Check) achieved a 100% consistency level compared to manual calculations. This comprehensive approach is expected to provide academic contributions in the form of an empirically tested evaluation methodology, while simultaneously presenting an investment decision support instrument that is transparent and traceable.

Keywords: Financial Health, Exploratory Data Analysis, Weighted Sum Method, Ground Truth, Computational Instrument.

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
BERITA ACARA TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR KODE PROGRAM	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 State of the Art	8
2.2 Analisis Kesehatan Finansial & Fungsi Intermediasi	16
2.3 Komponen Laporan Keuangan Perbankan.....	17
2.4 Exploratory Data Analysis (EDA)	19
2.5 Multi-Criteria Decision Making (MCDM)	20
2.6 Formulasi Matematis Weighted Sum Method (WSM)	21
2.7 Konsep Validasi Ground Truth	23
2.8 Decision Support System (DSS)	24
2.9 Arsitektur dan Teknologi Pengembangan Web	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.2 Alur Penelitian	28
3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Instrumen Penelitian	32
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	33

3.6	Tahapan Prapemrosesan Data	39
3.7	Skenario Analisis Eksploratif (EDA).....	41
3.8	Tahapan Operasional Perhitungan WSM.....	43
3.9	Skenario Validasi Reliabilitas Perankingan	45
3.10	Perancangan Sistem Orcas	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Hasil Ekstraksi dan Prapemrosesan Data	53
4.2	Pengujian Instrumen Komputasi (Delta Check)	56
4.3	Analisis Hasil Exploratory Data Analysis (EDA).....	58
4.3.1	Analisis Univariat.....	58
4.3.2	Analisis Multivariat	62
4.4	Analisis Pemeringkatan Weighted Sum Method (WSM)	64
4.4.1	Hasil Normalisasi	64
4.4.2	Pemeringkatan Emiten Perbankan	66
4.5	Validasi Ground Truth	70
4.6	Pembahasan.....	73
4.6.1	Implikasi Hasil Penilaian Finansial.....	74
4.6.2	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	76
4.6.3	Kelebihan dan Keterbatasan Metode.....	79
BAB V PENUTUP.....		81
5.1	Simpulan	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN.....		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur <i>Decision Support System</i> Berbasis <i>Multi-Criteria</i>	25
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian.....	29
Gambar 3.2 Alur Prapemrosesan Data.....	40
Gambar 3.3 Flowchart Perhitungan WSM.....	44
Gambar 3.4 Arsitektur Sistem Orcas	49
Gambar 3.5 Entity Relationship Diagram Perancangan Basis Data Orcas	50
Gambar 3.6 Antarmuka Web Orcas	51
Gambar 4.1 Boxplot Distribusi Total Aset Perbankan BEI (2015–2024)	59
Gambar 4.2 Boxplot Distribusi Return on Assets (ROA) Perbankan BEI (2015– 2024)	60
Gambar 4.3 Boxplot Distribusi Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Perbankan BEI (2015–2024).....	61
Gambar 4.4 Correlation Heatmap Lintas Section Laporan Keuangan Perbankan BEI (2015–2024).....	63
Gambar 4.5 Tren Skor Komposit WSM Klasemen Atas vs Bawah (2015–2024)	69
Gambar 4.6 Tren Validasi Kinerja Model Berdasarkan Korelasi Spearman dan Kendall's Tau (2020–2024)	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Emiten Perbankan di BEI yang Digunakan	30
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	32
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel dan Atribut Metrik Keuangan	34
Tabel 3.4 Skenario Pengujian Statistik EDA	42
Tabel 4.1 Ringkasan Penanganan Missing Values Berdasarkan Emiten	53
Tabel 4.2 Temuan 5 Anomali Persamaan Akuntansi Teratas	55
Tabel 4.3 Verifikasi Langkah Normalisasi dan Pembobotan WSM (Sampel 3 Metrik Tahun 2024)	56
Tabel 4.4 Hasil Skor Komposit Akhir WSM (Sampel Tahun 2024)	57
Tabel 4.5 Ringkasan Ekstraksi Nilai Korelasi Esensial Lintas Section (2015– 2024)	63
Tabel 4.6 Ekstraksi Transformasi Min-Max Normalization (Stress Test Tahun 2021)	65
Tabel 4.7 Rata-rata Skor Komposit WSM Tertinggi dan Terendah (2015–2024)	67
Tabel 4.8 Rekapitulasi Validasi Time-Lag Model WSM (Spearman Rank dan Kendall's Tau)	71
Tabel 4.9 Matriks Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Sistem Orcas	77

DAFTAR KODE PROGRAM

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan memuat beberapa informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Bab I Pendahuluan menyajikan beberapa bagian utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan memegang peranan fundamental dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan melalui fungsi intermediasi (Nurwulandari *et al.*, 2022). Mengingat risiko sistemik yang melekat pada industri ini, evaluasi kesehatan finansial bank menjadi instrumen vital bagi investor institusi. Namun, lanskap evaluasi kinerja perbankan saat ini telah bergeser dari sekadar penilaian rasio profitabilitas konvensional menjadi analisis yang lebih holistik dan multidimensi. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan lama sering kali gagal menangkap volatilitas arus kas (*cash flow*) yang sebenarnya, padahal indikator ini krusial untuk mendeteksi sinyal *financial distress* secara lebih dini (Seretidou *et al.*, 2025). Selain itu, tuntutan untuk mengintegrasikan berbagai dimensi kinerja ke dalam satu model penilaian yang komprehensif semakin mendesak untuk mendapatkan gambaran kesehatan bank yang akurat di tengah persaingan industri yang ketat (Sari *et al.*, 2022).

Tantangan utama dalam analisis kesehatan finansial modern adalah kompleksitas data multidimensi yang sering kali memuat konflik antar-kriteria. Penelitian ini melibatkan evaluasi terhadap 32 emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang data historis satu dekade (2015–2024), mencakup 39 metrik keuangan dari komponen neraca, laba rugi, dan arus kas. Evaluasi terhadap *dataset* ini menghadirkan tantangan analitis yang unik terkait penentuan karakteristik metrik. Sebagai contoh, dalam sistem perbankan, Total Liabilitas sering kali disalahartikan sebagai risiko, padahal tingginya liabilitas yang didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) justru mencerminkan tingginya kepercayaan nasabah sebagai sumber modal kerja produktif (Nurwulandari *et al.*,

2022). Sebaliknya, indikator inefisiensi seperti tingginya Beban Usaha atau Beban Pajak harus diperlakukan sebagai *cost* (beban) karena sifatnya yang menggerus profitabilitas dan efisiensi operasional bank (Sari *et al.*, 2022). Penelitian terdahulu menegaskan bahwa penggunaan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) sangat diperlukan untuk mengagregasi metrik dengan karakteristik yang bertentangan tersebut guna menghasilkan pemeringkatan stabilitas bank yang objektif (Trung *et al.*, 2024).

Untuk menjawab kompleksitas tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan berbasis data (*data-driven*) yang mengintegrasikan *Exploratory Data Analysis* (EDA) dan *Weighted Sum Method* (WSM). Sebelum masuk ke tahap perankingan, penerapan EDA sangat krusial untuk mengeksplorasi karakteristik distribusi data, mendeteksi pencilan (*outlier*) ekstrem pada laporan keuangan, serta memetakan pola korelasi antar-metrik yang sering terabaikan dalam metode *black-box*. Pendekatan analitik visual ini terbukti efektif dalam memantau perubahan performa keuangan secara temporal serta mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap pertumbuhan entitas bisnis secara lebih transparan (Arleo *et al.*, 2023). Kombinasi eksplorasi visual (EDA) dan agregasi skor (WSM) ini menawarkan transparansi analisis yang lebih tinggi dibandingkan model evaluasi tunggal.

Implementasi metode analisis yang kompleks pada data *time-series* memerlukan instrumen bantu untuk menjamin konsistensi perhitungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem Orcas sebagai alat bantu (*enabler*) untuk mengotomatisasi proses *screening*, normalisasi metrik sesuai tipenya (*benefit/cost*), dan pembobotan dinamis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering kali berhenti pada pemeringkatan statis, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan melakukan validasi hasil analisis terhadap kondisi faktual (*ground truth*). Validasi ini dilakukan dengan mengukur tingkat kesesuaian antara peringkat yang dihasilkan sistem menggunakan data masa lalu dengan kinerja aktual bank di tahun berikutnya. Langkah ini krusial untuk menguji reliabilitas metode MCDM dalam menilai kondisi fundamental bank di bawah ketidakpastian pasar (Baydaş & Pamučar, 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada analisis data multidimensi untuk mengevaluasi kesehatan finansial pada sektor perbankan secara objektif. Melalui pendekatan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik distribusi data, sebaran pencilan (*outlier*), dan pola hubungan antar-metrik keuangan pada 32 emiten perbankan periode 2015–2024 berdasarkan eksplorasi visual menggunakan metode *exploratory data analysis* (EDA).
2. Bagaimana hasil pemeringkatan kesehatan finansial emiten perbankan yang dihasilkan melalui agregasi multi-kriteria menggunakan metode *weighted sum method* (WSM) dengan skenario pembobotan dinamis dalam menangani konflik antar-metrik *benefit* dan *cost*.
3. Seberapa andal dan konsisten hasil pemeringkatan sistem jika divalidasi menggunakan perbandingan data kinerja aktual historis (*ground truth*) emiten perbankan pada periode tahun berikutnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan secara terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis karakteristik data keuangan untuk mengidentifikasi profil distribusi, mendeteksi pencilan (*outlier*), serta memetakan korelasi antar-variabel menggunakan instrumen bantu sistem Orcas berbasis metode *exploratory data analysis* (EDA).
2. Menentukan tingkat kesehatan dan peringkat stabilitas finansial emiten perbankan melalui agregasi 39 metrik keuangan menggunakan metode WSM yang mengakomodasi preferensi risiko pengguna secara dinamis.
3. Mengukur tingkat validitas hasil analisis dengan membandingkan hasil perankingan sistem terhadap data kinerja riil perbankan di masa lalu (*ground truth*) untuk memastikan akurasi dan reliabilitas metode yang digunakan dalam instrumen penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di industri, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi empiris dalam bidang *data science* melalui penerapan metode integrasi *exploratory data analysis* (EDA) dan *weighted sum method* (WSM) untuk mengevaluasi kesehatan finansial sektor perbankan.
 - b. Memperkaya literatur mengenai validasi metode pengambilan keputusan multi-kriteria (*multi-criteria decision making*) dengan pendekatan *ground truth analysis* menggunakan data historis untuk membuktikan reliabilitas hasil analisis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Analis Investasi: Menyediakan kerangka penilaian kesehatan bank yang objektif untuk meminimalkan bias subjektivitas (*human error*) dalam pengolahan metrik keuangan yang kompleks.
 - b. Bagi Investor Institusi: Memberikan wawasan (*insight*) mendalam mengenai profil risiko dan stabilitas emiten perbankan melalui visualisasi data serta pemeringkatan yang transparan sebagai bahan pertimbangan keputusan strategis.
 - c. Bagi Pengembangan Teknologi: Menunjukkan peran instrumen sistem pendukung keputusan sebagai *enabler* untuk mengotomatisasi pengolahan *dataset* skala besar sehingga fokus analisis beralih pada interpretasi hasil.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar ruang lingkup pembahasan tetap terarah pada aspek analisis data dan evaluasi kesehatan finansial. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dari 32 emiten perbankan konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan sepuluh tahun (2015 hingga 2024).
2. Variabel analisis mencakup 39 metrik keuangan yang bersumber dari tiga komponen utama laporan keuangan, yaitu *Cashflow Statement*, *Balance Sheet*, dan *Income Statement*.
3. Metode utama yang diterapkan adalah *Exploratory Data Analysis (EDA)* untuk eksplorasi karakteristik distribusi data serta *Weighted Sum Method (WSM)* untuk proses pembobotan, penentuan skor, dan pemeringkatan.
4. Validasi hasil pemeringkatan dilakukan menggunakan pendekatan *Ground Truth Analysis*, yaitu mengukur tingkat kesesuaian antara peringkat hasil perhitungan sistem dengan data kinerja aktual emiten pada periode tahun berikutnya ($t+1$).
5. Implementasi sistem Orcas menggunakan arsitektur *web* (React, FastAPI, PostgreSQL, dan Redis) dibatasi sebagai platform komputasi untuk menjalankan algoritma analisis data, dengan penekanan utama pada validitas luaran sistem.
6. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja historis (*ex-post analysis*) berdasarkan laporan keuangan, serta tidak menyediakan fitur peramalan (*forecasting*) harga saham di masa depan.
7. Luaran sistem berupa skor kesehatan, peringkat, dan visualisasi data ditujukan sebagai instrumen pendukung keputusan (*decision support*) bagi analis investasi, dan tidak memberikan rekomendasi investasi langsung seperti sinyal *buy*, *sell*, atau *hold*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dan alur pembahasan penelitian. Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, batasan masalah untuk menjaga ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II Kajian Pustaka berisi tinjauan terhadap penelitian terdahulu dalam bentuk *state of the art* untuk memetakan kebaruan penelitian. Bab ini juga menjabarkan landasan teori yang mencakup konsep kesehatan finansial perbankan, karakteristik laporan keuangan, metode *exploratory data analysis* (EDA), konsep *multi-criteria decision making* (MCDM), serta formulasi matematis *weighted sum method* (WSM).

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III Metodologi Penelitian berisi penjelasan mengenai desain penelitian, sumber data sekunder, serta tahapan prapemrosesan data untuk menjamin kualitas data. Bab ini juga menjabarkan desain analisis eksploratif, tahapan operasional perhitungan model WSM, skenario eksperimen validasi *ground truth*, serta gambaran umum pengembangan sistem Orcas sebagai instrumen bantu (*enabler*) dalam proses komputasi dan visualisasi data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan utama penelitian yang diawali dengan penyajian hasil luaran instrumen analisis pada dataset 32 emiten perbankan. Bab ini menguraikan hasil eksplorasi data (EDA) untuk mengidentifikasi distribusi dan pencilan pada 39 metrik keuangan, hasil pemeringkatan stabilitas finansial menggunakan metode WSM, serta pengujian validitas hasil melalui perbandingan dengan data kinerja aktual (*ground truth analysis*). Selain itu, bab ini memuat pembahasan mendalam mengenai implikasi temuan terhadap profil risiko perbankan serta analisis keterbatasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab V Penutup berisi simpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga memuat saran

strategis untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang analisis data finansial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II menguraikan tinjauan pustaka dan landasan teori yang menjadi fondasi ilmiah dalam penelitian ini. Pembahasan diawali dengan tinjauan *state of the art* untuk memetakan posisi dan kebaruan penelitian di antara studi terdahulu. Selanjutnya, bab ini menjabarkan teori kesehatan finansial perbankan dan fungsi intermediasi yang menjadi dasar logika penentuan atribut *benefit* dan *cost* pada variabel penelitian. Landasan teori juga mencakup metodologi *Data Science*, meliputi teknik statistik *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk pemahaman karakteristik data, formulasi matematis *Weighted Sum Method* (WSM) untuk pengambilan keputusan, serta konsep validasi *Ground Truth* untuk pengujian reliabilitas. Seluruh kajian teoritis ini disusun untuk melegitimasi kerangka analisis yang diterapkan dalam pengembangan instrumen penelitian.

2.1 State of the Art

Sektor perbankan memegang peranan yang sangat fundamental dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara secara berkelanjutan. Sebagai lembaga intermediasi, bank bertanggung jawab dalam memobilisasi sumber daya finansial dan mengalokasikan modal secara efisien, sehingga kesehatan institusi ini menjadi perhatian utama bagi investor institusi untuk memitigasi risiko investasi (Nurwulandari *et al.*, 2022). Pengawasan yang konsisten melalui pemantauan indikator-indikator keuangan utama memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendeteksi potensi kelemahan struktural dan mengambil keputusan strategis yang tepat di tengah volatilitas ekonomi (Mastilo *et al.*, 2024). Evaluasi kinerja bank sangat krusial tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu ekosistem ekonomi makro secara luas. Mengingat volume data laporan keuangan yang terus meningkat dan masif, diperlukan teknik analisis data yang sistematis guna mengekstraksi informasi yang benar-benar relevan (Chakri *et al.*, 2023). Transisi menuju pemahaman mendalam terhadap indikator-indikator tersebut membutuhkan dukungan teknik analisis data awal yang komprehensif seperti analisis deskriptif.

Penerapan *Exploratory Data Analysis* (EDA) atau analisis deskriptif terbukti esensial dalam proses memahami karakteristik data keuangan sebelum dilakukan evaluasi pada tahap berikutnya. Analisis ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang terdapat dalam *dataset* yang besar (Munshi *et al.*, 2022). Melalui pendekatan eksploratif, karakteristik unik dari data finansial dapat dipahami secara intuitif, yang pada gilirannya meningkatkan akurasi interpretasi hasil analisis. Penggunaan teknik deskriptif juga memungkinkan identifikasi korelasi awal antar variabel yang sering kali tersembunyi dalam tumpukan data mentah (Chakri *et al.*, 2023). Pemahaman terhadap perilaku data ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa proses penilaian yang dilakukan selanjutnya bertumpu pada kondisi data yang benar, bukan pada asumsi yang keliru. Wawasan awal yang diperoleh melalui EDA kemudian dapat diterapkan secara lebih spesifik untuk membedah isi laporan akuntansi perusahaan.

Dalam lingkup laporan keuangan, *Exploratory Data Analysis* digunakan untuk menganalisis transaksi akuntansi yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas guna memperoleh wawasan yang berharga bagi manajer (Chakri *et al.*, 2023). Eksplorasi terhadap berbagai parameter seperti rasio utang, margin laba bersih, serta metrik keuangan lainnya sangat membantu dalam mengidentifikasi efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan (Chakri *et al.*, 2023). Analisis dapat memantau pergerakan modal dan efisiensi biaya melalui visualisasi tren historis yang disajikan secara sistematis dari tahun ke tahun. Selain membantu dalam optimalisasi performa internal, teknik deskriptif ini juga mempermudah manajer dalam melakukan perbandingan kinerja antar entitas dalam industri yang sama. Kemampuan analisis deskriptif dalam menangkap kondisi internal perusahaan ini terbukti sangat efektif ketika diaplikasikan pada dinamika data yang ada di pasar modal.

Pada lingkungan pasar modal yang dinamis, EDA dimanfaatkan untuk memahami perilaku variabel-variabel keuangan melalui visualisasi dan ringkasan statistik sehingga pola serta ketidakwajaran data dapat dikenali lebih cepat (Munshi *et al.*, 2022). Penggunaan teknik visualisasi seperti *scatter plot*, *density plot*, dan *heatmap* membantu analisis dalam mendeteksi ketidakseimbangan data maupun *outlier* yang signifikan (Munshi *et al.*, 2022). Analisis visual ini memperkuat

pemahaman terhadap hubungan antar variabel serta variasi kinerja antar entitas, terutama ketika data yang dianalisis berskala besar dan beragam. Hasil eksplorasi ini menjadi dasar untuk menyusun interpretasi yang lebih terstruktur ketika data digunakan untuk kebutuhan evaluasi dan perbandingan lintas perusahaan. Dengan demikian, eksplorasi visual tidak hanya berfungsi sebagai tahap pengenalan data, tetapi juga sebagai pengarah fokus analisis agar selaras dengan tujuan evaluasi.

Pendekatan *Visual Analytics* memungkinkan eksplorasi data keuangan dilakukan pada berbagai skala, mulai dari tingkat perusahaan individu hingga cakupan data agregat nasional (Arleo *et al.*, 2023). Teknik ini membantu analis dalam memantau perubahan performa keuangan secara temporal serta mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap pertumbuhan entitas bisnis. Dengan mengintegrasikan pengetahuan domain ke dalam model visual, peneliti dapat memvalidasi hipotesis mengenai hubungan ekonomi dan jaringan transaksi yang terjadi antar perusahaan (Arleo *et al.*, 2023). Visualisasi yang interaktif mempermudah proses penemuan pengetahuan dari *dataset* yang sangat kompleks dan beragam. Meskipun teknik eksplorasi visual dan analisis deskriptif ini memberikan pemahaman yang sangat kaya mengenai pola data, proses pengambilan keputusan akhir untuk menentukan peringkat tetap memerlukan metodologi yang lebih terstruktur.

Kebutuhan akan hasil evaluasi yang sistematis menunjukkan bahwa analisis yang bersifat deskriptif saja tidak cukup untuk menghasilkan urutan prioritas yang objektif dari berbagai alternatif yang ada. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria yang sering kali saling bertentangan memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut ke dalam satu nilai tunggal (de Oliveira *et al.*, 2023). Dalam situasi di mana analis harus memilih atau merangking perusahaan berdasarkan puluhan metrik keuangan, subjektivitas harus diminimalisir melalui prosedur matematis yang baku. Hal ini menjadi alasan utama mengapa integrasi antara eksplorasi data dan kerangka evaluasi keputusan menjadi sangat krusial dalam sistem pendukung keputusan. Penggunaan *Multi-Criteria Decision-Making* (MCDM) muncul sebagai solusi logis untuk menangani kompleksitas evaluasi tersebut secara transparan dan terukur.

Metode *Multi-Criteria Decision-Making* (MCDM) merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam mengevaluasi dan meranking alternatif berdasarkan berbagai dimensi kinerja yang berbeda (Baydaş & Pamučar, 2022). Dalam studi tersebut, parameter tingkat *return* saham—yang didefinisikan sebagai persentase perubahan harga pasar—digunakan sebagai variabel eksternal untuk menguji keandalan hasil perankingan komposit terhadap realitas di bursa. Prinsip dasar dari metode ini adalah mencari solusi terbaik di antara sekumpulan pilihan dengan mempertimbangkan bobot kepentingan dari setiap kriteria yang telah ditentukan (Alamoudi & Bafail, 2022). Melalui pendekatan ini, perbandingan antaralternatif dapat dilakukan secara lebih adil karena setiap metrik keuangan diberikan porsi yang sesuai dengan tujuannya (de Oliveira *et al.*, 2023). Metode ini juga memberikan struktur yang jelas bagi analis dalam melakukan evaluasi yang komprehensif dan multidimensi pada data finansial perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan perankingan yang konsisten sangat bergantung pada ketepatan teknik pembobotan kriteria yang digunakan di awal proses analisis.

Berbagai teknik pembobotan telah dikembangkan dalam literatur *Multi-Criteria Decision-Making* untuk menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap faktor evaluasi, seperti metode CILOS, IDOCRIW, FUCOM, hingga LBWA (Ayan *et al.*, 2023). Pemilihan teknik pembobotan yang tepat sangat krusial karena perubahan kecil pada bobot kriteria dapat menyebabkan perubahan signifikan pada hasil akhir perankingan alternatif. Terdapat pendekatan pembobotan yang bersifat subjektif berdasarkan penilaian pakar serta pendekatan objektif yang didasarkan pada karakteristik data itu sendiri (Ayan *et al.*, 2023). Beberapa penelitian terbaru mulai menyarankan penggunaan metode yang lebih efisien dalam hal jumlah perbandingan berpasangan guna mengurangi potensi kesalahan manusia selama proses evaluasi. Kekuatan dari prosedur pembobotan ini menjadi dasar bagi penerapan teknik perankingan yang lebih spesifik seperti *Weighted Sum Method* (WSM).

Metode *Weighted Sum Method* atau yang juga dikenal sebagai *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu teknik dasar paling populer dalam *Multi-Criteria Decision-Making* yang bekerja dengan menjumlahkan nilai bobot

kriteria (Ayan *et al.*, 2023). Keunggulan utama dari metode ini terletak pada strukturnya yang sederhana, transparan, dan fleksibel dalam mengintegrasikan preferensi pengguna dengan algoritma matematika (Ayan *et al.*, 2023). Pengguna dapat dengan mudah memahami bagaimana skor akhir sebuah alternatif dihasilkan melalui perkalian antara nilai normalisasi kriteria dengan bobot kepentingannya (Alamoudi & Bafail, 2022). Metode ini memungkinkan analis untuk menyesuaikan evaluasi berdasarkan perspektif profesional mereka terhadap kondisi pasar yang sedang berlangsung. Perkembangan selanjutnya dalam bidang ini menunjukkan adanya tren penggabungan metode perankingan dasar dengan teknik-teknik lain yang lebih kompleks untuk meningkatkan keandalan sistem.

Evolusi metode evaluasi keputusan kini mengarah pada pendekatan *hybrid* yang menggabungkan berbagai teknik seperti integrasi antara analisis multikriteria dengan *Data Envelopment Analysis* (DEA) maupun analisis kluster (de Oliveira *et al.*, 2023). Penggunaan kombinasi metode pembobotan dengan teknik perankingan yang lebih mutakhir seperti MARCOS, VIKOR, maupun RAPS bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan hasil perankingan (Işık *et al.*, 2025; Alamoudi & Bafail, 2022). Selain itu, penerapan simulasi bobot dengan menggunakan ribuan set data acak mulai sering dilakukan untuk menguji apakah sebuah alternatif tetap unggul di bawah berbagai skenario variasi bobot (Kaya *et al.*, 2024). Pendekatan *hybrid* ini memberikan keyakinan lebih bagi analis karena hasil yang diperoleh tidak hanya didasarkan pada satu perspektif statis melainkan telah melalui pengujian yang mendalam (Mastilo *et al.*, 2024). Di samping ketahanan hasil, aspek keterpahaman terhadap alasan di balik sebuah keputusan juga menjadi faktor yang sangat diperhatikan dalam aplikasi keuangan.

Aspek keterpahaman (*explainability*) menjadi krusial dalam penerapan metode evaluasi keputusan pada sektor keuangan karena pengguna profesional memerlukan keluaran yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan (Černevičienė & Kabašinskas, 2022). Keterpahaman ini dapat diwujudkan melalui penyajian langkah perhitungan yang eksplisit, seperti informasi normalisasi, bobot kriteria, serta kontribusi tiap metrik terhadap skor akhir, sehingga pengguna dapat memahami hubungan antara data masukan dan hasil pemeringkatan. Di sisi lain, evaluasi data keuangan juga dihadapkan pada kondisi informasi yang tidak selalu

lengkap pada laporan publik perusahaan, sehingga diperlukan mekanisme penanganan data hilang yang jelas agar interpretasi hasil tetap konsisten (*Seretidou et al.*, 2025). Dengan landasan metodologis tersebut, pembahasan kemudian diarahkan pada sektor perbankan sebagai konteks implementasi yang menuntut evaluasi ketat dan terstruktur.

Sektor perbankan memiliki karakteristik yang sangat unik dengan tingkat regulasi yang sangat ketat serta paparan terhadap berbagai risiko sistemik yang memerlukan evaluasi secara holistik (*Sari et al.*, 2022). Bank beroperasi dalam lingkungan yang dinamis di mana kesehatan finansialnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga oleh struktur modal dan inovasi teknologi seperti *financial technology* (fintech) yang terus berkembang di negara berkembang (*Muhammed et al.*, 2024). Ketangguhan sebuah bank dalam menghadapi guncangan pasar sangat bergantung pada kemampuannya mengelola likuiditas, kualitas aset, dan kecukupan modal secara simultan. Oleh karena itu, penerapan sistem pendukung keputusan yang mampu menangkap seluruh kerumitan operasional bank menjadi kebutuhan yang mendesak bagi para investor institusi. Analisis mendalam terhadap kinerja perbankan di Indonesia telah menjadi subjek penelitian yang ekstensif guna memastikan kesehatan industri keuangan nasional.

Penelitian mengenai kinerja bank di Indonesia sering kali menggunakan kerangka *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang mengevaluasi profil risiko dan profitabilitas secara terintegrasi (*Nurwulandari et al.*, 2022). Faktor-faktor seperti tingkat kompetisi dalam industri perbankan nasional terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi operasional bank-bank komersial (*Sari et al.*, 2022). Penggunaan rasio keuangan utama seperti *Net Interest Margin* (NIM) dan *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) sering dikaitkan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang stabil (*Nurwulandari et al.*, 2022). Selain itu, implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting dalam memediasi hubungan antara profil risiko dan kinerja finansial bank secara keseluruhan (*Nurwulandari et al.*, 2022). Dinamika performa perbankan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga menunjukkan pola yang menarik di berbagai negara Asia lainnya.

Studi di negara-negara Asia seperti Vietnam dan Pakistan menunjukkan penggunaan berbagai pendekatan *Multi-Criteria Decision-Making* untuk mengevaluasi stabilitas dan kesehatan finansial bank (Işık *et al.*, 2025; Trung *et al.*, 2024). Hasil penelitian di wilayah tersebut mengonfirmasi bahwa bank dengan integrasi teknologi keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat inklusi dan profitabilitas yang lebih baik (Zheng *et al.*, 2023). Perbandingan kinerja antar bank komersial sering kali menggunakan *dataset* multidimensi yang mencakup layanan pelanggan dan performa pasar saham guna mendapatkan gambaran yang lebih luas (Işık *et al.*, 2025). Penggunaan metode perankingan *hybrid* di kawasan ini bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian yang timbul akibat fluktuasi ekonomi regional yang sering kali tidak terduga. Keanekaragaman konteks pasar ini juga terlihat dalam penelitian perbankan yang dilakukan di lingkup global dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Analisis kinerja perbankan global di berbagai negara seperti Turki, Bosnia Herzegovina, Arab Saudi, Ethiopia, dan kawasan Eropa menunjukkan penerapan metode evaluasi yang bervariasi sesuai dengan konteks pasar lokal (Kaya *et al.*, 2024; Ünlü *et al.*, 2022). Di Bosnia Herzegovina, penggunaan metode seperti MEREC dan MARCOS telah diterapkan untuk membedah indikator keuangan bank-bank komersial guna memberikan wawasan bagi regulator (Mastilo *et al.*, 2024). Sementara itu, evaluasi terhadap saham sektor perbankan di Arab Saudi menggunakan pendekatan pembobotan yang lebih ketat untuk memberikan rekomendasi investasi bagi pelaku pasar (Alamoudi & Bafail, 2022). Penelitian di Ethiopia menyoroti pentingnya pengaruh struktur modal terhadap performa finansial, sedangkan di Turki fokus penelitian diarahkan pada dampak periode pandemi terhadap efisiensi perbankan (Muhammed *et al.*, 2024; Tutar *et al.*, 2025). Evaluasi menyeluruh ini sering kali bermuara pada pembentukan sebuah indeks komposit yang mampu merangkum seluruh aspek stabilitas bank.

Penggunaan kerangka kerja CAMELS dan pembentukan indeks stabilitas komposit merupakan salah satu standar yang paling diakui untuk evaluasi kesehatan bank secara multidimensional (Boubaker *et al.*, 2025). Integrasi berbagai rasio keuangan menjadi satu indeks tunggal menggunakan metode seperti *Shannon Entropy* memberikan ukuran stabilitas yang lebih komprehensif dan objektif

(Boubaker *et al.*, 2025). Selain rasio tradisional, penggunaan rasio arus kas dinilai semakin penting dalam melengkapi analisis kesehatan finansial perusahaan perbankan karena sifatnya yang lebih dinamis (Seretidou *et al.*, 2025). Penelitian terbaru juga mulai mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam model efisiensi perbankan untuk mencapai penilaian yang lebih berkelanjutan (Angilella *et al.*, 2024). Meskipun pendekatan dan indikator yang digunakan semakin beragam, kebutuhan akan integrasi proses analisis dan penyajian hasil yang lebih praktis dalam sebuah sistem masih menjadi ruang pengembangan yang relevan.

Berdasarkan kajian mendalam terhadap literatur yang telah dipaparkan, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang menjadi landasan bagi studi ini. Pertama, mayoritas penelitian terdahulu menerapkan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) secara langsung pada data mentah tanpa didahului oleh analisis eksploratif visual (*exploratory data analysis*) yang memadai. Padahal, identifikasi anomali distribusi dan multikolinearitas antar-variabel sangat krusial untuk memastikan *input* model tidak bias, terutama pada *dataset* perbankan yang memiliki pencilan (*outlier*) ekstrem. Kedua, sebagian besar studi perankingan bank bersifat statis dengan bobot kriteria yang ditetapkan secara permanen (*fixed weights*), sehingga gagal mengakomodasi preferensi risiko investor yang dinamis. Ketiga, literatur yang ada umumnya berhenti pada hasil pemeringkatan tanpa melakukan validasi empiris (*ground truth validation*) terhadap kinerja aktual emiten pada periode selanjutnya ($t+1$). Hal ini menyebabkan tingkat reliabilitas hasil analisis dari metode yang digunakan sering kali tidak terukur secara objektif.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk deteksi anomali data dan *Weighted Sum Method* (WSM) dinamis untuk perankingan, yang divalidasi tingkat reliabilitasnya menggunakan pendekatan *Ground Truth Analysis* pada data historis periode 2015–2024. Sistem Orcas dikembangkan sebagai instrumen bantu (*enabler*) untuk mengotomatisasi kompleksitas komputasi tersebut, menjamin transparansi perhitungan, dan memfasilitasi evaluasi kinerja perbankan yang terukur serta objektif.

2.2 Analisis Kesehatan Finansial & Fungsi Intermediasi

Kesehatan finansial pada sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan non-keuangan karena sifat dasar bisnis bank sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*). Menurut teori intermediasi, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari unit surplus atau penabung dan menyalurkannya kembali kepada unit defisit atau peminjam dalam bentuk kredit maupun pembiayaan (Nurwulandari *et al.*, 2022). Konsep ini menjadi landasan fundamental dalam menentukan indikator kesehatan bank, khususnya dalam pengklasifikasian atribut sebagai kriteria *benefit* atau *cost*. Berbeda dengan perusahaan manufaktur di mana tingginya liabilitas sering dianggap sebagai sinyal risiko kebangkrutan, dalam perbankan, komponen liabilitas tertentu—khususnya simpanan nasabah—justru mencerminkan kepercayaan publik dan ketersediaan likuiditas modal. Simpanan tersebut merupakan instrumen produktif atau bahan baku yang diperlukan bank untuk menghasilkan pendapatan bunga melalui penyaluran kredit (Sari *et al.*, 2022). Oleh karena itu, dalam konteks evaluasi kinerja bank, peningkatan pada pos liabilitas produktif seperti simpanan nasabah dikategorikan sebagai atribut *benefit* karena menunjukkan tingginya kapasitas intermediasi bank dalam menghimpun modal kerja yang produktif.

Sebaliknya, aspek efisiensi operasional dinilai dari kemampuan bank menekan pengeluaran yang menggerus laba bersih secara keseluruhan. Biaya operasional yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan pendapatan menunjukkan inefisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, metrik yang berkaitan dengan pengeluaran, seperti beban usaha atau beban pajak, dikategorikan sebagai atribut *cost* di mana nilai yang lebih rendah mencerminkan kesehatan finansial dan efisiensi yang lebih prima (Tutar *et al.*, 2025). Secara komprehensif, evaluasi kesehatan finansial dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi tiga komponen utama laporan keuangan yang mencakup neraca (*balance sheet*) untuk mengukur kekuatan struktur modal dan likuiditas, laporan laba rugi (*income statement*) untuk mengukur profitabilitas serta efisiensi, dan laporan arus kas (*cashflow statement*) untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan kas riil dari aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan guna menjamin keberlangsungan usaha jangka pendek (Seretidou *et al.*, 2025). Pemahaman

terhadap karakteristik unik laporan keuangan perbankan ini menjadi dasar validasi dalam penentuan tipe kriteria pada metode *weighted sum method* (WSM), sehingga hasil perankingan yang dihasilkan sistem mencerminkan logika bisnis perbankan yang sesungguhnya secara objektif dan transparan.

2.3 Komponen Laporan Keuangan Perbankan

Laporan keuangan perbankan merupakan representasi formal dari seluruh aktivitas finansial yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penelitian ini, laporan keuangan berfungsi sebagai sumber data mentah (*raw data*) yang menyediakan parameter objektif untuk mengukur performa emiten. Keseluruhan analisis didasarkan pada 39 metrik keuangan yang diekstraksi dari tiga komponen utama laporan, yang mana pemilihan metrik tersebut ditujukan untuk merepresentasikan dimensi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas secara komprehensif. Penggunaan *dataset* yang mencakup variabel dari berbagai sisi laporan ini bertujuan untuk meminimalisir bias informasi yang sering muncul jika hanya menggunakan satu dimensi rasio saja, sehingga model pengambilan keputusan multikriteria atau *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang dibangun memiliki basis data yang kuat dan berimbang.

Komponen pertama yang menjadi sumber data adalah neraca (*balance sheet*) yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas bank pada titik waktu tertentu. Struktur neraca perbankan mencerminkan kapasitas intermediasi dan kekuatan fundamental dalam mengelola modal. Sebanyak 14 metrik utama dalam penelitian ini diekstraksi dari komponen neraca, mencakup variabel seperti total aset sebagai ukuran skala bank, simpanan nasabah yang diidentifikasi sebagai instrumen produktif (*benefit*), serta posisi ekuitas. Selain itu, metrik valuasi pasar seperti *Price to Book Value* (PBV) dan *Book Value Per Share* (BVPS) juga diturunkan dari komponen ekuitas untuk mengukur persepsi pasar terhadap nilai intrinsik emiten. Integrasi variabel-variabel neraca ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pemeringkatan tidak hanya melihat hasil akhir (laba), tetapi juga ketahanan struktur modal bank dalam menghadapi risiko pasar.

Komponen kedua adalah laporan laba rugi (*income statement*) yang menyediakan informasi mengenai efisiensi operasional dan kemampuan emiten dalam menghasilkan keuntungan selama satu periode. Analisis kinerja operasional pada penelitian ini didasarkan pada 16 metrik yang diturunkan dari laporan laba rugi, termasuk pendapatan bunga dan laba bersih yang diklasifikasikan sebagai atribut *benefit*. Di sisi lain, komponen biaya seperti beban usaha dan beban pajak dikategorikan sebagai atribut *cost* yang mencerminkan tingkat inefisiensi manajemen. Fokus pada metrik laba rugi memungkinkan sistem untuk mengevaluasi kualitas manajemen dalam mengelola pengeluaran operasional terhadap pendapatan yang dihasilkan, yang menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat stabilitas finansial bank dalam kondisi ekonomi yang dinamis.

Komponen terakhir adalah laporan arus kas (*cash flow statement*) yang mencerminkan pergerakan kas riil dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam perspektif *data science* keuangan, laporan arus kas memiliki peran vital untuk memvalidasi kualitas laba akuntansi dan mendeteksi adanya manipulasi laba akrual yang mungkin tidak terlihat pada laporan laba rugi. Sebanyak 9 metrik diekstraksi dari laporan arus kas, termasuk *operating cash flow* dan *free cash flow*, untuk memastikan ketersediaan likuiditas riil emiten. Dengan mengagregasi total 39 metrik dari ketiga komponen laporan tersebut, kerangka analisis ini mampu memberikan penilaian kesehatan perbankan yang holistik, di mana stabilitas jangka pendek dijamin oleh arus kas, kekuatan struktur dijamin oleh neraca, dan profitabilitas jangka panjang dijamin oleh kinerja laba rugi.

Struktur neraca perbankan memiliki standardisasi akuntansi khusus dalam pelaporan nilai total aset bruto dan nilai aset bersih setelah dikonversikan dengan komponen penyisihan. Posisi keuangan konsolidasian perbankan menempatkan nilai total aset bruto sebagai hasil penjumlahan kumulatif dari total liabilitas, total ekuitas, dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau CKPN. Kebijakan akuntansi tersebut memposisikan CKPN sebagai akun kontra-aset (*contra-asset account*) yang secara matematis merekonsiliasi perbedaan antara pencatatan aset bruto pada neraca utama dengan akumulasi riil liabilitas dan ekuitas bank.

2.4 Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan pendekatan analisis statistik yang bertujuan untuk memahami karakteristik mendasar dari suatu *dataset* melalui ringkasan numerik dan visualisasi grafis sebelum dilakukan pemodelan formal (Chakri *et al.*, 2023). Dalam penelitian ini, EDA berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas untuk mengidentifikasi pola distribusi, mendeteksi anomali (*outlier*), serta menguji korelasi pada 39 metrik keuangan dari 32 emiten perbankan. Implementasi teknik ini sangat krusial karena data laporan keuangan sering kali memiliki volatilitas tinggi dan pencilan ekstrem yang dapat mendistorsi hasil perhitungan. Secara operasional, analisis dalam penelitian ini mencakup pemeriksaan univariat untuk memahami sebaran tiap variabel dan analisis multivariat untuk melihat keterkaitan antar-variabel sebelum diproses oleh model pemeringkatan.

Analisis univariat berfokus pada pemeriksaan distribusi setiap variabel secara mandiri untuk memahami ukuran pemusatan (*central tendency*) dan ukuran penyebaran (*dispersion*). Mengingat data keuangan perbankan sering kali memiliki distribusi yang miring (*skewed*), visualisasi menggunakan *boxplot* menjadi instrumen utama. *Boxplot* menyajikan ringkasan lima angka yang mencakup nilai minimum, kuartil pertama (Q_1), median (Q_2), kuartil ketiga (Q_3), dan nilai maksimum. Proses deteksi pencilan dilakukan menggunakan metode *Interquartile Range* (IQR). Nilai IQR dihitung berdasarkan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 2.1:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

(Persamaan 2.1)

Berdasarkan nilai IQR tersebut, ditetapkan batas toleransi data yang disebut sebagai pagar bawah dan pagar atas. Pagar bawah merupakan ambang batas minimum data yang dianggap normal, sedangkan pagar atas merupakan ambang batas maksimum. Suatu titik data diklasifikasikan sebagai pencilan (*outlier*) jika berada di luar rentang pagar tersebut sesuai dengan formulasi pada Persamaan 2.2 dan Persamaan 2.3 (Munshi *et al.*, 2022):

$$\text{Pagar Bawah} = Q_1 - (1,5 \times \text{IQR})$$

(Persamaan 2.2)

$$\text{Pagar Atas} = Q_3 + (1,5 \times \text{IQR})$$

(Persamaan 2.3)

Analisis multivariat diterapkan untuk memeriksa hubungan simultan antar-metrik, khususnya melalui penggunaan *heatmap* korelasi untuk memvisualisasikan matriks korelasi Pearson (r). *Heatmap* merepresentasikan kekuatan hubungan linear dengan gradasi warna, di mana nilai yang mendekati +1 menunjukkan korelasi positif kuat dan -1 menunjukkan korelasi negatif kuat. Analisis ini berfungsi untuk mendeteksi multikolinearitas atau redundansi informasi, yaitu kondisi di mana dua atau lebih metrik memiliki hubungan yang sangat tinggi sehingga memberikan informasi yang serupa. Dengan menjadikan EDA sebagai langkah pendahuluan sistematis, validitas data yang diproses oleh model *weighted sum method* (WSM) dapat terjamin, sehingga hasil pemeringkatan yang dihasilkan mencerminkan kondisi fundamental perbankan secara akurat tanpa terganggu oleh distorsi anomali data.

2.5 Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) merupakan kerangka kerja matematis yang digunakan untuk mengevaluasi sekumpulan alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang sering kali saling bertentangan (*conflicting criteria*). Dalam konteks analisis data perbankan, pendekatan ini menjadi krusial karena kinerja bank tidak dapat dinilai hanya dari satu dimensi saja. Sebagai contoh, sebuah bank mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang sangat tinggi sebagai indikator positif, namun pada saat yang sama memiliki beban operasional yang tinggi pula sebagai indikator negatif. MCDM berfungsi untuk menyeimbangkan *trade-off* antara dimensi keuntungan dan risiko tersebut guna menghasilkan satu nilai preferensi tunggal yang objektif (Baydaş & Pamučar, 2022).

Secara formal, masalah pengambilan keputusan dalam MCDM dipandang sebagai operasi pada Matriks Keputusan (X) berukuran $m \times n$, di mana m merepresentasikan jumlah alternatif (32 emiten perbankan) dan n merepresentasikan jumlah atribut (39 metrik keuangan). Struktur matriks tersebut merepresentasikan setiap performa emiten terhadap metrik-metrik yang ditentukan sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 2.4:

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

(Persamaan 2.4)

Setiap elemen matriks x_{ij} mewakili kinerja emiten ke- i terhadap metrik ke- j . Komponen fundamental dalam struktur *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang diterapkan pada penelitian ini meliputi alternatif sebagai objek yang diperingkat, atribut atau kriteria pengukuran, serta bobot kepentingan relatif. Atribut dalam MCDM dibagi menjadi dua karakteristik preferensi, yaitu atribut *benefit* di mana nilai yang lebih besar lebih diinginkan untuk memaksimalkan kinerja seperti laba bersih, dan atribut *cost* di mana nilai yang lebih kecil lebih diinginkan untuk meminimalisasi risiko atau inefisiensi seperti beban usaha. Selain itu, terdapat komponen bobot (w) yang merepresentasikan tingkat kepentingan relatif antar-kriteria, yang dalam sistem ini dirancang secara dinamis untuk mengakomodasi berbagai preferensi risiko investor. Klasifikasi tegas antara atribut *benefit* dan *cost* ini menjadi landasan logis bagi tahap normalisasi data pada proses selanjutnya, guna memastikan bahwa algoritma perankingan memperlakukan setiap variabel sesuai dengan dampak ekonominya terhadap stabilitas finansial bank secara akurat.

2.6 Formulasi Matematis Weighted Sum Method (WSM)

Weighted Sum Method (WSM) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang paling sederhana namun memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam menentukan peringkat alternatif melalui prinsip pembobotan linier. Metode ini bekerja dengan cara memberikan bobot relatif terhadap kriteria-kriteria yang telah ditentukan, kemudian menjumlahkan hasil perkalian antara

bobot tersebut dengan nilai kriteria yang telah dinormalisasi. Secara operasional, tahapan perhitungan WSM pada instrumen penelitian ini terdiri dari proses normalisasi matriks keputusan dan proses agregasi skor preferensi. Normalisasi merupakan langkah krusial untuk mengubah nilai dari berbagai unit metrik keuangan yang berbeda ke dalam skala yang seragam antara 0 hingga 1. Formulasi normalisasi dibedakan berdasarkan karakteristik atribut, yang mana untuk atribut *benefit* menggunakan Persamaan 2.5 dan untuk atribut *cost* menggunakan Persamaan 2.6 (Boubaker et al., 2025):

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \quad (\text{Persamaan 2.5})$$

$$r_{ij} = \frac{x_j^{\max} - x_{ij}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \quad (\text{Persamaan 2.6})$$

Keterangan dari formula tersebut menyatakan bahwa r_{ij} adalah nilai hasil normalisasi emiten ke- i pada kriteria ke- j , x_{ij} merupakan nilai mentah dari laporan keuangan, $x_j^{\min}$ adalah nilai minimum pada kriteria ke- j dalam populasi emiten, dan $x_j^{\max}$ adalah nilai maksimum pada kriteria ke- j dalam populasi emiten.

Setelah seluruh nilai metrik berada dalam skala yang seragam, langkah selanjutnya adalah menghitung skor preferensi S_i untuk setiap emiten. Skor ini diperoleh dengan mengalikan nilai normalisasi dengan bobot kepentingan w_j yang telah ditentukan untuk masing-masing dari 39 metrik keuangan, sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 2.7:

$$S_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot r_{ij} \quad (\text{Persamaan 2.7})$$

Hasil akhir dari perhitungan ini adalah nilai S_i yang merepresentasikan skor kesehatan finansial bank secara keseluruhan. Emiten dengan skor tertinggi ditempatkan pada peringkat pertama, yang menunjukkan bahwa bank tersebut

memiliki kombinasi performa fundamental terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2.7 Konsep Validasi Ground Truth

Kerangka validasi merupakan tahapan krusial dalam penelitian berbasis data untuk memastikan bahwa hasil analisis memiliki tingkat reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pengembangan model pendukung keputusan, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan pada aspek fungsional sistem, melainkan harus mencakup validitas hasil analisis untuk membuktikan bahwa metode perankingan yang digunakan mampu merepresentasikan kondisi kesehatan finansial yang sesungguhnya. Instrumen pengujian utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ground truth analysis*, yaitu sebuah metode perbandingan antara hasil pemodelan dengan data kebenaran atau fakta aktual yang telah terjadi. Mengingat penelitian ini menggunakan data *time-series* dari periode 2015 hingga 2024, validasi dilakukan dengan pendekatan evaluasi *ex-post* atau analisis mundur. Prinsip dasarnya adalah menguji kesesuaian antara hasil peringkat pada tahun t terhadap kinerja fundamental riil emiten pada periode selanjutnya ($t+1$) (Baydaş & Pamučar, 2022).

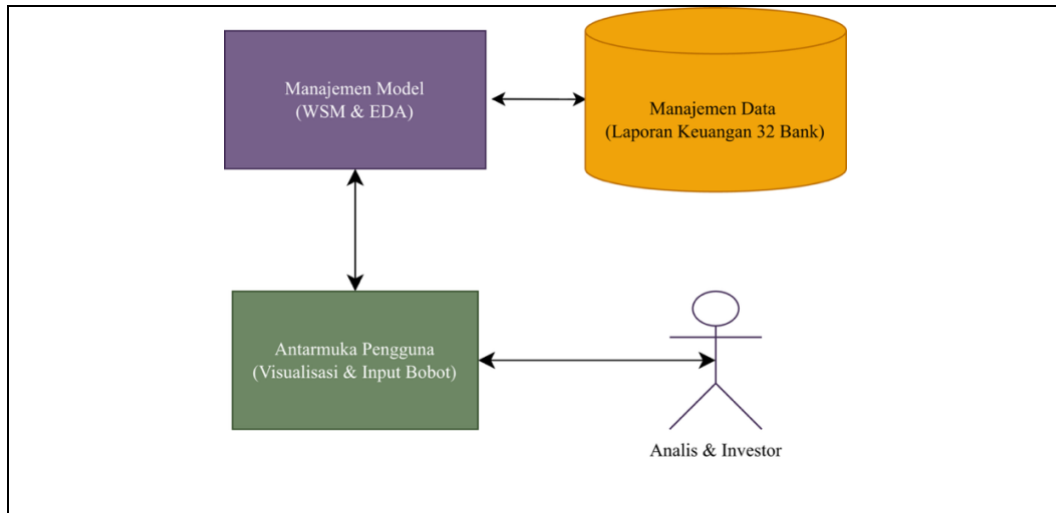
Logika yang mendasari pendekatan *ground truth* ini adalah stabilitas kinerja finansial; sebuah bank yang dinilai memiliki peringkat kesehatan tinggi pada suatu periode seharusnya menunjukkan konsistensi atau pertumbuhan kinerja yang positif pada laporan keuangan tahun berikutnya. Untuk mengukur tingkat kesesuaian antara hasil perankingan sistem dengan fakta lapangan tersebut, digunakan metode statistik korelasi peringkat (*rank correlation*) yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel ordinal. Dua teknik utama yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Spearman (ρ) untuk mengukur kekuatan arah hubungan peringkat, serta *Kendall's Tau* (τ) untuk mengukur kesesuaian urutan data. Penggunaan *Kendall's Tau* dinilai sangat tepat karena sifatnya yang lebih kuat (*robust*) dalam menangani *dataset* dengan jumlah sampel kecil hingga menengah, seperti 32 emiten perbankan yang menjadi objek dalam penelitian ini (Munshi *et al.*, 2022).

Selain validasi terhadap realitas ekonomi, penelitian ini juga mencakup verifikasi komputasi (*computational verification*) untuk menjamin integritas

instrumen analisis. Verifikasi ini dilakukan dengan membandingkan *output* skor yang dihasilkan oleh algoritma sistem dengan perhitungan manual secara acak menggunakan perangkat olah data eksternal. Jika selisih atau *delta* antara kedua perhitungan tersebut adalah nol, maka sistem dinyatakan valid secara komputasi. Integrasi antara validasi model melalui *ground truth* dan verifikasi teknis ini memastikan bahwa sistem Orcas bukan sekadar alat bantu kalkulasi digital, melainkan instrumen penelitian yang teruji secara empiris. Dengan demikian, hasil perankingan yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang kuat untuk digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan investasi yang objektif dan transparan.

2.8 Decision Support System (DSS)

Decision Support System (DSS) dalam konteks analisis keuangan modern didefinisikan sebagai instrumen komputasi interaktif yang mengintegrasikan pemrosesan data dengan model pengambilan keputusan multikriteria untuk menghasilkan rekomendasi yang transparan, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh analis (Černevičienė & Kabašinskas, 2022). Permasalahan evaluasi kesehatan finansial perbankan dikategorikan sebagai masalah pengambilan keputusan semiterstruktur karena melibatkan data kuantitatif yang pasti dari laporan keuangan, namun tetap membutuhkan pertimbangan subjektif pengambil keputusan terkait preferensi risiko investor. Penelitian ini tidak memosisikan DSS untuk menggantikan peran analis sepenuhnya, melainkan berfungsi sebagai instrumen komputasi (*computational instrument*) untuk menangani volume dan dimensi data yang masif. Keberadaan 32 emiten dengan 39 metrik keuangan selama periode sepuluh tahun (2015–2024) menjadikan penggunaan sistem sangat krusial untuk menghindari kesalahan manusia (*human error*) serta meminimalisasi bias subjektivitas jika pengolahan data dilakukan secara manual. Arsitektur DSS secara teoretis terdiri dari tiga subsistem utama yang saling terintegrasi guna menjamin integritas hasil analisis, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Arsitektur *Decision Support System* Berbasis *Multi-Criteria*

Subsistem pertama adalah manajemen data (*data management subsystem*) yang berfungsi sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) untuk mengonsolidasi data laporan keuangan (neraca, laba rugi, dan arus kas) yang heterogen menjadi format terstruktur. Dalam perspektif *data science*, komponen ini memastikan prinsip *Garbage In, Garbage Out* (GIGO) dapat dihindari sebelum data masuk ke tahap pemodelan. Subsistem kedua adalah manajemen model (*model management subsystem*) yang bertindak sebagai "otak" sistem dengan mengintegrasikan dua mesin inferensi utama, yaitu model statistik melalui *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk mendeteksi anomali secara otomatis, serta model keputusan menggunakan *Weighted Sum Method* (WSM) untuk memproses pembobotan dan normalisasi matriks keputusan.

Subsistem ketiga adalah antarmuka pengguna atau dialog (*user interface/dialog subsystem*) yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem. Subsistem ini memfasilitasi analisis visual (*visual analytics*) melalui grafik interaktif dan memungkinkan pengguna melakukan eksperimen berupa *what-if analysis* dengan mengubah parameter bobot kriteria secara dinamis. Kemampuan untuk menyesuaikan bobot ini sangat penting dalam analisis perbankan karena preferensi investor dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar, tanpa harus mengubah struktur model dasar sistem. Dengan mengintegrasikan ketiga subsistem tersebut, instrumen analisis ini mampu memberikan rekomendasi investasi secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.9 Arsitektur dan Teknologi Pengembangan Web

Pengembangan instrumen analisis Orcas mengadopsi arsitektur *client-server* modern yang bersifat *decoupled* guna memisahkan lapisan komputasi dengan lapisan visualisasi data. Pemilihan arsitektur ini merupakan keputusan strategis untuk memastikan bahwa proses logika matematis yang intensif pada *backend* tidak mengganggu responsivitas antarmuka pada *frontend*. Dengan pemisahan ini, sistem dapat mengelola permintaan kalkulasi skor *Weighted Sum Method* (WSM) secara mandiri, sementara sisi pengguna tetap mendapatkan pengalaman eksplorasi data yang lancar. Integrasi teknologi dalam arsitektur ini difokuskan pada empat komponen utama yang mendukung integritas data, presisi numerik, dan efisiensi waktu komputasi.

Layanan komputasi di sisi *server* dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kerangka kerja FastAPI. Python dipilih karena ekosistemnya yang sangat mapan dalam bidang *data science*, memungkinkan integrasi pustaka pemrosesan data untuk menangani operasi numerik secara presisi. Penggunaan FastAPI memberikan keunggulan pada performa tinggi melalui sifatnya yang *asynchronous*, sehingga mampu melayani permintaan kalkulasi matriks berukuran besar ($32 \text{ emiten} \times 39 \text{ metrik}$) secara *real-time* dengan latensi rendah. Untuk menjaga integritas data laporan keuangan yang bersifat relasional, digunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data utama. PostgreSQL menjamin konsistensi tipe data (*data typing*) dan integritas referensial, yang sangat krusial dalam penelitian ini untuk mencegah terjadinya kesalahan kalkulasi akibat ketidakkonsistenan format angka atau mata uang antar-tabel emiten.

Di sisi antarmuka, teknologi React digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan analisis visual (*visual analytics*) yang interaktif. Berbeda dengan halaman web statis konvensional, React memungkinkan pembuatan komponen grafik dinamis, seperti *scatter plot* untuk kebutuhan EDA maupun diagram batang untuk perankingan, yang merespons perubahan parameter bobot secara instan. Terakhir, untuk mengoptimalkan performa pada fitur simulasi skenario (*what-if analysis*), diterapkan teknologi Redis sebagai lapisan *caching*. Redis menyimpan hasil perhitungan sementara dalam memori utama (RAM), sehingga sistem tidak perlu melakukan kueri berulang ke basis data fisik untuk data yang sering diakses.

Kombinasi infrastruktur ini membentuk lingkungan komputasi yang kokoh, memastikan instrumen penelitian mampu menghasilkan rekomendasi yang akurat secara matematis sekaligus responsif terhadap kebutuhan eksplorasi pengguna.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

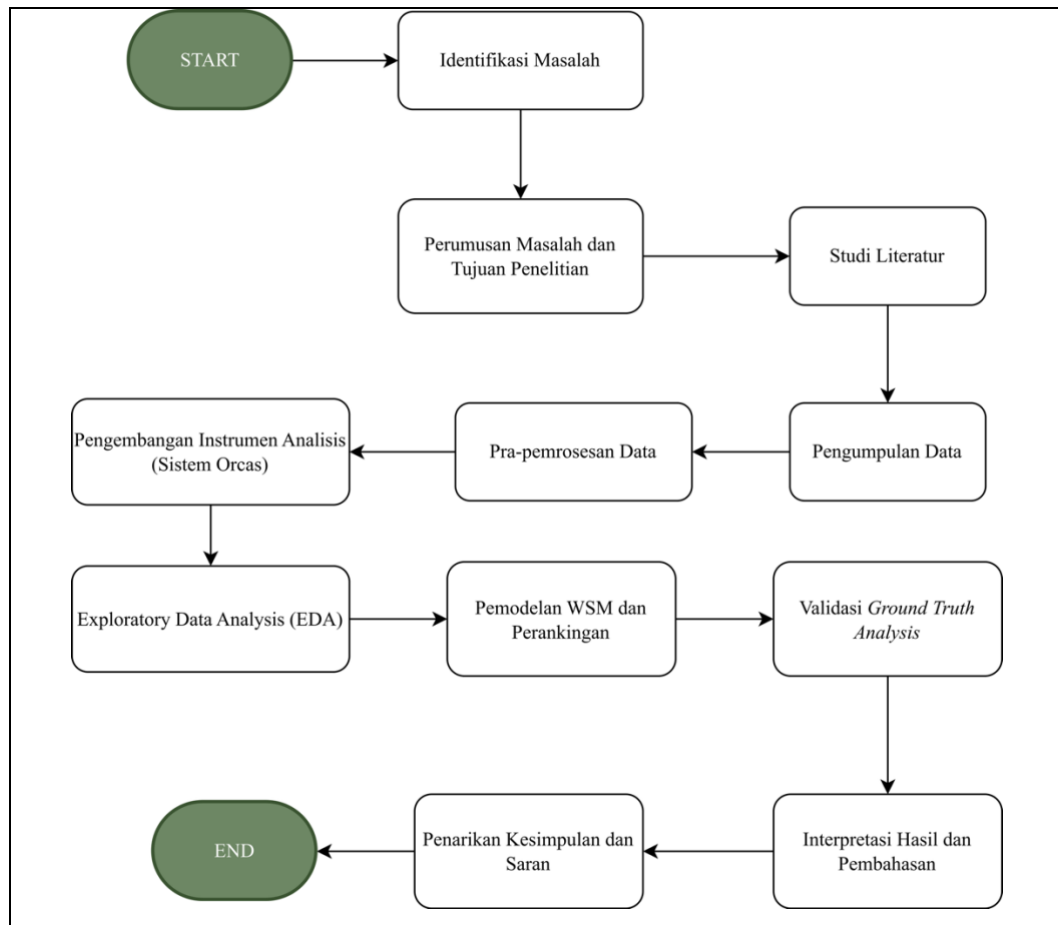
Bab III menjabarkan desain metodologi penelitian yang disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah secara terukur. Alur pembahasan mencakup prosedur pengumpulan data sekunder, definisi operasional variabel, serta teknik prapemrosesan data (*data preprocessing*). Fokus utama bab ini diarahkan pada perancangan skenario analisis data, yang meliputi skenario analisis eksploratif visual (EDA), tahapan operasional algoritma perhitungan WSM, hingga skenario validasi *Ground Truth Analysis* untuk menguji akurasi hasil perankingan. Bagian akhir bab ini membahas perancangan sistem Orcas, yang secara spesifik diposisikan sebagai pengembangan instrumen komputasi (*computational instrument*) untuk mengotomatisasi metode analisis yang telah dirancang sebelumnya.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Bukit Universitas Udayana, tepatnya di Gedung Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, yang beralamat di Jalan Raya Kampus Udayana, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Penelitian berlangsung dalam kurun waktu dua belas bulan, yakni dari bulan September 2025 hingga September 2026.

3.2 Alur Penelitian

Penelitian ini dijalankan melalui serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk menjawab rumusan masalah secara objektif, mulai dari fase akuisisi data hingga tahap validasi akurasi perankingan. Seluruh alur penelitian disusun dengan pendekatan *data-driven decision making*, di mana setiap langkah berfungsi untuk menjamin integritas data serta meminimalisir bias subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Struktur metodologi ini diilustrasikan secara komprehensif melalui diagram alir pada Gambar 3.1, yang menggambarkan transisi dari pengolahan data mentah menjadi instrumen analisis yang kredibel.



Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

Mengingat format laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan masih berupa dokumen tidak terstruktur (PDF) dengan tata letak yang bervariasi, pengumpulan data dilakukan melalui teknik ekstraksi manual terstruktur. Data dari pos-pos neraca, laba rugi, dan arus kas dipindahkan secara teliti ke dalam format basis data terstruktur (CSV) guna memudahkan proses komputasi pada tahap selanjutnya. Untuk memitigasi risiko kesalahan input (*human error*) sebagaimana dikhawatirkan dalam proses manual, diterapkan mekanisme verifikasi data bertingkat. Pertama, dilakukan pemeriksaan konsistensi internal dengan memastikan keseimbangan persamaan akuntansi dasar ($\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$) pada setiap data yang diinput. Kedua, dilakukan validasi sampel acak (*cross-check*) terhadap 10% dari total dataset dengan membandingkan kembali nilai pada basis data terhadap dokumen asli PDF guna menjamin tingkat akurasi data sebelum masuk ke tahap prapemrosesan.

3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) auditan dari emiten perbankan konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode observasi mencakup data *time-series* selama satu dekade, mulai dari tahun fiskal 2015 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk menangkap dinamika kinerja perbankan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk masa sebelum, selama, dan pasca-pandemi COVID-19. Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan sektor perbankan di BEI, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi bank umum konvensional (non-syariah) yang terdaftar di BEI sebelum tahun 2020, mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode pengamatan, serta tidak sedang dalam sanksi suspensi atau *delisting*. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 32 emiten yang menjadi objek penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Daftar Emiten Perbankan di BEI yang Digunakan

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
5	NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk
6	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
7	BBKP	PT Bank KB Bukopin Tbk
8	BVIC	PT Bank Victoria International Tbk
9	BINA	Bank Ina Perdana Tbk
10	NOBU	PT Bank Nationalnobu Tbk
11	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
12	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
13	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
14	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
15	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
16	BSIM	Bank Sinarmas Tbk
17	AGRS	PT Bank IBK Indonesia Tbk

18	MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
19	BABP	PT Bank MNC Internasional Tbk
20	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
21	BNLI	PT Bank Permata Tbk
22	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
23	BTPN	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
24	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk
25	DNAR	PT Bank Oke Indonesia Tbk
26	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
27	MEGA	Bank Mega Tbk
28	MCOR	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
29	BKSW	PT Bank QNB Indonesia Tbk
30	BACA	PT Bank Capital Indonesia Tbk
31	ARTO	PT Bank Jago Tbk
32	BMAS	PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Metode pengumpulan data dilakukan secara manual dengan mengekstraksi nilai metrik keuangan dari setiap laporan tahunan ke dalam *Google Sheets*. Setiap emiten disimpan dalam satu *tab* terpisah dengan struktur kolom horizontal, dengan urutan tahun terbaru ditempatkan di sisi kiri untuk memudahkan penelusuran data. Data yang dikumpulkan mencakup 39 metrik keuangan yang dibagi ke dalam tiga komponen utama laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi, dengan penamaan metrik mengikuti informasi yang disajikan pada laporan tahunan masing-masing emiten.

Komponen laporan arus kas terdiri dari 9 metrik yang menggambarkan pergerakan kas perusahaan, meliputi arus kas dari aktivitas operasi (*operating cash flow*), arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas, kas dan setara kas awal periode, kas dan setara kas akhir periode, *capital expenditure*, *free cash flow*, serta *free cash flow per share*.

Komponen neraca terdiri dari 14 metrik yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, meliputi total aset, kas dan setara kas, giro pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia, pinjaman yang diberikan, aset tetap, simpanan nasabah, pinjaman yang diterima, total liabilitas, total ekuitas, *price to*

book value, book value per share, tangible book value per share, serta asset turnover.

Komponen laporan laba rugi terdiri dari 16 metrik yang mencerminkan kinerja profitabilitas perusahaan, meliputi total pendapatan, total beban pokok, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan atau beban lain-lain, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, laba bersih tahun berjalan, jumlah laba komprehensif, saham beredar, *earnings per share, price to earnings ratio, price to sales, return on assets*, serta *return on equity*.

3.4 Instrumen Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menangani seluruh rangkaian proses analisis data, mulai dari ekstraksi data mentah, prapemrosesan, analisis eksploratif, hingga perhitungan algoritma perankingan. Mengingat penelitian ini melibatkan pemrosesan *dataset time-series* dengan dimensi matriks yang kompleks (32 emiten x 39 metrik selama 10 tahun), instrumen penelitian dipilih dengan memprioritaskan kemampuan komputasi numerik yang presisi dan efisiensi pemrosesan data. Instrumen penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu perangkat keras (*hardware*) sebagai lingkungan komputasi fisik, dan perangkat lunak (*software*) sebagai lingkungan pengembangan algoritma dan analisis. Rincian spesifikasi dan kegunaan fungsional dari setiap instrumen disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian

Perangkat	Komponen	Keterangan	Kegunaan
Hardware	Laptop	ITB SSD	Perangkat utama untuk pengolahan data dan pengembangan sistem
	Macbook Pro 16	64GB RAM Chip Apple M1 Max	
Software	Sistem Operasi	macOS Tahoe 26.6	Lingkungan kerja utama penelitian
	Spreadsheet	Google Sheets	Input dan penyusunan dataset metrik tahunan per emiten
	Notebook	Google Colab	Workbench analisis awal untuk pembersihan data, transformasi struktur, dan uji coba visualisasi EDA.
	Code Editor	Visual Studio Code	Pengembangan kode <i>frontend</i> dan <i>backend</i>

	<i>Frontend</i>	<i>React & TypeScript</i>	Membangun antarmuka web Orcas untuk analisis dan visualisasi
	<i>Backend</i>	<i>Python & FastAPI</i>	Environment komputasi utama untuk eksekusi algoritma EDA (statistik) dan perhitungan matriks WSM.
	<i>Database</i>	<i>PostgreSQL</i>	Basis data relasional untuk menjamin integritas struktur data laporan keuangan dan menyimpan riwayat <i>ground truth</i> .
	<i>Cache</i>	<i>Redis</i>	Penyimpanan memori sementara untuk mempercepat simulasi skenario (<i>what-if analysis</i>) yang berulang.
	<i>Version Control</i>	<i>Git & Github</i>	Pengelolaan versi kode, pencatatan perubahan, dan kolaborasi
	<i>Browser</i>	<i>Google Chrome</i>	Akses sistem <i>web</i> dan uji coba fitur dari sisi pengguna

Pemilihan spesifikasi perangkat keras pada Tabel 3.2, khususnya penggunaan prosesor berbasis ARM (Apple M1 Max) dengan memori besar (64 GB), didasarkan pada kebutuhan untuk meminimalisir latensi saat melakukan iterasi perhitungan matriks *Weighted Sum Method* (WSM) dan *rendering* visualisasi data statistik yang intensif. Kapasitas memori yang besar sangat krusial untuk menampung *dataframe* pandas dalam memori (*in-memory processing*) selama proses EDA guna menjamin kecepatan akses data. Sementara itu, pada sisi perangkat lunak, ekosistem Python dipilih karena ketersediaan pustaka yang menjadi standar industri dalam pengolahan data ilmiah. Seluruh instrumen ini diintegrasikan guna memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat direproduksi (*reproducible*).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai parameter-parameter keuangan yang digunakan dalam instrumen analisis, serta menetapkan arah preferensi (atribut) untuk setiap metrik dalam model *Weighted Sum Method* (WSM). Variabel penelitian ini mencakup 39 metrik keuangan yang diekstraksi dari tiga komponen utama laporan keuangan: Neraca (*Balance Sheet*), Laba Rugi (*Income Statement*), dan Arus Kas (*Cash Flow*). Penentuan atribut metrik diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan finansial bank yaitu *benefit* dan *cost*. Atribut *Benefit* merupakan variabel yang memberikan kontribusi positif terhadap kinerja atau kekuatan fundamental. Nilai yang semakin besar menunjukkan kondisi yang

semakin sehat (misalnya: Laba Bersih, Total Aset, dan Dana Pihak Ketiga). Atribut *Cost* merupakan variabel yang mencerminkan beban, risiko, atau inefisiensi. Nilai yang semakin kecil menunjukkan efisiensi atau manajemen risiko yang lebih baik (misalnya: Beban Usaha dan Rasio Valuasi yang terlalu tinggi).

Khusus pada sektor perbankan, penentuan atribut mempertimbangkan Fungsi Intermediasi dan skala bisnis. Sebagai contoh, Simpanan Nasabah secara akuntansi merupakan liabilitas, namun dalam konteks ini dikategorikan sebagai *Benefit* karena mencerminkan kepercayaan pasar dan sumber likuiditas utama. Rincian lengkap mengenai definisi, satuan, dan atribut untuk ke-39 metrik disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel dan Atribut Metrik Keuangan

No	Nama Metrik	Komponen	Satuan	Atribut	Definisi & Justifikasi Singkat
1	Aset Tetap	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Prasarana fisik pendukung operasional bank jangka panjang.
2	<i>Asset Turnover</i>	Neraca	Kali	<i>Benefit</i>	Efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan operasional.
3	<i>Book Value Per Share (BVPS)</i>	Neraca	Rp/Saham	<i>Benefit</i>	Nilai ekuitas per saham; indikator nilai intrinsik dari sisi modal.
4	Giro Pada Bank Indonesia	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Komponen likuiditas wajib untuk memenuhi cadangan minimum.
5	Kas Dan Setara Kas	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Aset paling likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
6	Penempatan Pada BI	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Instrumen investasi likuid dengan profil

No	Nama Metrik	Komponen	Satuan	Atribut	Definisi & Justifikasi Singkat
					risiko sangat rendah.
7	Pinjaman Yang Diberikan	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Portofolio kredit; sumber utama pendapatan bunga bank.
8	Pinjaman yang Diterima	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Akses pendanaan dari pihak lain untuk ekspansi kredit.
9	<i>Price to Book Value (PBV)</i>	Neraca	Kali	<i>Benefit</i>	Valuasi pasar relatif terhadap nilai buku; indikator harga wajar.
10	Simpanan Nasabah	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Dana Pihak Ketiga (DPK); sumber likuiditas utama bank.
11	<i>Tangible Book Value Per Share</i>	Neraca	Rp/Saham	<i>Benefit</i>	Nilai buku aset bersih fisik setelah dikurangi aset tidak berwujud.
12	Total Aset	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Representasi ukuran (<i>size</i>) dan kapasitas bisnis bank.
13	Total Ekuitas	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Total modal bersih sebagai penyangga risiko kerugian.
14	Total Liabilitas	Neraca	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Total kewajiban yang mencerminkan kapasitas leverage bank.
15	Arus Kas Aktivitas Investasi	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Net arus kas dari investasi untuk pertumbuhan jangka panjang.

No	Nama Metrik	Komponen	Satuan	Atribut	Definisi & Justifikasi Singkat
16	Arus Kas Aktivitas Operasi	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Kas nyata yang dihasilkan dari aktivitas perbankan inti melalui penyaluran kredit ke masyarakat.
17	Arus Kas Aktivitas Pendanaan	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Cost</i>	Arus kas pendanaan keluar untuk pembayaran dividen atau pelunasan utang. Jika arus pendanaan bernilai positif maka perusahaan rajin atau gemar berutang.
18	<i>Capital Expenditure</i>	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Investasi modal untuk penguatan infrastruktur teknologi/fisik.
19	<i>Free Cash Flow</i>	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Sisa kas untuk ekspansi setelah memenuhi kewajiban modal.
20	<i>Free Cash Flow Per Share</i>	Arus Kas	Rp/Saham	<i>Benefit</i>	Alokasi kas bebas untuk setiap lembar saham beredar.
21	Kas Akhir Periode	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Posisi likuiditas kas akhir tahun untuk operasional tahun depan.
22	Kas Awal Periode	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Saldo kas awal yang menjamin kelancaran aktivitas harian.
23	Kenaikan Bersih Kas	Arus Kas	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Pertumbuhan neto posisi kas selama satu tahun fiskal.
24	Beban Pajak Penghasilan	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Cost</i>	Kewajiban finansial sebagai wajib pajak;

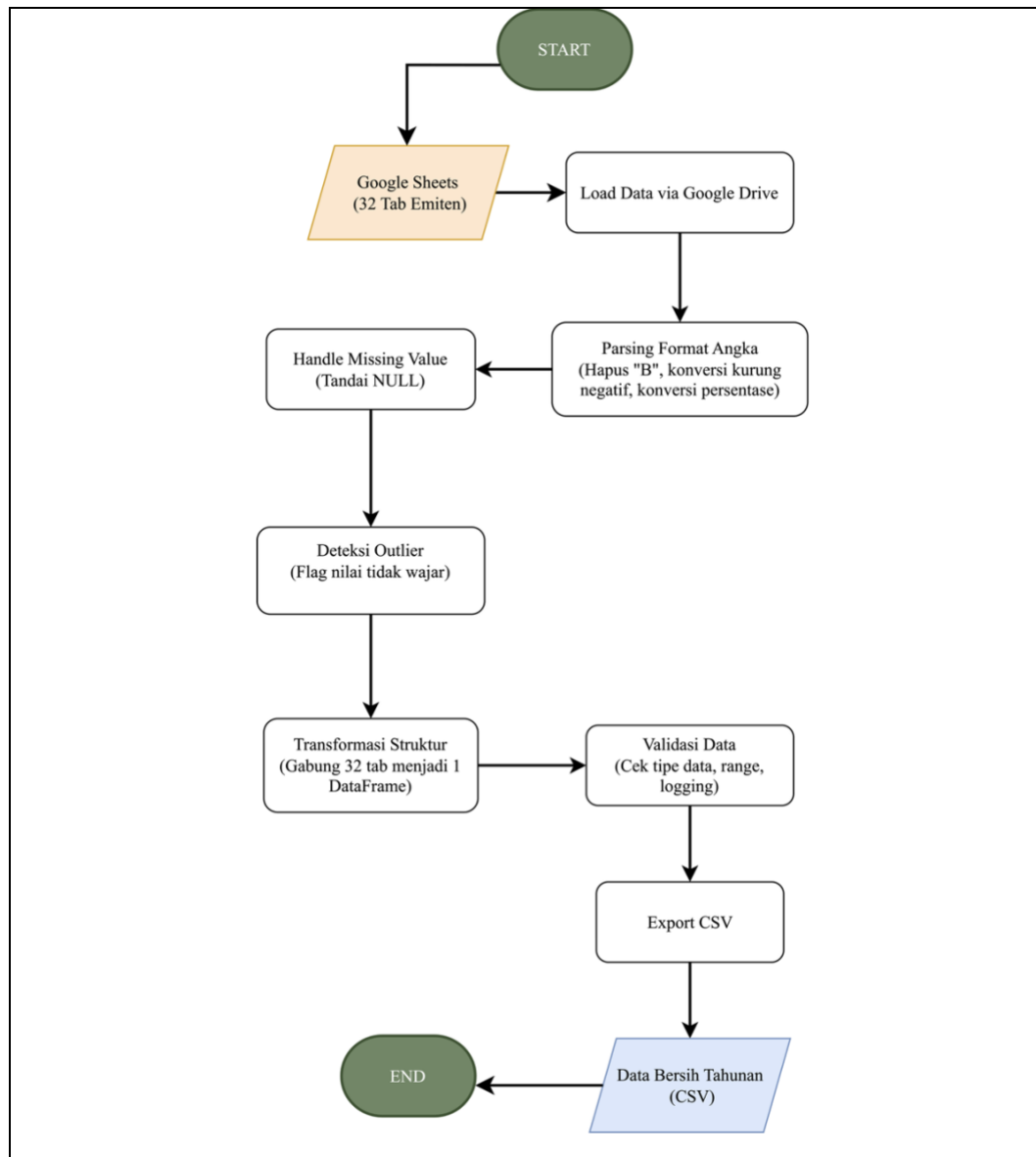
No	Nama Metrik	Komponen	Satuan	Atribut	Definisi & Justifikasi Singkat
					bersifat mengurangi laba.
25	Beban Usaha	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Cost</i>	Biaya operasional; nilai rendah menunjukkan efisiensi biaya. Beban usaha yang tinggi dan bertumbuh artinya perusahaan gagal efisien.
26	<i>Earnings Per Share</i> (EPS)	Laba Rugi	Rp/Saham	<i>Benefit</i>	Porsi laba yang diatribusikan kepada setiap lembar saham.
27	Jumlah Laba Komprehensif	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Total laba bersih ditambah pendapatan komprehensif lain.
28	Laba Bersih Tahun Berjalan	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Hasil akhir kinerja finansial setelah seluruh beban dikurangi.
29	Laba Kotor	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Keuntungan sebelum dikurangi beban operasional dan pajak.
30	Laba Sebelum Pajak	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Kinerja laba murni dari aktivitas bisnis sebelum pengaruh pajak.
31	Laba Usaha	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Profitabilitas yang berasal dari kegiatan operasional utama.
32	Pendapatan/Beban Lain-lain	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Hasil bersih dari aktivitas di luar bisnis inti bank.

No	Nama Metrik	Komponen	Satuan	Atribut	Definisi & Justifikasi Singkat
33	<i>Price to Earnings Ratio</i> (PER)	Laba Rugi	Kali	<i>Cost</i>	Rasio harga terhadap laba yang dihasilkan; PER rendah dianggap lebih atraktif bagi investor karena cepat balik modal.
34	<i>Price to Sales</i> (P/S)	Laba Rugi	Kali	<i>Cost</i>	Valuasi relatif terhadap pendapatan; indikator mahal atau tidaknya suatu saham.
35	<i>Return on Assets</i> (ROA)	Laba Rugi	%	<i>Benefit</i>	Efisiensi bank dalam memanfaatkan aset untuk meraih laba.
36	<i>Return on Equity</i> (ROE)	Laba Rugi	%	<i>Benefit</i>	Efektivitas pengelolaan modal dalam menghasilkan keuntungan.
37	Saham Beredar	Laba Rugi	Miliar Lembar	<i>Benefit</i>	Jumlah lembar saham yang menentukan kapitalisasi pasar.
38	Total Beban Pokok Penjualan	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Cost</i>	Biaya langsung untuk menghasilkan pendapatan; indikator inefisiensi. Semakin besar beban pokok, maka laba jadi tergerus.
39	Total Pendapatan	Laba Rugi	Rp Miliar	<i>Benefit</i>	Seluruh arus masuk ekonomi dari operasional bunga dan lainnya.

Melalui penetapan definisi operasional ini, proses transformasi data mentah laporan keuangan menjadi nilai normalisasi dalam algoritma WSM memiliki landasan logika yang konsisten. Klasifikasi atribut *benefit* dan *cost* yang tertuang pada tabel di atas menjadi parameter utama dalam penentuan fungsi normalisasi, guna memastikan bahwa hasil perankingan akhir secara akurat merepresentasikan tingkat kesehatan finansial emiten berdasarkan data empiris yang tersedia.

3.6 Tahapan Prapemrosesan Data

Tahapan prapemrosesan data (*data preprocessing*) dilakukan untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan integritas dataset sebelum memasuki fase pemodelan analitik. Prosedur standardisasi menjadi sangat krusial mengingat data mentah berasal dari ekstraksi manual laporan keuangan yang memiliki variasi format penulisan angka serta satuan mata uang, guna mencegah terjadinya bias komputasi atau prinsip *garbage in, garbage out*. Seluruh rangkaian prapemrosesan ini dijalankan secara terpusat menggunakan skrip Python guna menjamin presisi dan kemudahan dalam melakukan replikasi data. Alur tahapan prapemrosesan data secara teknis disajikan pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Alur Prapemrosesan Data

Akuisisi data mengawali prosedur teknis dalam tahapan ini, yang mana sistem membaca data emiten dari Google Sheets (32 Tab Emiten) yang dimuat melalui proses *Load Data via Google Drive*. Langkah selanjutnya adalah *Parsing Format Angka* (Hapus "B", konversi kurung negatif, konversi persentase) untuk mengonversi format penulisan akuntansi menjadi nilai numerik penuh, yang mencakup penghapusan huruf penanda skala satuan, konversi format kurung negatif menjadi nilai minus murni, serta konversi persentase menjadi desimal.

Penanganan data kosong dilakukan melalui tahapan *Handle Missing Value*: Deteksi NaN & Skip/Simpan *NULL* setelah format angka diselaraskan. Data

kosong ditangani lewat dua jalur logis pada proses ini: skrip impor *offline* akan melewati (*skip*) baris kosong pada berkas mentah, sedangkan proses unggah berkas via API *backend* akan menyimpannya sebagai nilai *NULL* murni di dalam database PostgreSQL tanpa melakukan imputasi rata-rata guna menjaga kemurnian data historis bank.

Tahap berikutnya adalah Deteksi *Outlier* (Flag nilai tidak wajar) untuk mengidentifikasi nilai ekstrem secara statistik. Penting untuk dicatat bahwa *outlier* dalam penelitian ini tidak dihapus melainkan diberi penanda (*flagging*), mengingat kesenjangan skala aset antara bank besar dan bank kecil merupakan fakta riil di sektor perbankan yang harus tetap diakomodasi dalam model. Transformasi struktur selanjutnya dilakukan untuk mengubah format data dari bentuk melebar (*wide*) menjadi format memanjang (*long*) guna mengoptimalkan operasi agregasi pada basis data relasional (Gabung 32 tab menjadi 1 *DataFrame*).

Fase validasi data dijalankan sebelum data dinyatakan bersih (*Cek tipe data, range, logging*) melalui pengecekan ulang konsistensi aritmetika dasar, yaitu memastikan keseimbangan persamaan akuntansi dasar $\text{Total Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$ untuk menjamin tidak adanya kesalahan pergeseran digit selama proses transformasi. Prosedur diakhiri dengan proses *ExportCSV* untuk menghasilkan keluaran berupa berkas Data Bersih (CSV) yang siap disinkronisasikan ke dalam basis data instrumen analisis Orcas untuk diproses lebih lanjut menggunakan metode EDA dan WSM.

3.7 Skenario Analisis Eksploratif (EDA)

Skenario Analisis Eksploratif (*Exploratory Data Analysis* atau EDA) dirancang bukan sekadar untuk kebutuhan visualisasi data, melainkan sebagai prosedur audit kualitas statistik guna memahami karakteristik fundamental dari 39 metrik keuangan sebelum dilakukan pemodelan perankingan. Mengingat *dataset* perbankan memiliki variabilitas yang sangat tinggi antara bank dengan aset raksasa dan bank kecil, pemahaman terhadap sebaran data menjadi prasyarat mutlak agar proses normalisasi pada tahap WSM nanti tidak menghasilkan bias. Skenario pengujian ini dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu analisis univariat untuk

memahami perilaku metrik secara individu dan analisis multivariat untuk melihat interaksi antar-variabel, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Skenario Pengujian Statistik EDA

Jenis Analisis	Teknik Visualisasi	Metrik Statistik Utama	Tujuan Analisis
Univariat	<i>Boxplot</i>	Median (Q_2), Kuartil (Q_1 , Q_3), dan IQR	Mengidentifikasi bentuk distribusi data (<i>skewness</i>) serta mendeteksi pencilan (<i>outlier</i>) pada data emiten.
Multivariat	<i>Correlation Heatmap</i>	Koefisien Korelasi Pearson (r)	Mengukur kekuatan hubungan linear antar-variabel untuk mendeteksi redundansi data (<i>multikolinearitas</i>).

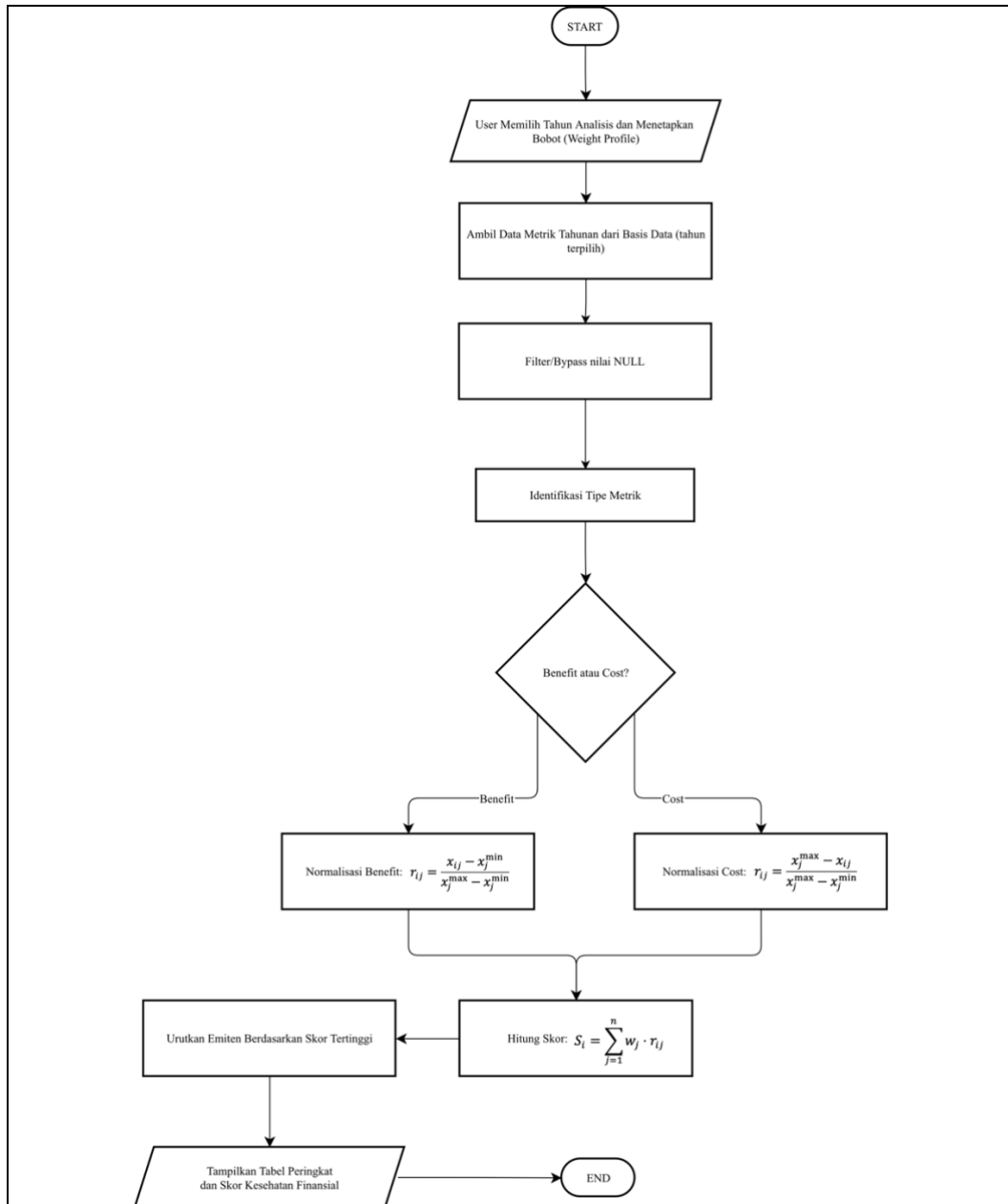
Analisis univariat berfokus pada identifikasi ukuran pemusatan dan penyebaran data pada setiap kriteria keuangan. Dalam skenario ini, median digunakan sebagai ukuran pemusatan utama alih-alih rata-rata (*mean*), mengingat data keuangan perbankan cenderung memiliki distribusi yang miring (*skewed*) akibat dominasi emiten berkapitalisasi besar. Untuk mengukur dispersi atau penyebaran data, digunakan metode *Interquartile Range* (IQR) yang diintegrasikan ke dalam visualisasi *boxplot*. Deteksi pencilan (*outlier*) dilakukan secara sistematis menggunakan metode Pagar Tukey (*Tukey Fences*) dengan ambang batas $1.5 \times \text{IQR}$. Prosedur ini krusial untuk memastikan bahwa data yang sangat ekstrem telah teridentifikasi dan ditandai, sehingga tidak merusak skala penilaian pada saat transformasi data ke dalam matriks keputusan dilakukan.

Pada tahap selanjutnya, analisis multivariat diterapkan untuk menginvestigasi hubungan linear antar-metrik keuangan menggunakan Koefisien Korelasi Pearson (r). Hasil korelasi divisualisasikan melalui *heatmap* untuk mempermudah identifikasi *multikolinearitas*, yaitu kondisi di mana dua atau lebih metrik memiliki tingkat korelasi yang sangat tinggi sehingga bersifat redundan. Meskipun dalam instrumen ini seluruh variabel tetap dipertahankan guna menjaga kelengkapan informasi laporan keuangan, deteksi korelasi memberikan *insight* penting mengenai independensi antar-kriteria dalam model WSM. Dengan menggabungkan kedua skenario analisis tersebut, instrumen Orcas mampu menyajikan gambaran kesehatan finansial bank yang objektif, di mana setiap

anomali dan keterkaitan data telah dipetakan secara matematis sebelum proses perankingan dijalankan.

3.8 Tahapan Operasional Perhitungan WSM

Tahapan operasional perhitungan *Weighted Sum Method* (WSM) merupakan fase komputasi inti yang bertugas mentransformasi matriks data keuangan yang telah melalui proses prapemrosesan menjadi skor preferensi tunggal bagi setiap emiten. Algoritma WSM dikonfigurasi dalam penelitian ini sebagai mesin inferensi utama pada instrumen analisis untuk menangani kompleksitas penilaian 39 metrik secara simultan dan objektif. Prosedur ini dijalankan secara sistematis melalui urutan logika algoritma yang menjamin transparansi perhitungan pada setiap tahapannya, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram alir pada Gambar 3.3 berikut:



Gambar 3.3 Flowchart Perhitungan WSM

Rangkaian prosedur teknis yang dilakukan oleh algoritma dalam menghasilkan peringkat kesehatan finansial emiten dijabarkan sebagai berikut: Inisiasi matriks keputusan dilakukan dengan memuat *dataset* bersih hasil prapemrosesan yang terdiri dari m emiten (32 bank) dan n kriteria (39 metrik keuangan) untuk periode tahun fiskal tertentu. Algoritma memindai keberadaan nilai kosong (*missing value*) yang tersimpan sebagai *NULL* di dalam basis data. Sistem tidak melakukan imputasi angka buatan pada nilai mentah tersebut sebagai *protective coding guard* agar tidak merusak ekuilibrium skala *Min-Max* populasi. Algoritma secara dinamis melakukan *bypass* (pengabaian) pada

tahap normalisasi, lalu mengonversi nilai kontribusi metrik tersebut menjadi 0,0 (*zero contribution*) pada tahap agregasi skor akhir. Pendekatan ini menjaga stabilitas perhitungan matriks dan menghindari kegagalan sistem (*runtime error*), tanpa mendistorsi kemurnian data historis bank. Algoritma selanjutnya mengidentifikasi atribut setiap kriteria berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan pada Tabel 3.3. Pemisahan antara atribut *benefit* dan *cost* ini menjadi instruksi bagi sistem untuk menentukan arah optimasi pada fase normalisasi.

Tahap normalisasi matriks keputusan dilakukan untuk menyetarakan skala data yang heterogen, mengingat dataset terdiri dari berbagai satuan ukuran yang berbeda. Proses transformasi nilai mentah (x_{ij}) menjadi nilai ternormalisasi (r_{ij}) dijalankan secara terprogram oleh sistem dengan merujuk pada formulasi matematis yang telah dijabarkan pada Bab II, yang mana kriteria *benefit* diproses menggunakan Persamaan 2.5 dan kriteria *cost* diproses menggunakan Persamaan 2.6. Prosedur ini memastikan seluruh variabel berada dalam rentang skala yang seragam antara 0 hingga 1, sehingga perbandingan antar-metrik dapat dilakukan secara adil tanpa didominasi oleh variabel dengan nilai nominal besar.

Algoritma melanjutkan ke tahap pembobotan dan agregasi skor preferensi (S_i) dengan mengalikan nilai ternormalisasi dengan bobot kepentingan (w_j) setelah seluruh nilai dalam matriks berada dalam skala yang seragam. Proses penggabungan nilai terbobot untuk menghasilkan skor akhir setiap emiten (S_i) dijalankan menggunakan fungsi penjumlahan linier berdasarkan Persamaan 2.7 pada Bab II.

Tahap akhir dari operasional WSM adalah proses perankingan (*sorting*), yang mana seluruh emiten diurutkan berdasarkan nilai skor preferensi (S_i) dari yang terbesar hingga yang terkecil. Emiten yang memperoleh skor tertinggi ditetapkan sebagai peringkat pertama, yang merepresentasikan kondisi kesehatan finansial terbaik berdasarkan kombinasi performa dari 39 metrik keuangan yang dianalisis.

3.9 Skenario Validasi Reliabilitas Perankingan

Skenario validasi dirancang untuk mengukur tingkat kepercayaan (*reliability*) instrumen analisis dari dua perspektif utama, yaitu kebenaran

komputasi teknis dan akurasi analisis finansial melalui pendekatan *ex-post facto analysis*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan data historis untuk membandingkan hasil rekomendasi sistem dengan fakta kinerja yang telah terjadi di lapangan melalui dua tahapan pengujian yang terintegrasi.

Tahap pertama adalah verifikasi komputasi atau *Delta Check* yang bertujuan memastikan algoritma *Weighted Sum Method* (WSM) pada sistem Orcas bebas dari kesalahan logika pemrograman. Verifikasi dilakukan dengan memproses sampel data secara paralel melalui sistem dan perhitungan manual (*Interactive Notebook*), yang mana parameter keberhasilannya adalah nilai selisih (*Delta*) yang harus bernilai mutlak nol ($\Delta = |S_{sys} - S_{man}| = 0$).

Tahap kedua adalah validasi prediktif menggunakan pendekatan *time-lag* (jeda waktu) satu tahun untuk membuktikan relevansi peringkat terhadap kondisi kinerja masa depan emiten. Dalam skenario ini, peringkat kesehatan bank dihitung berdasarkan data laporan keuangan pada tahun t sebagai *input* prediksi, yang kemudian dibandingkan dengan *ground truth* berupa kinerja fundamental aktual bank tersebut pada tahun $t + 1$ sebagai data fakta. Kinerja fundamental aktual pada tahun $t + 1$ direpresentasikan secara spesifik oleh tiga metrik keuangan esensial, yaitu Arus Kas dari Aktivitas Operasi (merepresentasikan likuiditas riil), Simpanan Nasabah (merepresentasikan tingkat kepercayaan publik), dan *Return on Equity* atau ROE (merepresentasikan efisiensi pengelolaan modal).

Meskipun pengumpulan *dataset* historis mencakup rentang waktu 10 tahun dari periode 2015 hingga 2024, skenario validasi luaran model murni difokuskan pada periode 2020–2024 yang terbagi ke dalam 4 gelombang pengujian. Pembagian fungsi data ini didasarkan pada dua justifikasi metodologis utama. Pertama, data pada kurun waktu 2015–2019 difungsikan sebagai data historis *baseline*. *Baseline* ini esensial bagi sistem untuk mempelajari karakteristik dan pola kinerja perbankan dalam kondisi ekonomi normal sebelum terjadinya guncangan global. Kedua, periode 2020–2024 bertindak sebagai instrumen *stress test* terbaik bagi model. Periode tersebut mencakup fluktuasi ekonomi paling ekstrem akibat pandemi COVID-19, fase transisi, pemulihan, hingga normalisasi pasar. Pembuktian keandalan model dalam menghasilkan akurasi pemeringkatan

pada periode "paling bergelombang" ini secara ilmiah menguji keandalan serta ketahanan sistem dalam jangka panjang secara ekstrem.

Guna menguji ketangguhan model dalam menghadapi berbagai dinamika makroekonomi, pengujian ini dirancang secara *ex-post facto* mencakup periode data 2020 hingga 2024 yang dibagi secara sistematis ke dalam empat gelombang pengujian beruntun. Gelombang 1 (prediksi tahun data 2020 terhadap fakta kinerja 2021) merepresentasikan Fase Puncak Pandemi; Gelombang 2 (prediksi tahun data 2021 terhadap fakta kinerja 2022) merepresentasikan Fase Transisi; Gelombang 3 (prediksi tahun data 2022 terhadap fakta kinerja 2023) merepresentasikan Fase Pemulihan Awal; dan Gelombang 4 (prediksi tahun data 2023 terhadap fakta kinerja 2024) merepresentasikan Fase Normalisasi Ekonomi.

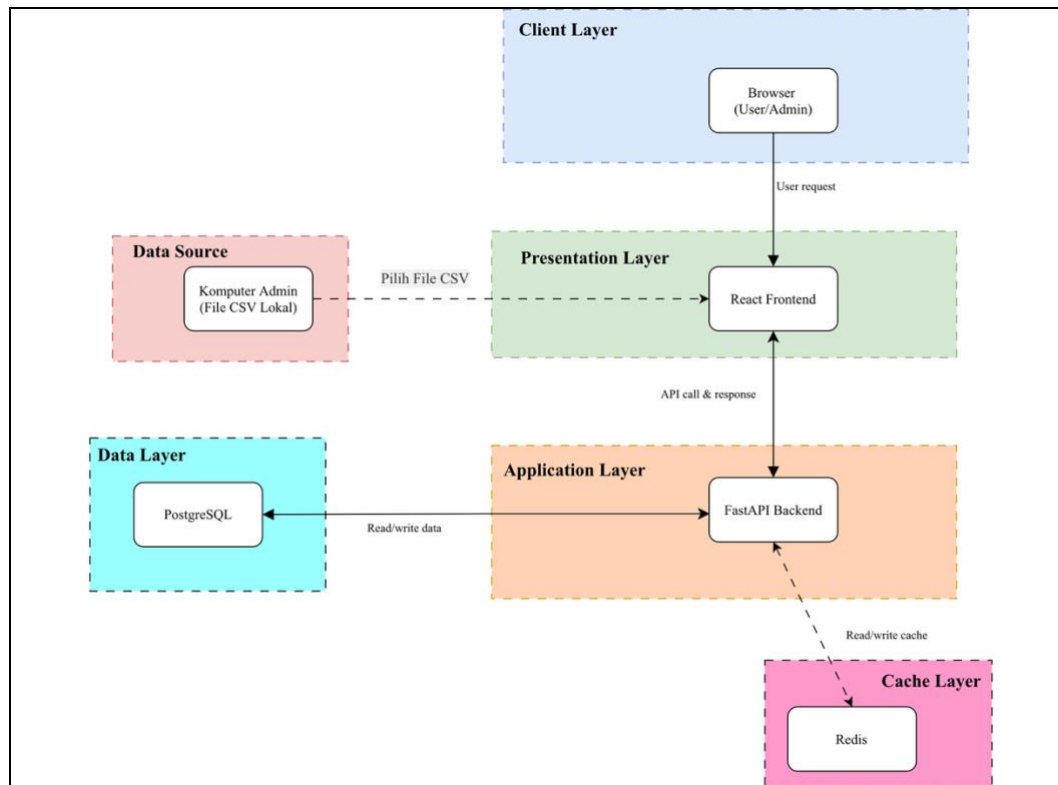
Tingkat kesesuaian antara peringkat prediksi dan peringkat fakta tersebut diukur menggunakan korelasi statistik peringkat. Kekuatan korelasi arah tren diukur menggunakan koefisien korelasi Spearman (ρ), sedangkan keselarasan urutan peringkat diuji menggunakan korelasi *Kendall's Tau* τ . Pemilihan *Kendall's Tau* didasarkan pada karakteristiknya yang lebih kuat (*robust*) dalam menangani jumlah sampel kecil $n = 32$ *emiten* serta kemampuan menangani peringkat kembar (*tied ranks*) secara presisi. Hipotesis validasi menyatakan bahwa jika nilai korelasi menunjukkan angka positif yang signifikan secara statistik ($p\text{-value} < 0,05$), maka instrumen analisis terbukti mampu merefleksikan prospek keberlanjutan kinerja *emiten*, sehingga layak digunakan sebagai pendukung keputusan investasi.

3.10 Perancangan Sistem Orcas

Pengembangan instrumen analisis Orcas dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan komputasi matriks yang intensif serta penyajian visualisasi data yang interaktif. Berbeda dengan sistem informasi konvensional yang berfokus pada manajemen transaksi harian, arsitektur Orcas difokuskan pada efisiensi pemisahan beban kerja antara pengelolaan data mentah, mesin komputasi (*Exploratory Data Analysis* dan *Weighted Sum Method*), serta lapisan antarmuka pengguna. Pendekatan ini diterapkan guna menjamin integritas data serta kecepatan

proses analisis (*low latency*) saat menangani iterasi perhitungan peringkat yang kompleks.

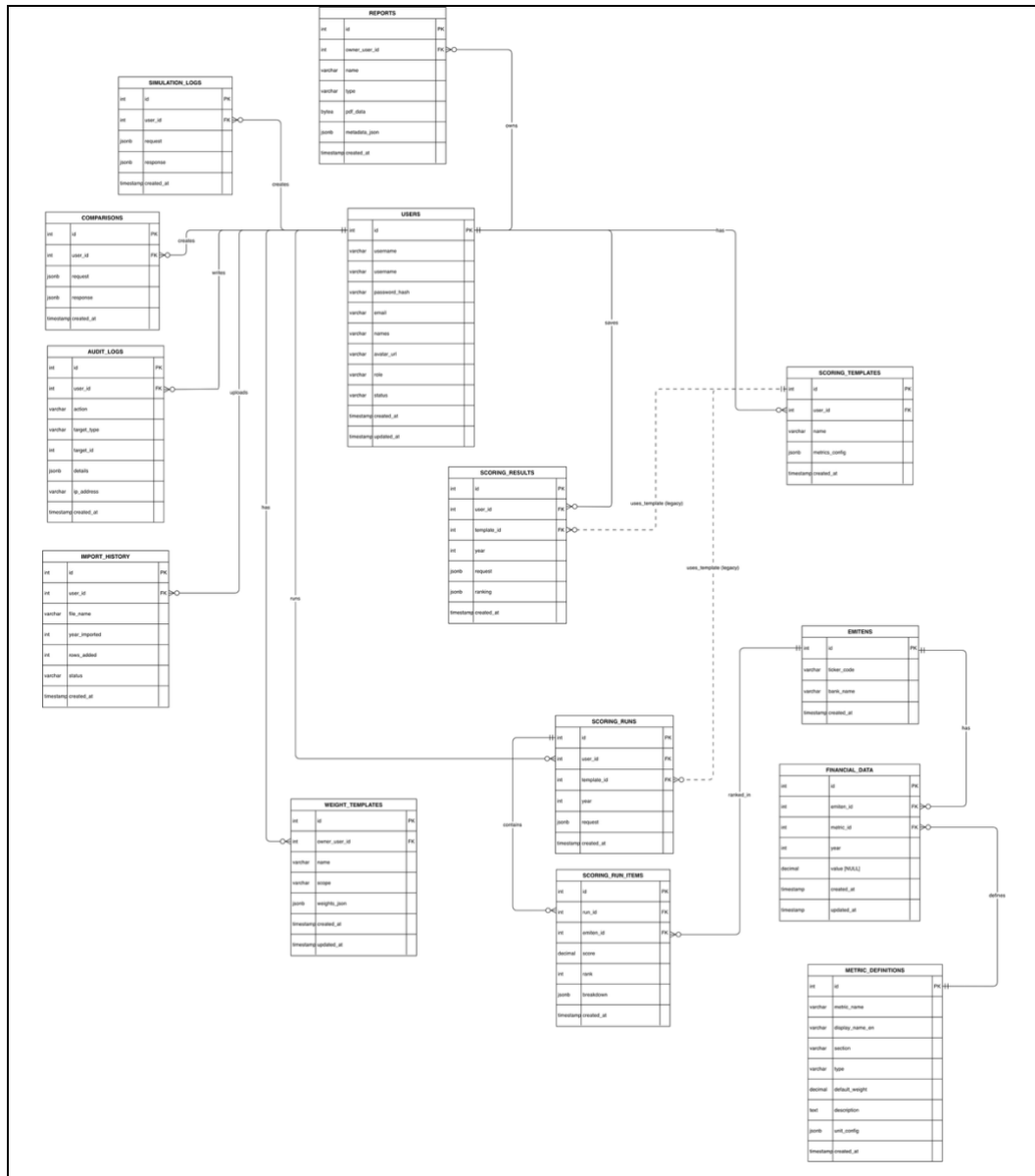
Sistem mengadopsi pola arsitektur *Decoupled Client-Server* untuk menjamin performa perhitungan skoring tidak mengganggu responsivitas antarmuka. Pemisahan ini krusial mengingat beban komputasi algoritma WSM yang melibatkan matriks berdimensi besar (32×39) memerlukan sumber daya pemrosesan yang terdedikasi. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.4, alur data masukan dimulai dari Komputer Admin pada lapisan *Data Source* yang memilih berkas CSV lokal hasil prapemrosesan *offline*. Admin kemudian mengunggah berkas tersebut secara manual melalui Browser di *Client Layer* menuju halaman antarmuka *React Frontend* pada *Presentation Layer*. Sisi *Frontend* selanjutnya meneruskan berkas tersebut menggunakan pemanggilan API HTTP POST *Multipart Form Data* menuju *FastAPI Backend* pada *Application Layer*. *FastAPI Backend* bertindak sebagai mesin komputasi utama yang menangani seluruh logika algoritma, validasi data, serta berinteraksi secara asinkron dengan PostgreSQL pada *Data Layer* untuk penyimpanan data dan Redis pada *Cache Layer* untuk manajemen penyimpanan sementara. Sisi *Frontend* yang dikembangkan dengan React berfokus sepenuhnya pada penyajian visualisasi data bagi pengguna tanpa dibebani oleh proses kalkulasi berat.



Gambar 3.4 Arsitektur Sistem Orcas

Komponen *cache layer* menggunakan teknologi Redis diimplementasikan di luar pemisahan logika untuk menyimpan hasil perhitungan sementara secara *in-memory*. Implementasi ini memungkinkan proses *re-ranking* saat pengguna melakukan simulasi perubahan bobot (*what-if analysis*) dapat dilakukan secara instan tanpa harus membebani basis data utama secara berulang, sehingga meningkatkan efisiensi waktu eksplorasi data secara signifikan.

Struktur penyimpanan data dirancang menggunakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) PostgreSQL untuk menjamin integritas referensial yang ketat antara entitas emiten, metrik laporan keuangan, dan hasil perhitungan akhir. Integritas ini sangat vital dalam konteks penelitian *data science* untuk memastikan bahwa setiap angka yang diolah dapat ditelusuri sumbernya. Skema basis data, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5, dirancang secara terstruktur dengan memisahkan penyimpanan data keuangan mentah dengan data hasil olahan peringkat. Basis data Orcas terdiri atas 14 tabel yang saling berelasi secara terintegrasi berdasarkan rancangan ERD.



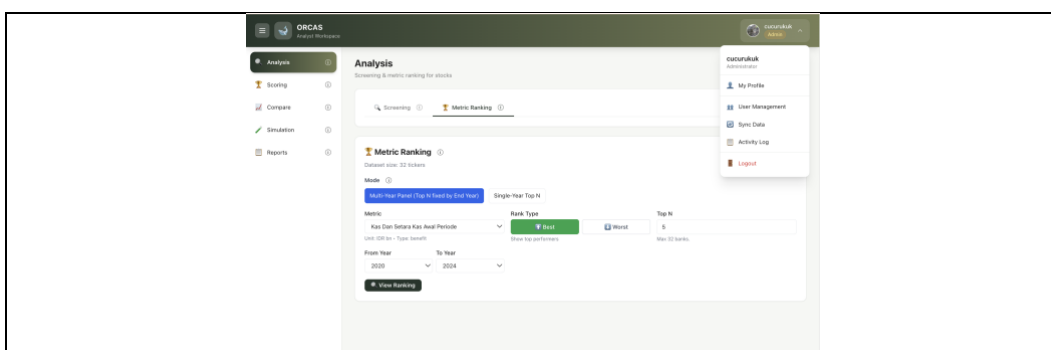
Gambar 3.5 Entity Relationship Diagram Perancangan Basis Data Orcas

Kelompok tabel pertama berfokus pada data keuangan historis yang mencakup tabel EMITENS (profil bank emiten), METRIC_DEFINITIONS (kamus metrik keuangan), dan tabel transaksi FINANCIAL_DATA yang menyimpan nilai riil keuangan pada atribut *value* dengan tipe data *decimal* yang bersifat *nullable* (dapat menyimpan nilai kosong murni tanpa nilai *default* 0,0). Kelompok tabel kedua menangani hasil analisis pemeringkatan WSM yang dialokasikan pada tabel SCORING_TEMPLATES, SCORING_RUNS, SCORING_RUN_ITEMS, dan SCORING_RESULTS. Kelompok ketiga merupakan tabel operasional pendukung aplikasi yang mencakup tabel USERS

untuk manajemen akun, REPORTS untuk dokumen keluaran, serta tabel pencatatan log seperti SIMULATION_LOGS, COMPARISONS, AUDIT_LOGS, WEIGHT_TEMPLATES, dan IMPORT_HISTORY. Hubungan relasional antar-tabel dijaga secara ketat melalui kunci tamu (*Foreign Key*) untuk menjamin integritas referensial data di seluruh sistem.

Instrumen ini mampu menjaga konsistensi data historis selama periode sepuluh tahun (2015–2024) melalui rancangan skema relasional tersebut, sekaligus menyediakan struktur yang fleksibel untuk menyimpan berbagai skenario simulasi bobot yang dilakukan oleh pengguna tanpa merusak integritas data utama.

Antarmuka pengguna didesain bukan sekadar sebagai alat input, melainkan sebagai *Analytical Dashboard* yang mengintegrasikan hasil penyaringan (*screening*), perhitungan peringkat WSM, dan simulasi skenario dalam satu tampilan terpadu. Desain ini bertujuan meminimalkan beban kognitif pengguna saat menginterpretasikan data multidimensi. Gambar 3.6 menampilkan rancangan antarmuka utama yang memungkinkan analisis membandingkan performa antar-emiten secara berdampingan (*side-by-side comparison*). Antarmuka ini dilengkapi dengan grafik interaktif yang merespons perubahan parameter secara *real-time*, memungkinkan pengguna untuk melakukan interpretasi hasil analisis secara komprehensif mulai dari level makro berupa peringkat hingga level mikro yang mencakup detail per metrik.



Gambar 3.6 Antarmuka Web Orcas

Secara keseluruhan, spesifikasi teknis yang mencakup arsitektur terpisah, manajemen data relasional yang ketat, dan antarmuka analitis ini membentuk satu kesatuan instrumen yang handal. Konstruksi sistem ini memastikan bahwa Orcas

layak digunakan sebagai alat bantu penelitian yang valid untuk menguji metode WSM dan EDA pada sektor perbankan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan secara komprehensif hasil pengujian dan analisis terhadap tingkat kesehatan finansial pada 32 emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia. Rangkaian pembahasan diawali dengan pelaporan hasil ekstraksi dan prapemrosesan data keuangan historis, yang dilanjutkan dengan pengujian validitas komputasi instrumen melalui verifikasi *Delta Check*. Selanjutnya, karakteristik data dieksplorasi secara mendalam melalui *Exploratory Data Analysis* (EDA) univariat maupun multivariat untuk mengidentifikasi sebaran distribusi, pencilan (*outlier*), serta korelasi antar-metrik. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam eksekusi pemeringkatan emiten menggunakan algoritma *Weighted Sum Method* (WSM), yang keandalan prediksinya diuji secara empiris melalui validasi *ground truth* berbasis *Kendall's Tau*. Sebagai penutup, Bab 4 juga menguraikan implikasi hasil penilaian, perbandingan dengan literatur terdahulu, serta batasan-batasan objektif dari metode yang diterapkan.

4.1 Hasil Ekstraksi dan Prapemrosesan Data

Tahap awal persiapan dataset merupakan fondasi krusial sebelum eksekusi pemodelan matematis dilakukan. Proses ekstraksi data yang bersumber langsung dari dokumen Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) resmi emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 10 tahun (2015–2024) dengan menggunakan 39 metrik keuangan riil, berhasil menghimpun total 12.480 sel data observasi. Algoritma komputasi mendeteksi eksistensi 241 sel data yang berstatus kosong atau *missing value* (NaN) pada tahap inspeksi awal. Sebaran akumulasi data kosong untuk setiap emiten yang teridentifikasi oleh log pemindaian sistem disajikan secara lengkap pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Penanganan *Missing Values* Berdasarkan Emiten

Kode Emiten	Jumlah Missing Value	Persentase dari Total (12.480)	Metode Penanganan
BINA	23	0,18%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BMAS	23	0,18%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BSIM	21	0,17%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
ARTO	19	0,15%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BKSW	15	0,12%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>

Kode Emiten	Jumlah Missing Value	Persentase dari Total (12.480)	Metode Penanganan
INPC	15	0,12%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
DNAR	14	0,11%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
NOBU	14	0,11%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BNLI	13	0,10%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BACA	12	0,10%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BNBA	11	0,09%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
MCOR	11	0,09%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
AGRS	10	0,08%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BBCA	10	0,08%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BVIC	10	0,08%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
BABP	9	0,07%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
MAYA	7	0,06%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
MEGA	2	0,02%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
NISP	2	0,02%	<i>Skip NULL / Zero Contribution Guard</i>
Total	241 Data	~1,93% (Kumulatif)	

Berdasarkan log ekstraksi pada Tabel 4.1, tingkat kekosongan data akumulatif tergolong sangat rendah, yakni hanya berada di angka ~1,93% (241 sel) dari keseluruhan populasi observasi historis. Penyelidikan terhadap struktur data mentah menyingkap bahwa kekosongan ini terpusat pada beberapa kebijakan pelaporan khusus. Salah satunya dipengaruhi oleh variasi struktur pelaporan resmi di BEI yang menyumbang data kosong pada pos Pendapatan/Beban Lain-lain. Emiten dengan modal inti besar seperti BBKA memilih untuk mengonsolidasikan komponen tersebut langsung ke dalam pos Pendapatan/Beban Operasional Utama pada Laporan Laba Rugi. Sementara itu, pada emiten BKSW, sistem secara presisi menangkap nilai kosong (NaN) pada subperiode 2018–2023 murni karena dokumen Laporan Laba Rugi internal bank pada rentang tahun tersebut mengalami perubahan format penyajian.

Proses impor data melewati (*skip*) kekosongan data atau format tidak valid yang terdeteksi pada *file* CSV untuk menjaga kualitas data tanpa melakukan manipulasi buatan pada database, sehingga database relasional tetap murni (berisi nilai *NULL*). Sistem menerapkan *protective coding guard* secara dinamis pada arsitektur *backend* Python (FastAPI) tepat sebelum kalkulasi matriks dijalankan untuk mencegah kegagalan sistem akibat keberadaan nilai kosong tersebut. Setiap nilai kosong (*None/NULL*) atau data tidak valid yang terdeteksi secara dinamis akan dilewati (*di-bypass*) saat sistem mengeksekusi komputasi normalisasi *Min-Max*,

lalu baru dikonversi menjadi kontribusi 0,0 (*zero contribution*) pada saat agregasi pembobotan WSM di dalam *service* perhitungan *backend*. Mekanisme *dynamic guard* ini wajib dieksekusi secara terprogram untuk memutus rantai propagasi nilai kosong (*NaN propagation*) dan mengeliminasi risiko kegagalan sistem (*runtime error* seperti *TypeError* atau *ValueError*) saat *server* merender halaman peringkat dan *scorecard* emiten.

Keutuhan kedekatan nilai dataset diuji pasca-*parsing* data melalui verifikasi persamaan dasar akuntansi guna mendeteksi adanya ketidakseimbangan pencatatan di dalam laporan. Hasil pemindaian sistem terhadap ketidakseimbangan pencatatan teratas dirangkum secara rinci pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Temuan 5 Anomali Persamaan Akuntansi Teratas

Kode Emiten	Tahun	Total Aset (Rp Miliar)	Total Liabilitas + Ekuitas (Rp Miliar)	Total Deviasi/Selisih (Rp Miliar)
BBRI	2024	1.996.978	1.992.983	3.995
BBRI	2023	1.968.369	1.965.007	3.362
AGRS	2016	4.060	4.036	24
BSIM	2015	27.886	27.869	17
BMAS	2022	14.943	14.957	14

Berdasarkan Tabel 4.2, sisa deviasi tertinggi secara nominal tercatat pada emiten kelas kakap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan selisih Rp3.362 miliar pada tahun 2023 dan Rp3.995 miliar pada tahun 2024. Nilai deviasi sebesar Rp3,36 triliun (2023) dan Rp3,99 triliun (2024) ini terbukti sinkron secara absolut dengan nilai pos kontra-aset berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk oleh manajemen BBRI seiring ekspansi portofolio kredit mereka. Perbedaan angka ini murni merupakan konsekuensi logis dari penyajian nilai aset bruto pada lembar neraca utama sebelum dikurangi komponen penyisihan CKPN, yang mana penjelasannya telah dijabarkan pada Subbab 2.3 mengenai standarisasi akuntansi pelaporan aset bruto perbankan.

Deviasi maksimum yang berada pada level desimal minor serta dapat dijelaskan secara ilmiah melalui penyesuaian pos kontra-aset ini menjadi bukti empiris kuat yang mengesahkan validitas mutlak dataset yang digunakan. Oleh karena itu, tantangan algoritma *Weighted Sum Method* (WSM) pada tahap berikutnya murni difokuskan pada kapabilitas teknik normalisasi data (*Min-Max Normalization*) dalam menetralsir bias skala (*scale bias*). Hal ini sangat esensial

untuk menjembatani ketimpangan skala matematis yang sangat ekstrem antara indikator neraca berskala triliunan rupiah melawan indikator rasio profitabilitas desimal.

4.2 Pengujian Instrumen Komputasi (Delta Check)

Setelah integritas *dataset* tervalidasi pada tahap prapemrosesan, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap instrumen komputasi algoritma *Weighted Sum Method* (WSM) yang ditanamkan pada sistem. Pengujian ini bertujuan untuk membongkar proses pemodelan yang bersifat *black-box* guna membuktikan bahwa transformasi matriks dari nilai mentah (Rupiah) hingga menjadi skor akhir berjalan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan landasan teoretis pada Bab 3. Sebagai sampel pengujian, sistem mengekstrak log perhitungan untuk tahun buku 2024 dengan memfokuskan observasi pada empat emiten perbankan raksasa, yakni BBKA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Proses pembuktian diawali dengan melacak tiga metrik representatif yang mewakili kriteria *benefit* (Total Aset dan Laba Bersih Tahun Berjalan) serta kriteria *cost* (Beban Usaha), sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Verifikasi Langkah Normalisasi dan Pembobotan WSM (Sampel 3 Metrik Tahun 2024)

Emiten	Metrik	Nilai Mentah (Rp Miliar)	Nilai Normalisasi	Bobot Metrik (<i>Weight</i>)	Nilai Terbobot (<i>Weighted</i>)
BBKA	Total Aset (<i>Benefit</i>)	1.449.301,00	0,595741	0,025641	0,015275
BBRI	Total Aset (<i>Benefit</i>)	1.996.978,00	0,822143	0,025641	0,021081
BMRI	Total Aset (<i>Benefit</i>)	2.427.223,00	1,000000	0,025641	0,025641
BBNI	Total Aset (<i>Benefit</i>)	1.129.806,00	0,463666	0,025641	0,011889
BBKA	Laba Bersih Tahun Berjalan (<i>Benefit</i>)	54.851,00	0,906451	0,025641	0,023242
BBRI	Laba Bersih Tahun Berjalan (<i>Benefit</i>)	60.644,00	0,992281	0,025641	0,025443
BMRI	Laba Bersih Tahun Berjalan (<i>Benefit</i>)	61.165,00	1,000000	0,025641	0,025641
BBNI	Laba Bersih Tahun Berjalan (<i>Benefit</i>)	21.669,00	0,414822	0,025641	0,010636
BBKA	Beban Usaha (<i>Cost</i>)	(32.026,00)	0,521661	0,025641	0,013376
BBRI	Beban Usaha (<i>Cost</i>)	(66.730,00)	0,000000	0,025641	0,000000
BMRI	Beban Usaha (<i>Cost</i>)	(28.218,00)	0,578901	0,025641	0,014844
BBNI	Beban Usaha (<i>Cost</i>)	(15.588,00)	0,768752	0,025641	0,019712

Tabel 4.3 merepresentasikan ketepatan eksekusi matematis oleh instrumen perangkat lunak. Sistem secara akurat mengidentifikasi nilai optimal (pada kasus ini dimiliki oleh BMRI) dan mengonversinya menjadi nilai normalisasi maksimal 1,000000 pada metrik berkarakteristik *benefit* seperti Total Aset dan Laba Bersih. Nilai dari emiten lain dinormalisasi secara proporsional sebagai pecahan dari nilai maksimal tersebut. Sistem membuktikan ketangguhannya pada metrik berkarakteristik *cost* dengan *input* mentah negatif seperti Beban Usaha melalui pemrosesan nilai tersebut secara absolut terlebih dahulu. Hasil komputasi menunjukkan bahwa BBRI yang memiliki beban operasional paling besar, yaitu sebesar (66.730,00), mendapat penalti matematis berupa skor normalisasi terendah 0,000000, sedangkan emiten dengan efisiensi beban terbaik seperti BBNI mendapat skor tinggi. Nilai normalisasi ini selanjutnya dikalikan dengan parameter *equal weight* sebesar 0,025641 (hasil dari distribusi merata $\frac{1}{39}$ terhadap total 39 metrik) guna menghasilkan nilai terbobot (*weighted*). Mekanisme linear ini dieksekusi oleh sistem secara menyeluruh terhadap 39 kolom metrik pelaporan. Total penjumlahan (agregasi) dari keseluruhan nilai terbobot tersebut kemudian membentuk skor komposit penentu peringkat kesehatan finansial bank, yang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Skor Komposit Akhir WSM (Sampel Tahun 2024)

Kode Emiten	Skor Komposit Akhir WSM (Tahun 2024)
BMRI (Bank Mandiri)	0,723747
BBRI (Bank BRI)	0,710542
BBCA (Bank BCA)	0,591084
BBNI (Bank BNI)	0,506030

Perolehan skor komposit akhir yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 secara empiris memvalidasi bahwa modul evaluasi multikriteria pada instrumen komputasi telah berjalan presisi sesuai dengan arsitektur yang dirancang. Sistem terbukti berhasil mengeliminasi potensi anomali matematis, seperti risiko pembalikan ganda (*double inversion*) pada atribut *cost* bernilai negatif, berdasarkan hasil pembongkaran data (*white-box*) ini. Pengujian juga mengonfirmasi tidak ditemukannya cacat logika, kebocoran memori, maupun kesalahan pembulatan (*floating-point error*) yang mendistorsi ekuilibrium perhitungan matriks.

Tervalidasinya mesin penghitung ini menandakan bahwa algoritma WSM dinyatakan siap dan tangguh untuk mengeksekusi analisis pemeringkatan skala penuh terhadap keseluruhan *dataset* yang mencakup 32 emiten selama 10 tahun berturut-turut.

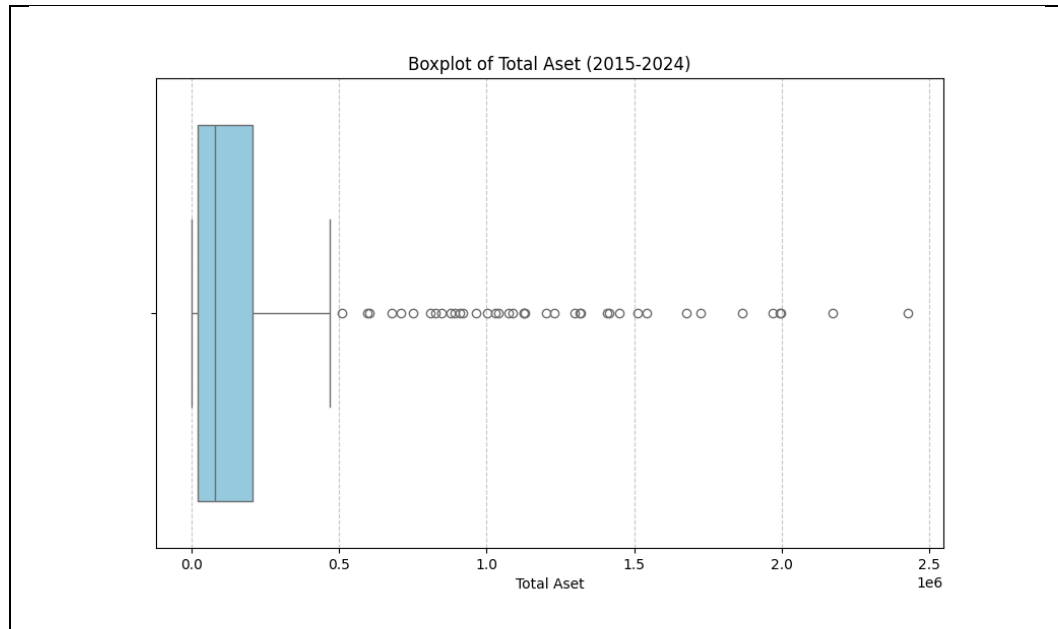
4.3 Analisis Hasil Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahapan *Exploratory Data Analysis* (EDA) merupakan langkah analitis esensial yang wajib dilakukan sebelum mengimplementasikan model *Weighted Sum Method* (WSM). Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk membedah karakteristik fundamental, mengidentifikasi anomali sebaran data, serta memahami struktur *dataset* 32 emiten perbankan selama periode 2015–2024. Eksplorasi pada subbab ini dipecah ke dalam dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah analisis univariat, yang difokuskan pada pengamatan pemusatan distribusi data tunggal untuk melacak keberadaan *outliers* secara terisolasi pada masing-masing *section* laporan keuangan. Pendekatan kedua adalah analisis multivariat, yang ditujukan untuk membedah pola korelasi linear dan fenomena finansial lintas *section* guna mendeteksi potensi multikolinearitas. Hasil temuan dari kedua tahap eksplorasi ini menjadi justifikasi ilmiah atas perlunya tahapan normalisasi pada algoritma pemeringkatan akhir.

4.3.1 Analisis Univariat

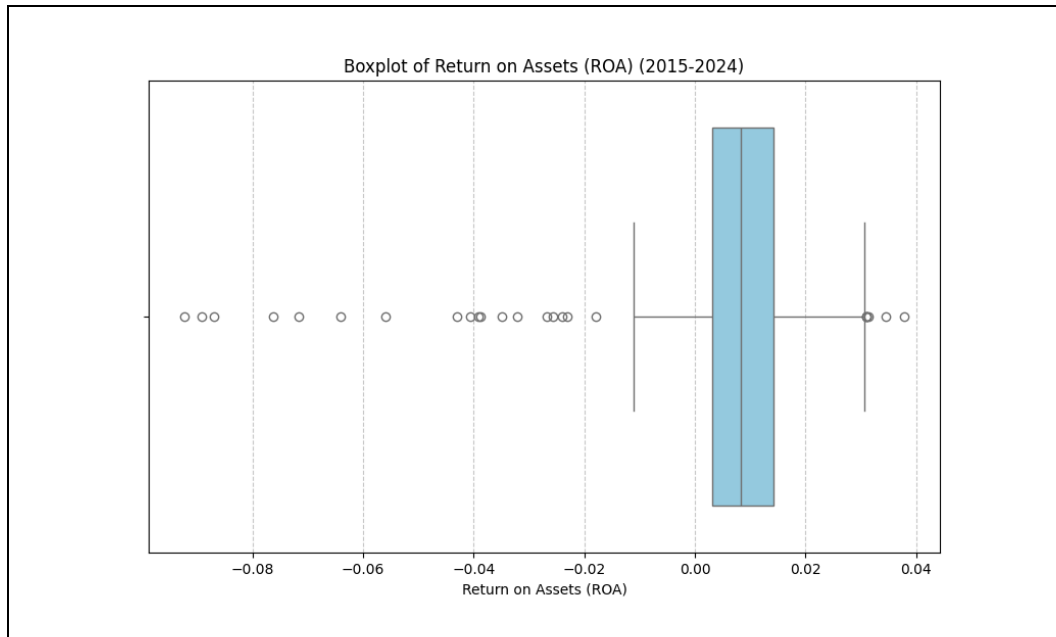
Analisis univariat pada tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA) bertujuan untuk membedah karakteristik pemusatan dan penyebaran data dari masing-masing metrik keuangan secara mandiri sebelum dilakukan pemodelan multikriteria. Observasi difokuskan pada distribusi data selama 10 tahun (2015–2024) guna mengidentifikasi derajat variabilitas dan anomali pencilan (*outlier*). Pengujian pertama dilakukan terhadap metrik Total Aset yang merepresentasikan skala ukuran entitas bisnis. Berdasarkan kalkulasi deskriptif, sektor perbankan mencatatkan nilai rata-rata (*mean*) aset sebesar Rp233.015,37 miliar. Namun, nilai tengah (median/Q2) populasi justru berada jauh di bawahnya, yakni sebesar Rp78.327 miliar, diiringi dengan standar deviasi masif mencapai 419.649,69. Kesenjangan ekstrem antara rata-rata dan nilai tengah ini mengindikasikan adanya distribusi data yang sangat asimetris (*right-skewed*), yang menunjukkan bahwa

kekayaan industri hanya terpusat pada segelintir entitas raksasa. Bentuk visualisasi dari ketimpangan struktur modal ini dapat diamati pada kurva sebaran Gambar 4.1.



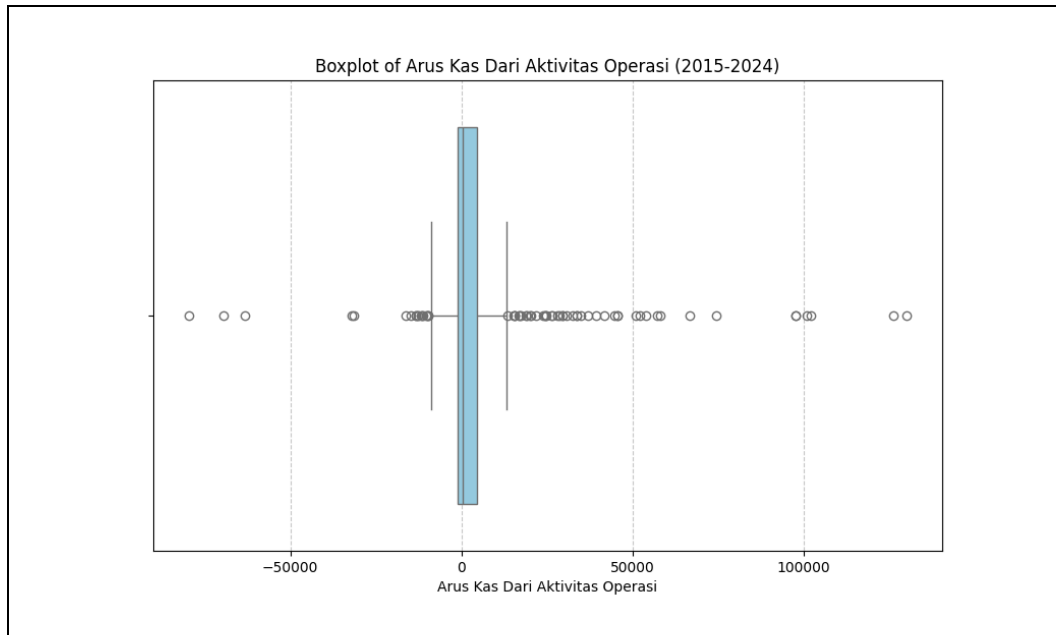
Gambar 4.1 *Boxplot* Distribusi Total Aset Perbankan BEI (2015–2024)

Berdasarkan pemetaan *Interquartile Range* (IQR) pada Gambar 4.1, sebaran titik-titik pencilan atas (*upper outliers*) memvalidasi keberadaan struktur oligopoli di pasar perbankan Indonesia. Terdapat empat emiten berstatus Bank BUMN (Persero) dan Bank Swasta Nasional yang secara absolut mendominasi puncak aset selama 10 tahun berturut-turut, yaitu BMRI, BBRI, BBKA, dan BBNI (dengan nilai batas atas menembus Rp2.427.223 miliar). Di sisi lain, industri perbankan terbukti tidak memiliki pencilan bawah sama sekali pada metrik ini, dengan entitas berskala menengah-bawah seperti BKS_W terkonfirmasi aman berada di atas kuartil pertama (Q1) dan berbaur dengan batas kewajaran rata-rata industri. Setelah meninjau skala ukuran bisnis, analisis dilanjutkan pada evaluasi efisiensi operasional murni melalui metrik *Return on Assets* (ROA). Statistik fundamental ROA menampilkan rata-rata industri yang tertahan di angka 0,69% dengan standar deviasi 1,69%, membuktikan tingginya tingkat fluktuasi profitabilitas antarbank. Pemetaan batas kewajaran dan pencilan rasio efisiensi ini divisualisasikan melalui Gambar 4.2.



Gambar 4.2 *Boxplot* Distribusi *Return on Assets* (ROA) Perbankan BEI (2015–2024)

Visualisasi pada Gambar 4.2 mengungkap polarisasi kinerja finansial yang sangat kontras di luar ambang kewajaran operasional bank reguler. Pada spektrum pencilan bawah (*lower outliers*), sistem mendeteksi sejumlah emiten yang terpuruk dalam defisit ekstrem, di antaranya ARTO (pada masa transisi bank digital 2019–2020) dengan rasio kerugian mencapai titik minimum -9,23%, BKSW yang secara konsisten membukukan defisit di bawah batas kewajaran, serta BBKP dan BABP yang mengalami defisit berkelanjutan di kisaran -6% hingga -8%. Sebaliknya, pencilan atas (*upper outlier*) secara eksklusif dikuasai oleh BBKA, yang terbukti anomali secara positif karena konsisten menghasilkan ROA di atas batas kewajaran industri hingga menyentuh puncaknya di 3,78% pada tahun 2024. Kendati demikian, pencatatan profitabilitas di atas kertas ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas kekuatan likuiditas kas riil yang digerakkan oleh emiten perbankan. Oleh karena itu, ekspansi analisis univariat dilanjutkan pada pembedahan *section* laporan arus kas (*Cashflow Statement*) melalui metrik Arus Kas Dari Aktivitas Operasi untuk melacak perputaran dana bersih yang sesungguhnya, dengan sebaran volatilitas data yang disajikan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 *Boxplot* Distribusi Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Perbankan BEI (2015–2024)

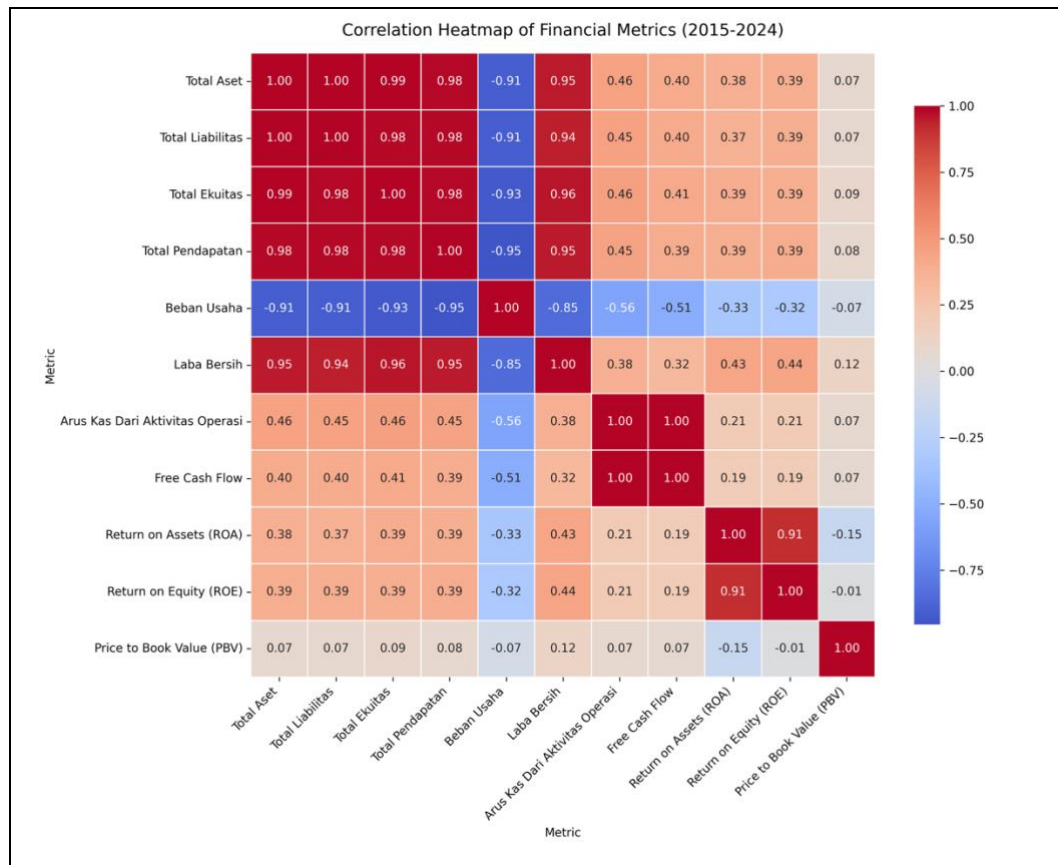
Kurva distribusi pada Gambar 4.3 memperlihatkan tingkat volatilitas dan dispersi data yang jauh lebih radikal dibandingkan dengan *section* neraca maupun laba rugi. Berdasarkan kalkulasi statistik deskriptif terhadap data populasi 10 tahun, metrik Arus Kas Dari Aktivitas Operasi mencatatkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp5.280,38 miliar, sementara nilai tengah (*median/Q2*) populasi hanya mampu beranjak di angka Rp467,50 miliar. Lonjakan standar deviasi yang sangat masif hingga mencapai Rp20.815,44 merupakan indikator empiris kuat mengenai tingginya sensitivitas perputaran kas riil pada industri perbankan nasional yang sangat dipengaruhi oleh tren deposito dan agregat penyaluran pinjaman tahunan. Pola *upper outliers* secara konsisten didominasi oleh kelompok bank *blue chip* yang memiliki basis massa pengendali dana murah (CASA) skala masif. Emiten dengan rekam jejak surplus kas operasional tertinggi dikuasai oleh BBRI yang berhasil memecah batas atas kewajaran sebanyak 9 kali survei tahunan, disusul oleh BBKA sebanyak 8 kali, BBNI sebanyak 6 kali, dan BMRI sebanyak 5 kali, hingga menyentuh nilai maksimum absolut Rp129.892 miliar.

Sebaliknya, anomali pada spektrum pencilan bawah (*lower outliers*) mengungkap fenomena *timing mismatch* berupa penurunan likuiditas operasional jangka pendek, yang secara objektif justru melanda emiten bank berkategori aset terbesar pascapandemi. Kasus paling mencolok berhasil ditangkap oleh sistem pada entitas BMRI yang terlempar menjadi pencilan negatif terparah dengan defisit arus

kas operasional mencapai -Rp79.558 miliar (sekitar -Rp79,5 triliun) pada tahun 2024 dan -Rp69.622 miliar (sekitar -Rp69,6 triliun) pada tahun 2023. Gejala serupa juga terekam pada BBNi di tahun 2024 dengan nilai defisit kas operasional sebesar -Rp63.218 miliar (sekitar -Rp63,2 triliun) serta BNLI di tahun 2023 sebesar -Rp31.514 miliar (sekitar -Rp31,5 triliun). Defisit berskala masif ini mengonfirmasi realitas bahwa bank yang memiliki fundamental aset raksasa dan ROA positif tetap berpotensi mengalami tekanan arus kas operasional apabila laju penyaluran kredit jumbo berjalan sangat agresif namun belum tertagih kembali menjadi kas masuk penambah ekuitas. Temuan univariat dari ketiga jangkar laporan keuangan ini secara meyakinkan memberikan landasan empiris mengenai karakteristik sebaran data yang asimetris, sekaligus menjadi justifikasi ilmiah mengapa tahapan normalisasi linear pada metode *Weighted Sum Method* (WSM) sangat mutlak diperlukan dalam menekan bias skala modal sebelum *dataset* didorong masuk ke pemodelan akhir.

4.3.2 Analisis Multivariat

Setelah karakteristik pemusatan dan penyebaran data dibedah secara terisolasi pada masing-masing komponen laporan keuangan, tahap eksplorasi dilanjutkan dengan analisis multivariat. Sesuai dengan skenario pengujian hubungan linear lintas-seksi (*cross-section*) yang telah dirancang menggunakan Koefisien Korelasi Pearson (r) pada Subbab 3.7, sistem mengekstraksi 11 metrik jangkar (*anchor metrics*) yang menjadi pilar utama fundamental perbankan, yaitu: Total Aset, Total Liabilitas, Total Ekuitas, Total Pendapatan, Beban Usaha, Laba Bersih, Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, *Free Cash Flow*, *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Price to Book Value* (PBV). Langkah pembatasan dimensi ini diambil guna menghindari penumpukan dimensi visual (*scale collapse*) serta menjaga ketajaman analisis. Representasi visual dari matriks korelasi simultan keseluruhan metrik tersebut disajikan secara komprehensif melalui *Correlation Heatmap*



Gambar 4.4 *Correlation Heatmap* Lintas *Section* Laporan Keuangan Perbankan BEI (2015–2024)

Pemetaan matriks warna pada Gambar 4.4 mengindikasikan adanya polarisasi hubungan yang sangat tajam antarmetrik operasional bank. Sistem melakukan ekstraksi nilai korelasi ke dalam tiga pilar analisis utama untuk membedah fenomena finansial di balik pergerakan angka tersebut secara mendalam, yaitu skala bisnis, efisiensi dan likuiditas (*trade-off* kas riil), serta anomali valuasi pasar, sebagaimana dirangkum secara sistematis pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Ringkasan Ekstraksi Nilai Korelasi Esensial Lintas *Section* (2015–2024)

Pilar Analisis	Variabel X	Variabel Y	Nilai Korelasi (r)
Skala Bisnis	Total Aset	Total Liabilitas	+0,999
	Total Ekuitas	Total Pendapatan	+0,980
Efisiensi & Likuiditas	Total Pendapatan	Beban Usaha	-0,954
	Laba Bersih	Arus Kas Operasi	+0,379
	ROE	Arus Kas Operasi	+0,205
Valuasi Pasar	Total Ekuitas	PBV	0,088
	Total Aset	PBV	0,072

Berdasarkan Tabel 4.5, analisis mendalam pada pilar efisiensi dan likuiditas menyingkap temuan paling krusial dalam analisis multivariat ini, yaitu

konfirmasi empiris mengenai adanya *timing mismatch* akuntansi. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh lemahnya korelasi Pearson antara Laba Bersih Tahun Berjalan dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi ($r = +0,379$). Angka korelasi yang sangat rendah ini membuktikan secara ilmiah bahwa pertumbuhan laba akrual yang tercatat pada Laporan Laba Rugi tidak serta-merta mencerminkan aliran likuiditas kas riil yang masuk ke dalam sistem kas operasional emiten perbankan. Implikasi praktis bagi analis pasar modal dan regulator adalah bahwa surplus arus kas operasi tidak dapat lagi diinterpretasikan secara kaku sebagai indikator tunggal kesehatan bank, melainkan harus dianalisis secara integratif bersama komponen neraca dan laba rugi.

4.4 Analisis Pemeringkatan Weighted Sum Method (WSM)

Setelah karakteristik sebaran data, anomali pencilan (*outliers*), dan masalah multikolinearitas ekstrem dibongkar secara mendalam pada tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA), tahapan penelitian dilanjutkan ke dalam arsitektur pemodelan inti. Bagian ini menerapkan algoritma *Weighted Sum Method* (WSM) sebagai instrumen *Multi-Criteria Decision Support System* (DSS) untuk mengevaluasi dan memeringkat tingkat kesehatan finansial dari 32 emiten perbankan secara objektif. Pembobotan yang terukur pada model ini dirancang untuk menetralkan bias skala kapitalisasi sehingga performa operasional bank berskala raksasa maupun kecil dapat dinilai secara adil dan proporsional tanpa mengorbankan relevansi metrik efisiensi. Pembahasan pada Subbab 4.4 ini dipecah ke dalam dua tahapan eksekusi utama untuk memberikan pemaparan yang komprehensif dan sistematis, yaitu proses transformasi penyetaraan dimensi metrik keuangan pada Subbab 4.4.1 Hasil Normalisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan akumulasi nilai pembobotan serta pemetaan klasemen historis satu dekade pada Subbab 4.4.2 Pemeringkatan Emiten Perbankan.

4.4.1 Hasil Normalisasi

Sebelum mengintegrasikan seluruh bobot kriteria pada tahap akhir *Weighted Sum Method* (WSM), sistem wajib melakukan transformasi data mentah menggunakan algoritma *Min-Max Normalization*. Proses ini esensial untuk menghilangkan bias skala ekstrem (*scale bias*) yang terjadi akibat perbedaan satuan

ukur yang terlampau jauh antarmetrik, seperti nominal rupiah pada neraca yang bernilai triliunan berbanding dengan rasio profitabilitas yang hanya berada pada kisaran desimal persentase.

Guna membuktikan validitas dan keadilan matematis dari algoritma normalisasi ini, sistem melakukan uji beban (*stress test*) menggunakan *dataset* tahun 2021. Tahun 2021 dipilih karena merepresentasikan periode anomali tertinggi di bursa efek, yakni ketika terjadi polarisasi ekstrem antara bank konvensional berkapitalisasi raksasa dengan bank bervaluasi kecil. Pengujian ini mengekstraksi dua metrik paling kontras, yaitu metrik skala absolut (Total Aset) melawan metrik persentase (*Return on Assets* atau ROA), dari enam emiten yang terbagi ke dalam tiga kelompok kapitalisasi. Hasil transformasi nilai mentah (*raw data*) menjadi skala seragam [0,1] disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Ekstraksi Transformasi *Min-Max Normalization* (*Stress Test* Tahun 2021)

Kelompok Kapitalisasi	Kode Emiten	Total Aset (Raw)	Total Aset (Norm)	ROA (Raw)	ROA (Norm)
Atas	BMRI	1.725.611 Miliar	1,0000	1,62%	0,8827
	BBRI	1.678.098 Miliar	0,9723	1,85%	0,9020
Menengah	BJTM	100.723 Miliar	0,0541	1,51%	0,8735
	BBKP	89.216 Miliar	0,0474	-2,56%	0,5327
Bawah	BKSW	17.702 Miliar	0,0058	-8,92%	0,0000
	DNAR	7.721 Miliar	0,0000	0,23%	0,7663

Berdasarkan Tabel 4.6, implementasi normalisasi *Min-Max* memberikan tiga pembuktian krusial terhadap integritas sistem pemeringkatan ini. Pertama, kesetaraan medan komparasi (*leveling the playing field*). Secara nilai mentah, rentang nilai Total Aset berjarak hingga 1,72 triliun, sementara rentang ROA keseluruhan industri hanya sebesar 0,1194 (selisih antara titik batas atas 3,02% dan batas bawah -8,92%). Jika sistem menggunakan kalkulasi linear tanpa normalisasi, metrik ROA dapat kehilangan relevansinya karena tertelan oleh besaran nominal aset. Namun, melalui transformasi ini, seluruh jarak data ditekan ke dalam skala mutlak [0,1], dengan BMRI menyentuh batas atas (1,0000) dan DNAR berada di batas bawah (0,0000).

Kedua, proporsionalitas penilaian fundamental. Algoritma ini memastikan bahwa bank berkapitalisasi kecil tidak tertindas oleh volume kuantitatif emiten raksasa. Hal ini dibuktikan oleh performa emiten DNAR (kapitalisasi bawah).

Kendati tertinggal jauh secara nominal aset (0,0000), penilaian fundamental operasionalnya tetap objektif. Pada komputasi ROA, DNAR menerima skor normalisasi yang sangat kompetitif (0,7663), menempel ketat efisiensi cetak laba milik bank raksasa seperti BMRI (0,8827).

Ketiga, transparansi deteksi defisit performa. Keunggulan normalisasi secara presisi membedah emiten yang memiliki skala fisik besar namun mengalami inefisiensi operasional. Emiten BBKP (kapitalisasi menengah) memiliki keunggulan aset yang aman (0,0474) jika dibandingkan dengan BKS. Akan tetapi, akibat kerugian operasional yang dideritanya, skor normalisasi profitabilitas (ROA) BBKP ditarik jatuh menjadi 0,5327. Fenomena matematis ini mengonfirmasi bahwa keputusan untuk mempertahankan pencila statistik (*outliers*) pada kriteria nominal absolut menyebabkan nilai ternormalisasi bank berskala kecil menumpuk mendekati nilai batas bawah 0,0000 (sebagaimana terlihat pada emiten DNAR dengan skor aset 0,0000 berbanding BMRI dengan skor 1,0000). Namun, bias skala modal (*scale bias*) ini berhasil dimitigasi secara proporsional oleh kehadiran kriteria rasio kinerja operasional. Pada metrik intensif rasio seperti ROA dan ROE yang nilainya tidak bergantung pada skala modal fisik bank, emiten DNAR terbukti mampu menghasilkan skor normalisasi yang sangat kompetitif sebesar 0,7663, menempel ketat efisiensi bank raksasa seperti BMRI yang berada di angka 0,8827. Keberadaan multikriteria yang saling menetralkan ini membuktikan bahwa kerangka kerja WSM pada sistem Orcas tidak memberikan bias kemenangan mutlak bagi emiten berskala raksasa, melainkan secara adil menyeimbangkan bobot kapasitas fisik neraca terhadap kelincahan profitabilitas riil emiten.

4.4.2 Pemeringkatan Emiten Perbankan

Tahap final dari eksekusi algoritma *Weighted Sum Method* (WSM) dilakukan dengan mendistribusikan bobot merata (*equal weight*) ekuivalen $\frac{1}{39}$ ke seluruh atribut metrik yang telah melalui pemetaan fungsional *benefit* (dimaksimalkan) maupun *cost* (diminimalkan). Sistem kemudian mengkalkulasi agregasi nilai normalisasi dengan pengali tersebut secara kumulatif untuk menghasilkan indeks Skor Komposit bagi ke-32 emiten secara berkesinambungan

dari tahun 2015 hingga 2024. Penarikan peringkat final dilakukan berdasarkan perhitungan nilai rata-rata (*mean*) Skor Komposit WSM selama 10 periode penelitian berturut-turut untuk mereduksi bias volatilitas tahunan atau fenomena anomali sesaat (*one-hit wonder*) pada performa emiten.

Meskipun klasemen *baseline* pada pemeringkatan ini dieksekusi menggunakan *equal weight* guna menjaga netralitas komparasi historis, sistem Orcas sejatinya mengimplementasikan arsitektur algoritma *Weighted Sum Method* (WSM) yang bersifat dinamis melalui fitur *Weight Profile*. Arsitektur *stateless* pada modul kalkulasi memungkinkan sistem menerima intervensi bobot dari analis secara *on-the-fly* (saat *runtime*). Mesin kalkulasi akan mencegat (*intercept*) nilai bobot bawaan (*default*) dan melakukan normalisasi ulang terhadap matriks bobot kustom tersebut secara dinamis. Proses matematis ini menjamin total bobot parameter selalu terkalibrasi menjadi bernilai satu $\sum w_j = 1$, sehingga validitas hasil komputasi tetap terjaga. Pendekatan arsitektur ini secara langsung memfasilitasi kapabilitas simulasi skenario interaktif (*what-if analysis*). Analis memiliki otonomi penuh untuk memodifikasi sensitivitas model dan melihat dampaknya terhadap perubahan klasemen bank secara instan tanpa mengubah konfigurasi persisten di dalam basis data. Fleksibilitas preferensi analis ini mengubah sistem Orcas dari sekadar alat komputasi peringkat statis menjadi instrumen analitik prediktif yang adaptif. Rincian peringkat keseluruhan 32 emiten selama satu dekade dapat dilihat pada lembar Lampiran, sementara ekstraksi khusus untuk klasemen puncak (*Top 5*) dan klasemen dasar (*Bottom 5*) disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Rata-rata Skor Komposit WSM Tertinggi dan Terendah (2015–2024)

Klasemen	Peringkat Final	Kode Emiten	Rata-rata Skor Komposit WSM
Top 5	1	BBRI	0,714
	2	BMRI	0,692
	3	BBCA	0,623
	4	BBNI	0,558
	5	BTPN	0,392
Bottom 5	28	NOBU	0,295
	29	BBKP	0,294
	30	AGRS	0,289
	31	BKSW	0,282

Klasemen	Peringkat Final	Kode Emiten	Rata-rata Skor Komposit WSM
	32	ARTO	0,278

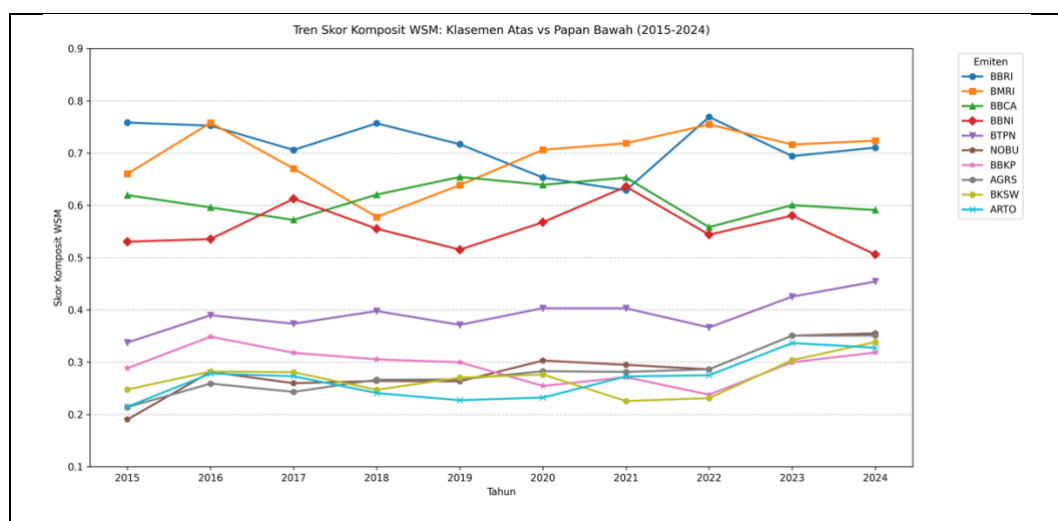
Klasemen	Peringkat Final	Kode Emiten	Rata-rata Skor Komposit WSM
Top 5	1	BBRI	0,797
	2	BMRI	0,727
	3	BBCA	0,63
	4	BBNI	0,542
	5	BDMN	0,329
Bottom 5	28	BMAS	0,198
	29	AGRS	0,197
	30	BINA	0,194
	31	BKSW	0,188
	32	ARTO	0,187

Puncak hierarki kesehatan finansial industri perbankan secara mutlak dikuasai oleh kelompok bank raksasa KBMI 4 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7. Peringkat pertama diduduki oleh BBRI dengan skor komposit tertinggi 0,714, disusul ketat oleh BMRI (0,692), BBKA (0,623), dan BBNI (0,558), sementara BTPN menempati posisi kelima (0,392) dengan jarak margin skor yang cukup persisten dari empat besar. Pembongkaran matriks skor (*section contribution*) milik sang jawara BBRI membuktikan bahwa dominasi bank raksasa di dalam model WSM ini bukan sekadar bias dari skala aset semata. Dekomposisi skor komposit BBRI menunjukkan bahwa kontribusi poin terbesarnya ditarik dari *section* Laba Rugi yang menyumbang 40,4% pembentukan skor akhir. Kekuatan ukuran fisik melalui *section* Neraca menyumbang porsi yang hampir setara, yaitu 39,5%, dan sisanya sebesar 20,1% ditopang oleh stabilitas Arus Kas. Hal ini membuktikan bahwa algoritma pemeringkatan beroperasi secara adil; BBRI meraih peringkat puncak bukan hanya karena kapitalisasinya yang masif, melainkan berkat optimalisasi kinerja multidimensi yang sejalan dengan tingginya mesin pencetak margin perusahaan.

Zona juru kunci (*bottom 5*) di kutub yang berlawanan ditempati oleh deretan bank dengan skala menengah bawah, yang berakar pada NOBU (0,295), BBKP (0,294), AGRS (0,289), BKSW (0,282), dan ditutup secara absolut oleh ARTO (0,278) di peringkat ke-32. Keruntuhan skor komposit pada emiten papan bawah seperti ARTO terekam sangat kontras apabila dibanding menggunakan

dekomposisi matriks yang sama. Kehancuran posisi ARTO secara fundamental disebabkan oleh ketiadaan sandaran modal yang mapan untuk menahan guncangan operasional pada masa transisi digital. Bobot *section* Neraca ARTO terbukti sangat kerdil dan hanya mampu menyumbang proporsi 10,5% terhadap skornya yang sudah minim. Sisanya diselamatkan oleh *section* Laba Rugi (46,2%) dan pertahanan *section* Arus Kas (43,3%). Fakta empiris ini mengonfirmasi bahwa entitas yang kekurangan struktur modal dasar secara otomatis tertinggal di dasar kuartil industri ketika dievaluasi menggunakan instrumen multikriteria yang menuntut keseimbangan seluruh elemen finansial.

Untuk menguji sensitivitas model terhadap dinamika waktu, pergerakan skor komposit dari emiten perwakilan klasemen atas dan klasemen bawah diplot ke dalam kurva deret waktu (*time series*). Tren stabilitas dari pergerakan peringkat tersebut dapat diamati secara visual pada Gambar 4.5.



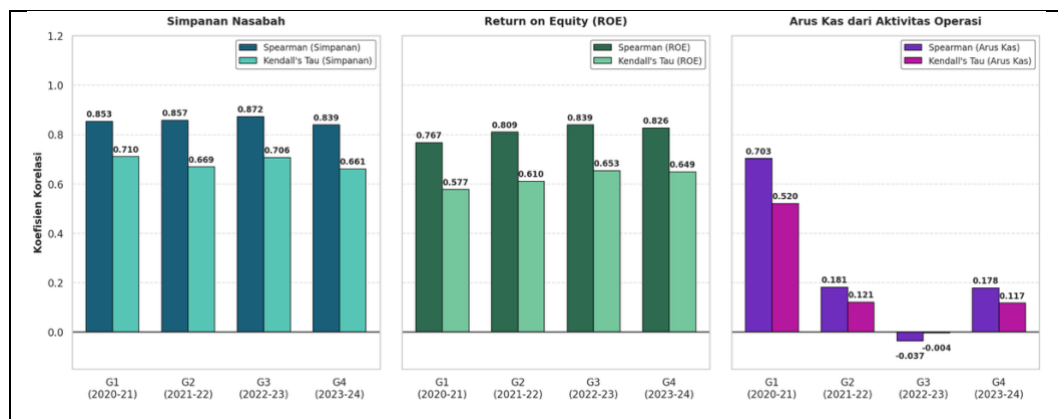
Gambar 4.5 Tren Skor Komposit WSM Klasemen Atas vs Bawah (2015–2024)

Plot kurva pada Gambar 4.5 mencerminkan tingginya volatilitas di sektor perbankan secara jelas. Kuintet bank papan atas menampilkan pita stabilitas vertikal (*flat upper ribbon*) yang sangat solid, melayang secara konsisten di rentang skor 0,39 hingga 0,8 selama satu dekade penuh. Entitas *top skor* seperti BBRI dan BMRI bahkan membentuk garis ekuilibrium stagnan yang nyaris tidak terpengaruh oleh pergantian siklus tutup buku maupun guncangan ekonomi eksternal. Kluster emiten papan bawah justru memperlihatkan kontras yang sangat tajam. Garis pergerakan NOBU, BBKP, AGRS, BKS, dan ARTO menampilkan fluktuasi

yang bergelombang, dengan benturan dasar (menyentuh zona skor 0,1 hingga 0,2) yang drastis pada tahun-tahun tertentu. Bukti visual ini secara empiris mengesahkan bahwa kalkulasi multikriteria WSM yang dibangun tidak hanya bertindak presisi dalam memisahkan emiten secara hierarkis, tetapi juga sangat responsif dalam menangkap guncangan operasional dan kerentanan struktural dari entitas berskala menengah bawah.

4.5 Validasi Ground Truth

Eksekusi pengujian validitas prediktif terhadap hasil perankingan model *Weighted Sum Method* (WSM) pada sistem Orcas menyajikan hasil pengukuran yang sangat krusial dalam menentukan reliabilitas instrumen analisis. Sesuai dengan skenario *time-lag* yang dirancang pada Bab III, hasil skor komposit tahun t dikorelasikan dengan realitas data keuangan aktual bank (*ground truth*) pada tahun $t + 1$. Berdasarkan hasil olahan data, derajat korelasi arah hubungan serta tingkat keselarasan urutan peringkat untuk masing-masing gelombang pengujian direpresentasikan secara visual melalui Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Tren Validasi Kinerja Model Berdasarkan Korelasi *Spearman* dan *Kendall's Tau* (2020–2024)

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 4.6, terlihat adanya polarisasi arah korelasi yang sangat kontras antara metrik neraca/laba rugi dengan metrik arus kas. Gambar 4.6 memvisualisasikan koefisien korelasi *Spearman Rank* (ρ) berdampingan secara langsung dengan koefisien *Kendall's Tau* (τ) dalam bentuk diagram batang berpasangan untuk setiap metrik *ground*

truth lintas gelombang pengujian guna menyajikan hasil pengujian secara transparan dan menghindari bias pemilihan satu uji statistik (*cherry-picking*).

Secara matematis, nilai koefisien korelasi *Kendall's Tau* τ secara konsisten mencatatkan angka yang lebih konservatif (lebih rendah) dibandingkan koefisien *Spearman* (ρ). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan formulasi komputasi keduanya, yang mana *Kendall's Tau* mengukur probabilitas perbedaan pasangan konkordansi dan diskordansi secara ketat, sedangkan *Spearman* menghitung selisih kuadrat peringkat secara linear. Meskipun terdapat perbedaan margin nilai koefisien, kedua kurva statistik tersebut bergerak secara paralel dan menunjukkan konsistensi tren arah hubungan yang identik, yang membuktikan kekuatan reliabilitas urutan peringkat model WSM pada sampel kecil (32 emiten).

Tiang koefisien korelasi *Spearman* maupun *Kendall's Tau* berdiri tegak secara konsisten pada area positif di seluruh gelombang pengujian pada kluster Simpanan Nasabah (merepresentasikan tingkat kepercayaan publik) dan *Return on Equity* atau ROE (merepresentasikan efisiensi modal). Kekuatan korelasi sebaliknya mengalami penurunan drastis pada kluster Arus Kas dari Aktivitas Operasi pasca-Gelombang 1, bahkan tiang Gelombang 3 runtuh melintasi *baseline* nol menuju area korelasi negatif. Meskipun Gambar 4.6 telah memvisualisasikan tren korelasi secara komparatif, analisis forensik terhadap signifikansi statistik dan nilai eksak masing-masing koefisien dijabarkan secara lengkap pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Validasi *Time-Lag* Model WSM (*Spearman Rank* dan *Kendall's Tau*)

Periode Pengujian (<i>Time-Lag</i>)	Metrik <i>Ground Truth</i> $t + 1$	<i>Spearman</i> (ρ)	<i>p-value</i>	<i>Kendall's Tau</i> (τ)	<i>p-value</i>	Keputusan
Gelombang 1 (WSM 2020 vs Realitas 2021)	Simpanan Nasabah	0,853	< 0,001	0,71	< 0,001	Sangat Signifikan
	<i>Return on Equity</i> (ROE)	0,767	< 0,001	0,577	< 0,001	Sangat Signifikan
	Arus Kas Operasi	0,703	< 0,001	0,52	< 0,001	Sangat Signifikan
	Simpanan Nasabah	0,857	< 0,001	0,669	< 0,001	Sangat Signifikan

Periode Pengujian (Time-Lag)	Metrik Ground Truth $t + 1$	Spearman (ρ)	p -value	Kendall's Tau (τ)	p -value	Keputusan
Gelombang 2 (WSM 2021 vs Realitas 2022)	Return on Equity (ROE)	0,809	< 0,001	0,61	< 0,001	Sangat Signifikan
	Arus Kas Operasi	0,181	0,321	0,121	0,342	Tidak Signifikan
Gelombang 3 (WSM 2022 vs Realitas 2023)	Simpanan Nasabah	0,872	< 0,001	0,706	< 0,001	Sangat Signifikan
	Return on Equity (ROE)	0,839	< 0,001	0,653	< 0,001	Sangat Signifikan
	Arus Kas Operasi	-0,037	0,839	-0,004	0,987	Tidak Signifikan
Gelombang 4 (WSM 2023 vs Realitas 2024)	Simpanan Nasabah	0,839	< 0,001	0,661	< 0,001	Sangat Signifikan
	Return on Equity (ROE)	0,826	< 0,001	0,649	< 0,001	Sangat Signifikan
	Arus Kas Operasi	0,178	0,33	0,117	0,358	Tidak Signifikan
Keterangan: Penolakan Hipotesis Nol (H_0) dinyatakan signifikan pada ambang $\alpha < 0,05$ dan sangat signifikan pada ambang $\alpha < 0,01$.						

Data empiris pada Tabel 4.8 mempertegas stabilitas dan reliabilitas model WSM yang sangat tangguh pada parameter Simpanan Nasabah dan ROE. Koefisien korelasi *Kendall's Tau* τ untuk kedua metrik tersebut secara konsisten berada pada rentang kuat (0,577 hingga 0,710) dengan nilai signifikansi yang mutlak (p -value < 0,001) di seluruh gelombang pengujian. Hal ini mengonfirmasi keabsahan model komposit dalam merefleksikan prospek fundamental emiten, yang mana bank-bank yang diidentifikasi sehat oleh sistem terbukti mampu menjaga pertumbuhan efisiensi pengembalian modal serta mempertahankan loyalitas simpanan masyarakat di tahun berikutnya. Secara konseptual, konsistensi korelasi pada Simpanan Nasabah membuktikan ketajaman model komposit dalam memetakan emiten yang kebal terhadap fenomena *dissaving* (kondisi di mana masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa menguras tabungan mereka untuk bertahan hidup) di era pascapandemi. Sementara itu, kuatnya korelasi pada parameter ROE menunjukkan bahwa sistem Orcas presisi mendeteksi kapasitas operasional bank dalam memutar modal untuk mencetak laba bersih secara efisien tanpa terdistorsi oleh bias ukuran atau skala aset emiten (baik bank kelas kakap maupun bank kecil).

Disintegrasi ekstrem yang tercatat pada metrik Arus Kas Operasi mulai Gelombang 2 hingga Gelombang 4, yakni ketika korelasi merosot ke zona tak bersignifikansi statistik (0,121 hingga $-0,004$), bukanlah wujud kegagalan maupun cacat komputasi dari sistem pemeringkatan. Disparitas ini merupakan konfirmasi struktural atas teori *timing mismatch* dan agresi penyaluran kredit perbankan nasional di era normalisasi ekonomi. Sistem mencatat korelasi linier yang kuat pada kas di masa krisis gelombang awal (Gelombang 1) karena menahan uang tunai (*cash is king*) adalah ukuran mutlak kelangsungan hidup emiten. Namun, emiten unggulan yang menduduki peringkat teratas WSM secara agresif melakukan ekspansi dengan melepaskan uang tunai untuk penyaluran kredit secara masif ke sektor riil setelah kebijakan restrukturisasi dilonggarkan memasuki tahun 2022 hingga 2024. Pelepasan kredit baru ini terekam dalam pencatatan laporan keuangan sebagai defisit arus kas keluar dari aktivitas operasi. Akibatnya, hierarki emiten tersehat dipastikan bergerak secara asimetris dengan nilai surplus kas, membuktikan bahwa kesehatan fundamental perbankan pascapandemi justru direpresentasikan oleh seberapa besar keberanian manajemen dalam melepaskan pelarut likuiditasnya. Secara keseluruhan, integrasi bukti visual dan parametrik ini mengesahkan algoritma WSM sebagai model pendukung keputusan yang sangat objektif dan responsif terhadap pergeseran struktur makroekonomi perbankan.

4.6 Pembahasan

Rangkaian pengujian komputasional dan validasi empiris yang telah diuraikan pada subbab-subbab sebelumnya mengonfirmasi bahwa kerangka kerja *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) pada sistem Orcas tidak hanya beroperasi secara akurat secara matematis, tetapi juga memiliki tingkat validitas prediktif historis yang teruji. Kendati demikian, matriks keluaran dari algoritma *Weighted Sum Method* (WSM) tidak dirancang untuk berdiri sendiri sebagai sekadar deret peringkat statis; angka-angka tersebut menuntut interpretasi yang lebih mendalam agar dapat memberikan nilai guna bagi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, subbab pembahasan ini didedikasikan untuk menjahit hasil kalkulasi sistem dengan realitas ekonomi perbankan dan literatur akademis. Pembedahan materi diawali dengan mengurai implikasi strategis dan makna

fundamental dari anomali hasil pemeringkatan finansial (Subbab 4.6.1). Selanjutnya, analisis dilanjutkan dengan pemetaan letak kebaruan (*novelty*) serta posisi strategis penelitian ini saat dikomparasikan dengan studi-studi terdahulu (Subbab 4.6.2), dan diakhiri dengan sebuah evaluasi objektif yang menyoroti keunggulan komputasional sekaligus batasan operasional dari metodologi yang diterapkan (Subbab 4.6.3).

4.6.1 Implikasi Hasil Penilaian Finansial

Analisis hasil penilaian finansial emiten perbankan selama satu dekade (2015–2024) mengungkap sejumlah implikasi ekonomi penting yang mendefinisikan ulang cara penafsiran kesehatan perbankan. Pemodelan multikriteria yang dieksekusi melalui sistem Orcas tidak hanya menghasilkan daftar peringkat statis, melainkan berhasil memetakan dinamika ketahanan sektoral secara lebih mendalam. Temuan paling krusial dalam analisis multivariat adalah konfirmasi empiris mengenai adanya *timing mismatch* akuntansi yang ditunjukkan oleh lemahnya korelasi Pearson antara Laba Bersih Tahun Berjalan dengan Arus Kas dari Aktivitas Operasi ($r = +0,379$). Angka korelasi yang sangat rendah ini membuktikan bahwa pertumbuhan laba akrual yang tercatat pada Laporan Laba Rugi tidak serta-merta mencerminkan aliran likuiditas kas riil yang masuk ke dalam sistem kas operasional bank. Implikasi praktis bagi analis pasar modal dan regulator adalah bahwa surplus arus kas operasi tidak dapat lagi diinterpretasikan secara kaku sebagai indikator tunggal kesehatan bank, karena dalam siklus ekspansi, disparitas angka tersebut justru merepresentasikan perputaran dana yang dinamis.

Menariknya, fenomena *timing mismatch* statis ini terkonfirmasi secara dinamis melalui pengujian validitas prediktif *ground truth ex-post facto* pada Subbab 4.5. Berdasarkan log hasil eksperimen pada Gelombang 2 hingga Gelombang 4, terekam anomali parametrik, yakni ketika koefisien korelasi *Kendall's Tau* (τ) pada metrik Arus Kas Operasi merosot tajam ke zona tidak signifikan secara statistik pada rentang nilai 0,121 hingga -0,004. Kejatuhan korelasi ini bukanlah indikator kegagalan komputasi dari sistem pemeringkatan, melainkan konfirmasi struktural atas agresivitas dan keberanian manajemen emiten perbankan nasional dalam melepaskan pelarut likuiditas secara masif untuk ekspansi penyaluran kredit produktif pascapandemi. Penyaluran kredit jumbo

jangka panjang oleh bank dicatat sebagai pendapatan bunga akrual pada Laporan Laba Rugi, namun secara faktual uang tunai dilepaskan keluar dari sistem untuk mendanai sektor riil, sehingga terekam sebagai defisit arus kas keluar pada aktivitas operasi.

Fenomena disparitas angka ini terekam secara ekstrem pada bank-bank kategori KBMI 4, khususnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada periode tahun buku 2023–2024. Sistem Orcas mendeteksi BMRI mengalami defisit arus kas operasional yang sangat masif hingga mencapai -Rp69.622 miliar pada tahun 2023 dan membengkak menjadi -Rp79.558 miliar pada tahun 2024, sementara BBNI mencatatkan defisit operasional sebesar -Rp63.218 miliar pada tahun 2024. Secara konvensional, nilai defisit arus kas operasional yang menembus angka puluhan triliun rupiah dapat disalahtafsirkan sebagai sinyal kerentanan likuiditas atau ancaman kebangkrutan. Namun, dokumentasi historis menunjukkan bahwa kedua emiten raksasa tersebut tetap membukukan Laba Bersih dan tingkat pengembalian modal (*Return on Equity* / ROE) yang sangat tinggi pada tahun fiskal yang sama. Sebagaimana ditegaskan oleh Seretidou *et al.* (2025), integrasi antara rasio keuangan akrual tradisional dan rasio arus kas sangat vital karena arus kas memberikan dimensi penilaian likuiditas jangka pendek yang lebih sensitif, bertindak sebagai instrumen deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi kegagalan sistem pembayaran bank yang tidak mampu diidentifikasi oleh rasio profitabilitas statis. Pertumbuhan kredit yang agresif ini pada akhirnya membuktikan bahwa ketahanan likuiditas bank-bank KBMI 4 tetap terjaga berkat kemampuan tinggi mereka dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), seperti simpanan nasabah, sebagai bahan baku modal produktif, sehingga fenomena defisit operasional tersebut bukan merupakan sinyal kerentanan sistemik melainkan bukti ekspansi yang terukur.

Implikasi penting kedua terdeteksi pada klaster bank berskala kecil, dengan contoh kasus paling anomali pada PT Bank Jago Tbk (ARTO) selama masa transisi bisnis menjadi bank digital pada periode 2019–2020. Hasil dekomposisi skor komposit menunjukkan bahwa ARTO sempat mengalami kerontokan skor pada kriteria Neraca (*Balance Sheet*) yang hanya menyumbang proporsi minimal sebesar 14,78% akibat kerdilnya modal dasar dan volume aset fisik. Namun,

kerentanan struktural pada spektrum neraca tersebut berhasil dimitigasi secara instan oleh tingginya kontribusi pertahanan dari *section* Arus Kas sebesar 49,24% serta tingkat efisiensi operasional pada *section* Laba Rugi sebesar 35,98%. Secara komputasi, keadilan penilaian multidimensi ini dimungkinkan berkat berjalannya fungsi Normalisasi Linear *Min-Max* pada algoritma WSM sistem Orcas. Melalui transformasi normalisasi ini, ketimpangan skala data yang sangat ekstrem antara volume aset bank KBMI 4 bernilai ribuan triliun rupiah melawan bank digital KBMI 1 berhasil ditekan ke dalam rentang rasio yang seragam. Mekanisme ini secara efektif meredam bias kapitalisasi (*scale bias*), membuktikan bahwa emiten bermodal kecil tetap memiliki peluang bertahan hidup (*survival rate*) yang tinggi apabila ditopang oleh efisiensi pengelolaan biaya operasional dan kelincahan putaran kas.

Fenomena efisiensi bank digital ini melahirkan sebuah paradigma baru bagi analisis investasi bahwa stabilitas institusi perbankan modern tidak lagi ditentukan secara mutlak oleh skala kepemilikan aset fisik raksasa, melainkan oleh kelincahan operasional (*operational agility*) dan efisiensi biaya. Temuan ini sejalan dengan teori daya saing perbankan modern yang menyatakan bahwa efisiensi biaya operasional merupakan penentu utama daya saing bank dalam menghadapi tekanan kompetisi industri (Sari *et al.*, 2022). Dengan demikian, integrasi penilaian multidimensi yang ditawarkan oleh kerangka kerja sistem Orcas terbukti berhasil memberikan potret komprehensif yang adil bagi entitas bank digital maupun konvensional. Sistem ini membantu analisis untuk menghindari bias likuiditas semu akibat analisis rasio tunggal yang kaku, serta menempatkan rasio kas dan akrual dalam porsi evaluasi keputusan yang seimbang.

4.6.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Evaluasi kinerja dan tingkat kesehatan keuangan institusi perbankan telah berkembang pesat seiring dengan diterapkannya berbagai model komposit berbasis pengambilan keputusan multikriteria (*Multi-Criteria Decision Making / MCDM*). Perkembangan literatur global menunjukkan bahwa integrasi berbagai rasio keuangan yang saling bertentangan (*conflict of criteria*) dapat diselesaikan secara sistematis melalui berbagai variasi algoritma pembobotan dan pemeringkatan.

Jurnal acuan seperti Baydaş dan Pamučar (2022) telah berhasil meletakkan dasar teoretis komparasi keandalan multimetode MCDM dengan menguji sensitivitas model terhadap pergerakan indikator pasar modal. Alamoudi dan Bafail (2022) juga mengusulkan pemanfaatan metode integratif *Best-Worst Method* (BWM) dan RAPS untuk menyusun indeks kesehatan emiten bank komersial konvensional secara terstruktur. Penelitian di kawasan regional Asia Tenggara oleh Trung *et al.* (2024) turut memperkuat literatur pendukung keputusan dengan menguji stabilitas finansial perbankan komersial menggunakan tiga metode pemeringkatan sekaligus demi merumuskan potret ketahanan industri perbankan yang komprehensif. Mayoritas penelitian terdahulu yang ditinjau masih berfokus pada usulan arsitektur model pembobotan dan penyusunan hierarki peringkat statis. Kondisi ini sering kali memunculkan keterbatasan operasional dalam hal penyaringan validitas data awal, penyelarasan skala modal emiten, penyediaan skenario preferensi analisis yang fleksibel, serta pembuktian validitas empiris berbasis kondisi riil (*ex-post facto*) di tahun berikutnya. Tabel 4.9 menyajikan kesenjangan metodologis dan praktis tersebut secara komparatif guna memetakan posisi strategis penelitian ini terhadap lanskap literatur yang ada.

Tabel 4.9 Matriks Komparasi Penelitian Terdahulu dengan Sistem Orcas

Parameter Komparasi	Baydaş dan Pamučar (2022)	Alamoudi dan Bafail (2022)	Trung <i>et al.</i> (2024)	Sistem Orcas
Lapisan Audit Statistik	Absen: Matriks keputusan langsung disusun dari rasio keuangan mentah tanpa visualisasi sebaran data.	Absen: Algoritma pembobotan dan perankingan langsung dieksekusi pada data tanpa pemeriksaan pencilan.	Absen: Kalkulasi model keputusan multikriteria langsung diterapkan tanpa pengujian multikolinearitas.	Aktif: Mengintegrasikan analisis eksploratif visual (EDA) untuk deteksi pencilan statistik, didukung audit persamaan dasar akuntansi pada tahap prapemrosesan.
Penanganan Ketimpangan Skala Emiten	Rentan Bias Kapitalisasi: Peringkat akhir sangat sensitif terhadap dominasi	Rentan Bias Kapitalisasi: Skor komposit dipengaruhi oleh nominal absolut	Rentan Bias Kapitalisasi: Ketidadaan perlakuan penyeimbang khusus terhadap disparitas	Proporsional: Normalisasi linear <i>Min-Max</i> pada algoritma WSM menyetarakan unit keuangan heterogen

Parameter Komparasi	Baydaş dan Pamučar (2022)	Alamoudi dan Bafail (2022)	Trung <i>et al.</i> (2024)	Sistem Orcas
	nilai nominal aset emiten berskala raksasa.	metrik tanpa penyeimbangan skala aset bank.	ukuran kapasitas bank.	ke dalam skala seragam 0 s.d. 1.
Fleksibilitas Preferensi Analisis	Statis: Menggunakan pembobotan kaku (<i>equal weighting</i>) atau tetap.	Statis: Menggunakan metode pembobotan tetap dari pakar (BWM).	Statis: Bobot ditentukan tetap tanpa ruang intervensi dinamis.	Dinamis: Menyediakan fitur simulasi skenario interaktif (<i>what-if analysis</i>) untuk menyesuaikan bobot risiko secara <i>real-time</i> .
Validasi Empiris	Parsial: Menguji sensitivitas model sejenis terhadap fluktuasi pasar tanpa memprediksi masa depan.	Terbatas: Peningkatan disajikan sebagai keputusan mutlak tanpa pengujian validitas prediktif historis.	Terbatas: Peningkatan disajikan sebagai keputusan mutlak tanpa pengujian validitas prediktif historis.	Tervalidasi Empiris: Analisis <i>ex-post facto</i> (jeda waktu satu tahun) menguji keandalan model pada tahun dasar (<i>t</i>) terhadap kinerja fundamental nyata emiten perbankan di tahun berikutnya <i>t + 1</i> menggunakan uji statistik nonparametrik <i>Spearman ρ</i> dan <i>Kendall's Tau (τ)</i> .

Pemetaan komparatif tersebut melahirkan penegasan ilmiah mengenai kebaruan (*novelty*) dan kontribusi metodologis yang disajikan oleh sistem Orcas dalam melengkapi celah penelitian (*research gap*) sebelumnya. Pendekatan pembuktian *ex-post facto* berlapis seperti yang dijabarkan pada tabel di atas tidak hanya meningkatkan derajat kepercayaan analisis investasi terhadap akurasi prediksi luaran sistem, tetapi juga memberikan kontribusi akademis yang berharga berupa standarisasi evaluasi *Decision Support System* (DSS) perbankan yang lebih transparan, dinamis, dan dapat diaudit secara prediktif.

4.6.3 Kelebihan dan Keterbatasan Metode

Implementasi kerangka kerja yang mengintegrasikan *Exploratory Data Analysis* (EDA) dan *Weighted Sum Method* (WSM) pada sistem Orcas menunjukkan sejumlah keunggulan komputasi yang signifikan. Kelebihan utama terletak pada penerapan EDA sebagai lapisan penyaring validitas statistik prapemodelan. Tahapan ini secara efektif mendeteksi anomali fundamental di lapangan, seperti pergeseran persamaan dasar akibat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada BBRI. Langkah ini juga bertindak sebagai sistem audit yang mampu mendeteksi anomali akibat kekeliruan input data (seperti kasus ekstrem pada emiten BKSW) sebelum masuk ke tahap pembobotan algoritma. Penggunaan normalisasi linear *Min-Max* pada metode WSM juga terbukti tangguh dalam meratakan ketimpangan skala (*leveling the playing field*) antara bank raksasa kategori KBMI 4 dan bank berskala kecil di kategori KBMI 1. Pendekatan ini memastikan bank dengan efisiensi operasional tinggi, seperti DNAR, dapat dievaluasi secara adil dan proporsional. Berbeda dengan model kecerdasan buatan (*machine learning*) yang sering kali beroperasi sebagai *black-box* dengan tingkat keterpahaman rendah (Černevičienė & Kabašinskas, 2022), metode WSM menawarkan instrumen pendukung keputusan yang sepenuhnya transparan dan dapat diaudit (*explainable*). Seluruh keunggulan teoretis tersebut telah tervalidasi secara empiris melalui analisis *ex-post facto*, yang mana nilai prediksi komposit model terbukti sejalan dengan realitas kinerja emiten di tahun berikutnya yang dikonfirmasi oleh signifikansi koefisien *Kendall's Tau*.

Metode ini tetap memiliki keterbatasan objektif yang perlu disadari oleh analis investasi. Keterbatasan paling esensial adalah sifatnya yang murni bergantung pada data kuantitatif historis. Kondisi ini menyebabkan sistem belum mampu menangkap variabel kualitatif yang memengaruhi sentimen jangka pendek, seperti tingkat kepatuhan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), dinamika pasar, maupun indikator makroekonomi eksternal (Seretidou et al., 2025). Secara teknis, sistem juga menghadapi tantangan berupa inkonsistensi struktur kebijakan akuntansi antaremiten. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan pencatatan pada BBKA yang cenderung mengonsolidasikan pos beban dan pendapatan tertentu secara langsung ke bagian Laba Rugi (*Income Statement*)

operasional utama. Inkonsistensi tersebut memaksa sistem menerapkan mekanisme *bypass* dinamis (*dynamic guard*) yang menihilkan nilai kontribusi skor pada metrik yang kosong, guna menghindari kegagalan komputasi tanpa memanipulasi data asli. Konfigurasi pembobotan merata (*equal weight*) yang digunakan secara *default* oleh sistem terbukti rentan terhadap guncangan siklus ekonomi yang ekstrem. Fenomena ini terekam jelas dari melemahnya korelasi pada metrik arus kas operasi saat industri perbankan secara serentak melakukan ekspansi kredit masif pascapandemi. Luaran sistem ini pada akhirnya dibatasi murni sebagai instrumen pendukung keputusan pendahuluan (*decision support*). Keterbatasan algoritma pembobotan statis tersebut berhasil dimitigasi melalui ketersediaan fitur simulasi skenario (*what-if analysis*) pada sistem Orcas, yang memfasilitasi analisis untuk tetap melakukan intervensi dan penyesuaian bobot secara dinamis saat terjadi pergeseran iklim makroekonomi yang radikal.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang merangkum capaian fungsional dan analitikal dari sistem Orcas. Hasil ekstraksi data, implementasi algoritma, hingga tahapan pengujian komputasional dan validasi empiris pada bab-bab sebelumnya melahirkan sejumlah simpulan utama yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memaparkan sasaran pengembangan bagi peneliti selanjutnya dengan fokus utama pada peningkatan keakuratan sistem sebagai instrumen referensi pertimbangan investasi.

5.1 Simpulan

Implementasi sistem Orcas membuktikan bahwa kerangka kerja pemodelan multikriteria dapat dieksekusi secara tangguh untuk mengevaluasi kesehatan finansial perbankan secara terotomatisasi. Integrasi *Exploratory Data Analysis* (EDA) di fase prapemodelan terbukti sangat krusial sebagai penyaring kualitas (*quality gate*). Pendekatan ini secara komputasional berhasil mendeteksi anomali statistik serta inkonsistensi *input* data fundamental sebelum masuk ke tahap kalkulasi, sehingga menjaga integritas algoritma. Selanjutnya, penerapan metode *Weighted Sum Method* (WSM) yang dikombinasikan dengan normalisasi linear *Min-Max* sukses mengatasi masalah ketimpangan skala ekstrem (*scale bias*). Mekanisme ini memastikan emiten bank berskala kecil dan bank digital dapat dievaluasi secara proporsional dan objektif, tanpa tertenggelam oleh dominasi volume aset dari kelompok bank raksasa di kategori KBMI 4.

Keandalan sistem Orcas tidak hanya sebatas pada keberhasilan komputasi matematis, tetapi juga tervalidasi secara empiris terhadap realitas ketahanan ekonomi emiten di lapangan. Pengujian *ground truth* menggunakan pendekatan *ex-post facto* dengan koefisien korelasi *Spearman* (ρ) dan *Kendall's Tau* (τ) mengonfirmasi bahwa arah peringkat yang diprediksi oleh sistem memiliki keselarasan yang signifikan dengan kinerja nyata emiten di tahun berikutnya. Predikat sebagai *Decision Support System* (DSS) yang adaptif juga berhasil dicapai melalui ketersediaan fitur simulasi skenario interaktif (*what-if analysis*). Fitur ini memfasilitasi pengguna untuk mengkustomisasi preferensi bobot kriteria secara

dinamis dan transparan, menjadikan sistem ini jauh lebih unggul dan aplikatif dibandingkan dengan model-model penilaian rasio tunggal yang bersifat kaku dan statis.

5.2 Saran

Meskipun arsitektur komputasi sistem Orcas telah beroperasi dengan validitas yang baik, prioritas pengembangan di masa depan harus difokuskan pada peningkatan keakuratan dan kelengkapan informasi sebagai modal referensi penilaian. Secara sistem, analisis saat ini murni bergantung pada angka kuantitatif laporan keuangan, padahal pergerakan pasar saham sangat dipengaruhi oleh sentimen kualitatif dan arah tata kelola perusahaan. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk membangun modul ekstraksi teks berbasis *Natural Language Processing* (NLP) yang mampu melakukan penarikan data (*crawling*) secara otomatis terhadap pemberitaan emiten dari portal media massa arus utama. Modul ini juga dapat dirancang untuk menarik rincian agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketersediaan rangkuman berita dan agenda korporasi ini tidak ditujukan agar mesin menilai moral tata kelola secara langsung, melainkan berfungsi sebagai panel informasi pelengkap yang krusial bagi analisis investasi dalam menimbang sentimen kualitatif pasar.

Peningkatan keakuratan model juga dapat dicapai melalui penajaman granularitas data historis yang diolah. Pengembangan sistem selanjutnya disarankan untuk memfasilitasi penarikan dan pemrosesan metrik laporan keuangan dengan frekuensi yang lebih rapat, seperti data kuartalan (Q1, Q2, Q3) alih-alih hanya berfokus pada laporan tahunan auditan. Pemrosesan data dengan interval yang lebih pendek secara drastis meningkatkan responsivitas sistem dalam mendeteksi tren pergeseran likuiditas maupun profitabilitas emiten secara dini (*early warning*). Pengayaan dimensi waktu ini, yang dipadukan dengan fitur kustomisasi bobot interaktif milik pengguna, menjadikan instrumen penilaian ini semakin komprehensif dan akurat dalam mendukung perumusan strategi investasi di bursa efek.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamoudi, M. H., & Bafail, O. A. (2022). BWM-RAPS approach for evaluating and ranking banking sector companies based on their financial indicators in the Saudi stock market. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10), 467. <https://doi.org/10.3390/jrfm15100467>
- Angilella, S., Doumpos, M., Pappalardo, M. R., & Zopounidis, C. (2024). Assessing the performance of banks through an improved sigma-mu multicriteria analysis approach. *Omega*, 127, 103099. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2024.103099>
- Arleo, A., Tsigkanos, C., Leite, R. A., Dustdar, S., Miksch, S., & Sorger, J. (2023). Visual exploration of financial data with incremental domain knowledge. *Computer Graphics Forum*, 42(1), 101–116. <https://doi.org/10.1111/cgf.14723>
- Ayan, B., Abacioğlu, S., & Basilio, M. P. (2023). A comprehensive review of the novel weighting methods for multi-criteria decision-making. *Information*, 14(5), 285. <https://doi.org/10.3390/info14050285>
- Baydaş, M., & Pamučar, D. (2022). Determining objective characteristics of MCDM methods under uncertainty: An exploration study with financial data. *Mathematics*, 10(7), 1115. <https://doi.org/10.3390/math10071115>
- Boubaker, S., Ngo, T., Samitas, A., & Tripe, D. (2025). An MCDA composite index of bank stability using CAMELS ratios and Shannon entropy. *Annals of Operations Research*, 353, 353–376. <https://doi.org/10.1007/s10479-024-06023-3>
- Černevičienė, J., & Kabašinskas, A. (2022). Review of multi-criteria decision-making methods in finance using explainable artificial intelligence. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 827584. <https://doi.org/10.3389/frai.2022.827584>

- Chakri, P., Pratap, S., Lakshay, & Gouda, S. K. (2023). An exploratory data analysis approach for analyzing financial accounting data using machine learning. *Decision Analytics Journal*, 7, 100212. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100212>
- de Oliveira, M. S., Steffen, V., de Francisco, A. C., & Trojan, F. (2023). Integrated data envelopment analysis, multi-criteria decision making, and cluster analysis methods: Trends and perspectives. *Decision Analytics Journal*, 8, 100271. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100271>
- Işık, Ö., Shabir, M., Demir, G., Puska, A., & Pamucar, D. (2025). A hybrid framework for assessing Pakistani commercial bank performance using multi-criteria decision-making. *Financial Innovation*, 11, 38. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00728-x>
- Kaya, A., Pamucar, D., Gürler, H. E., & Ozcalici, M. (2024). Determining the financial performance of the firms in the Borsa Istanbul sustainability index: Integrating multi criteria decision making methods with simulation. *Financial Innovation*, 10, 21. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00512-3>
- Mastilo, Z., Štilić, A., Gligović, D., & Puška, A. (2024). Assessing the banking sector of Bosnia and Herzegovina: An analysis of financial indicators through the MEREC and MARCOS methods. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 13(1), 167–197. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2024-0008>
- Muhammed, S., Desalegn, G., & Emese, P. (2024). Effect of capital structure on the financial performance of Ethiopian commercial banks. *Risks*, 12(4), 69. <https://doi.org/10.3390/risks12040069>
- Munshi, M., Patel, M., Alqahtani, F., Tolba, A., Gupta, R., Jadav, N. K., Tanwar, S., Neagu, B.-C., & Dragomir, A. (2022). Artificial intelligence and exploratory-data-analysis-based initial public offering gain prediction

for public investors. *Sustainability*, 14(20), 13406.
<https://doi.org/10.3390/su142013406>

Nurwulandari, A., Hasanudin, H., Subiyanto, B., & Pratiwi, Y. C. (2022). Risk based bank rating and financial performance of Indonesian commercial banks with GCG as intervening variable. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2127486.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2127486>

Sari, S., Ajija, S. R., Wasiaturrehma, W., & Ahmad, R. A. R. (2022). The efficiency of Indonesian commercial banks: Does the banking industry competition matter? *Sustainability*, 14(17), 10995.
<https://doi.org/10.3390/su141710995>

Seretidou, D., Billios, D., & Stavropoulos, A. (2025). Integrative analysis of traditional and cash flow financial ratios: Insights from a systematic comparative review. *Risks*, 13(4), 62.
<https://doi.org/10.3390/risks13040062>

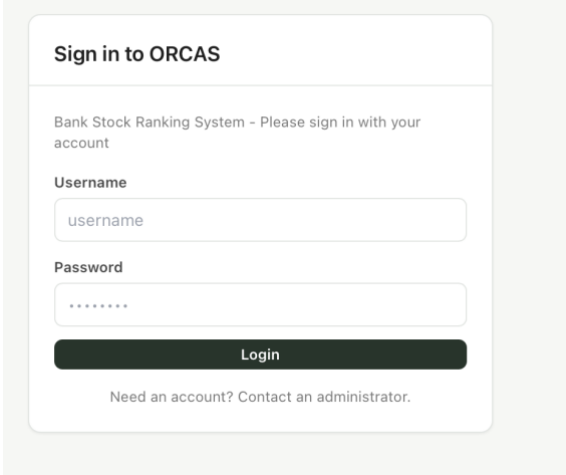
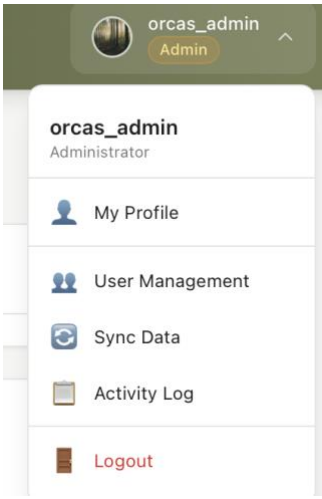
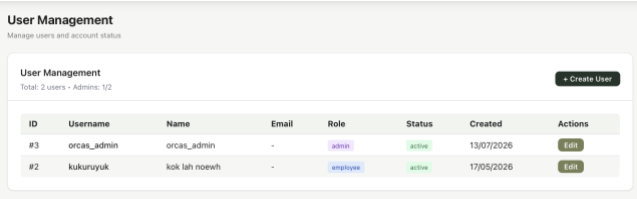
Trung, D. D., Dudić, B., Dung, H. T., & Truong, N. X. (2024). Innovation in financial health assessment: Applying MCDM techniques to banks in Vietnam. *Economics - Innovative and Economics Research Journal*, 12(2), 21–33. <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0011>

Tutar, H., Kavas, Y. B., Medetoğlu, B., & Koltai, J. (2025). Analysis of financial performance of deposit banks in Turkey using multi-criteria decision-making methods. *Journal of International Studies*, 18(1), 196–215.
<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2025/18-1/12>

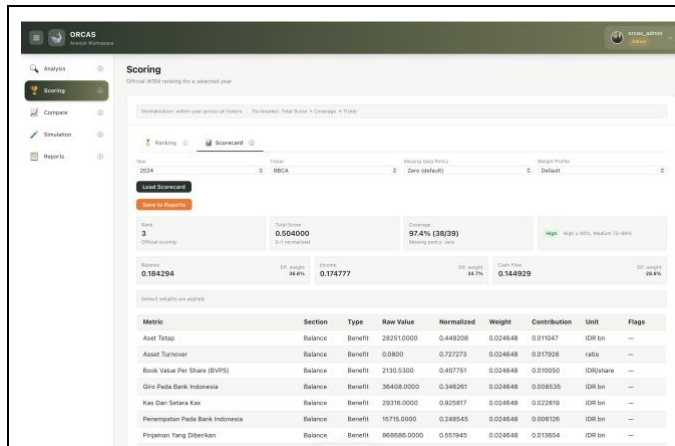
Ünlü, U., Yalçın, N., & Avşarlıgil, N. (2022). Analysis of efficiency and productivity of commercial banks in Turkey pre- and during COVID-19 with an integrated MCDM approach. *Mathematics*, 10(13), 2300.
<https://doi.org/10.3390/math10132300>

Zheng, C., Rahman, M. A., Hossain, S., & Moudud-Ul-Huq, S. (2023). Does fintech-driven inclusive finance induce bank profitability? Empirical evidence from developing countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 16, 457. <https://doi.org/10.3390/jrfm16100457>

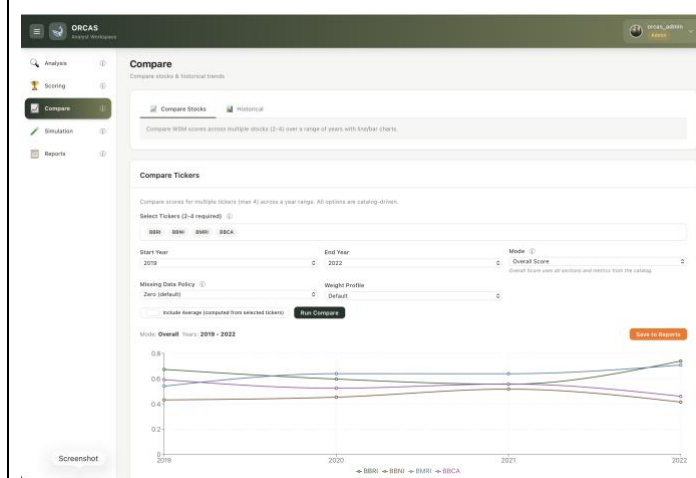
LAMPIRAN

TAMPILAN UI SISTEM ORCAS	KETERANGAN
	Tampilan <i>login</i> sistem Orcas yang hanya bisa diakses oleh pihak internal Orcas Partnership. Kredensial <i>login</i> dibuat oleh <i>admin</i>.
	Panel <i>User</i> adalah area akun utama untuk melihat profil dan mengakses fitur sesuai <i>role</i>; <i>employee</i> mendapat <i>Analysis, Scoring, Compare, Simulation, Reports</i>, dan <i>My Profile</i>, sedangkan <i>admin</i> mendapat semua akses tersebut ditambah dengan <i>User Management, Sync Data</i>, dan <i>Activity Log</i>.
	melakukan CRUD (<i>Create, Read, Update, Delete</i>) terhadap <i>member</i> (<i>admin</i> dan <i>employee</i>) yang memiliki akses ke <i>website</i> Orcas. <i>Admin</i> juga bisa mempromosikan <i>employee</i> menjadi <i>admin</i>.

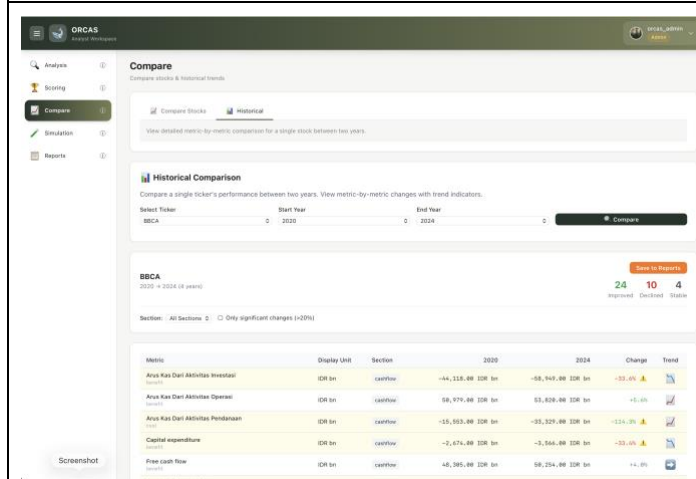
	<i>Screening</i> merupakan fitur untuk mencari emiten dengan metrik tertentu yang memenuhi kebutuhan analisis.
	<i>Metric Ranking</i> adalah fitur untuk mencari <i>winner</i> atau <i>loser</i> pada satu metrik dalam rentang tahun tertentu.
	<i>Scoring</i> adalah peringkat skor total dalam satu tahun tertentu pada 32 emiten perbankan yang menjadi objek penelitian.



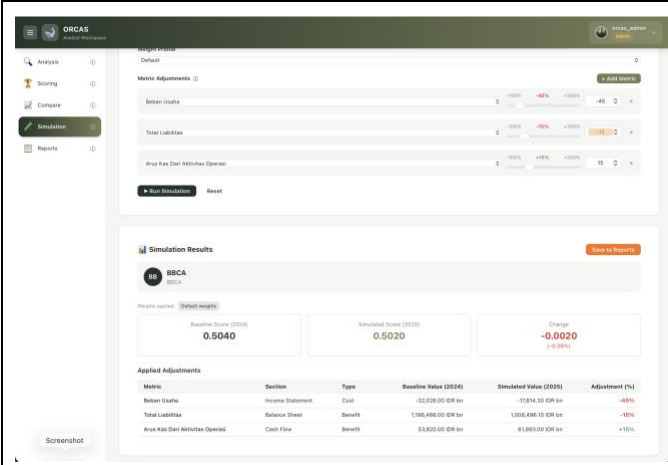
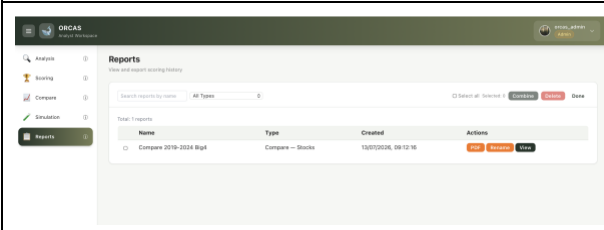
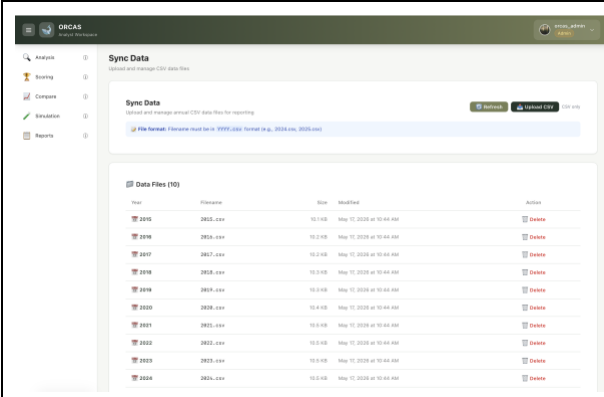
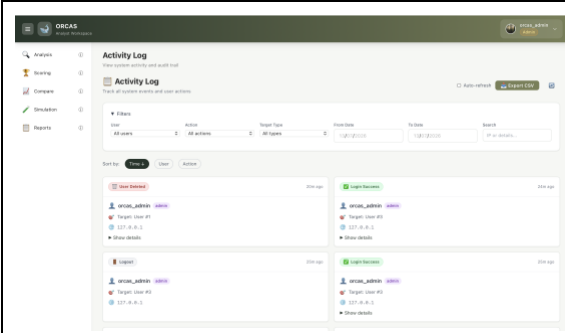
Scorecard merupakan informasi detail satu emiten pada satu tahun tertentu yang menampilkan angka keseluruhan metrik.



Compare Stocks merupakan fitur untuk membandingkan dua hingga empat emiten perbankan dalam rentang tahun tertentu yang bertujuan memberikan visualisasi fluktuasi performa emiten perbankan yang dipilih.



Fitur *Compare Historical* berfungsi untuk melihat tren satu emiten dalam rentang tahun tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis.

	<i>Simulation</i> merupakan fitur tambahan Orcas untuk melakukan simulasi terhadap naik-turunnya suatu nilai metrik yang dapat memengaruhi skor emiten perbankan pada satu tahun mendatang.
	<i>Reports</i> merupakan tempat berkumpulnya laporan analisis dari semua fitur yang disediakan oleh sistem Orcas.
	Bagian <i>Sync Data</i> menjadi tempat penyimpanan <i>dataset</i> bersih per tahun dari semua emiten yang menjadi objek pengamatan dan analisis Orcas.
	<i>Log</i> menampilkan riwayat aktivitas pengguna dan sistem untuk membantu proses audit, pemantauan, dan penelusuran perubahan.